

**HỘI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ**



**KỶ YẾU
HỘI THẢO KHOA HỌC, LẦN THỨ III**

MÔN TOÁN HỌC
(TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ)

HÀ NAM, THÁNG 11 NĂM 2010



MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG	TRANG
1	LỜI NÓI ĐẦU	5
2	MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ CHO HỌC SINH GIỎI Nguyễn Anh Tuấn (THPT chuyên Bắc Giang)	6
3	LÀM NGƯỢC BẤT ĐẲNG THỨC Nguyễn Đức Vang (THPT chuyên Bắc Ninh)	27
4	CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC SẮP XẾP LẠI VÀ BẤT ĐẲNG THỨC CHEBYSHEV Đào Quốc Huy, Tổ Toán – Tin, Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam	31
5	TÍNH TUẦN HOÀN TRONG DÃY SỐ NGUYÊN Ngô Thị Hải, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương	43
6	ĐỊNH LÝ PASCAL VÀ ỨNG DỤNG Lê Đức Thịnh, THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng	47
7	HÀM SỐ HỌC VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ HỌC Trường THPT Chuyên Hưng Yên	56
8	MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁN Trần Xuân Đáng (THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định)	67
9	ĐỊNH LÝ LAGRANGE VÀ ỨNG DỤNG Đặng Đình Sơn, Chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình	73
10	TỈ SỐ KÉP VÀ PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM Trường THPT chuyên Thái Bình – Thái Bình	93
11	MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ DÃY SỐ VÀ GIỚI HẠN Trần Ngọc Thắng - THPT Chuyên Vĩnh Phúc	105
12	SỬ DỤNG CÔNG CỤ SỐ PHỨC ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẪNG Trường THPT chuyên Hạ Long	123
13	BẤT BIẾN TRONG CÁC BÀI TOÁN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI Phạm Minh Phương, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội	130



LỜI NÓI ĐẦU

Hội các trường chuyên vùng Duyên Hải Bắc Bộ đến nay đã có 12 trường tham gia. Trong đó có nhiều trường có truyền thống lâu năm, có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và Quốc tế môn Toán.

Năm nay, lần thứ 3 hội thảo khoa học. Với cương vị là đơn vị đăng cai, chúng tôi đã nhận được 12 bài viết về các chuyên đề chuyên sâu cho học sinh giỏi Toán. Đó là các chuyên đề tâm huyết của các thầy cô dạy chuyên Toán của các trường chuyên trong hội.

Xin trân trọng giới thiệu các bài viết của các thầy cô trong kỷ yếu môn Toán của hội trong dịp hội thảo khoa học lần thứ 3. Hy vọng rằng cuốn kỷ yếu này sẽ một tài liệu tham khảo cho các thầy cô!

TÔ TOÁN - TIN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HOÀ - HÀ NAM



MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ CHO HỌC SINH GIỎI

Nguyễn Anh Tuấn (THPT chuyên Bắc Giang)

Lời mở đầu

Toán học có một vẻ đẹp lôi cuốn và quyến rũ, ai đã đam mê thì mãi mãi đam mê... Trong vẻ đẹp đầy huyền bí đó thì các bài toán liên quan đến Phương trình vô tỷ (chứa căn thức) - có nét đẹp thật sự xao xuyến và quyến rũ.

Có lẽ vì lý do đó mà trong các kì thi HSG các nước, thi HSG Quốc gia (VMO) của chúng ta, bài toán liên quan đến Phương trình vô tỷ thường có mặt để thách thức các nhà Toán học tương lai với dung nhan muôn hình, muôn vẻ. Rồi thì còn trong các kì thi HSG cấp tỉnh, thi HSG cấp thành phố, thi Đại học, thi ...

Thật là điều thú vị !

Chuyên đề: “ Một số dạng phương trình vô tỷ cho học sinh giỏi ” tôi viết với mong muốn phần nào giúp các Thầy cô giáo dạy Toán, các em học sinh phổ thông trong các đội tuyển thi học sinh giỏi Toán có thể tìm thấy nhiều điều bổ ích và nhiều điều thú vị đối với dạng toán này. Trong Chuyên đề có cả những bài với cấp độ giải trí cho học sinh giỏi (rèn luyện phản xạ nhanh).

Đối với việc giải phương trình vô tỷ thì hầu hết các phương pháp giải, các phương pháp biến đổi hay đều có trong cuốn Chuyên đề này. Cách phân tích để nhận dạng một phương trình và chọn lựa phương pháp giải thích hợp là khó và đa dạng. Để có khả năng này chúng ta phải giải quyết nhiều phương trình và tự rút ra những nhận xét, kinh nghiệm và hay hơn nữa là một vài thuật giải toán, cũng như lưu ý rằng một bài toán có thể có nhiều cách giải khác nhau.

Tôi viết Chuyên đề này với một tinh thần trách nhiệm cao. Tôi hy vọng rằng Chuyên đề sẽ để lại trong lòng Thầy cô và các em học sinh một ấn tượng tốt đẹp.

Với mỗi ví dụ trong từng phương pháp giải, người đọc có thể tự sáng tác cho mình những bài toán với những con số mà mình yêu thích. Tuy nhiên Chuyên đề chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những điều không mong muốn. Tôi rất mong nhận được sự động viên và những ý kiến đóng góp chân thành của Quý Thầy cô và các em học sinh để Chuyên đề tiếp tục được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!



§1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

1. MỘT SỐ QUY ƯỚC KHI ĐỌC CHUYÊN ĐỀ

- 1.1 Vt: Vế trái của phương trình. Vt^2 : Bình phương của vế trái phương trình.
 1.2 Vp: Vế phải của phương trình. Vp^2 : Bình phương của vế phải phương trình.
 1.3 $Vt(1)$: Vế trái của phương trình (1).
 1.4 $Vp(1)$: Vế phải của phương trình (1).
 1.5 Đk, đk: Điều kiện.
 1.6 BĐT: Bất đẳng thức. HSG, HSG: Học sinh giỏi.
 1.7 VMO, VMO: Thi học sinh giỏi Việt Nam, CMO: Thi học sinh giỏi Canada.

2. PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

2.1 Một số lưu ý

Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như:

2.1.1 Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về phương trình đại số không còn chứa căn thức với ẩn mới là ẩn phụ.

2.1.2 Đặt ẩn phụ mà vẫn còn ẩn chính, ta có thể tính ẩn này theo ẩn kia.

2.1.3 Đặt ẩn phụ để đưa phương trình về hệ hai phương trình với hai ẩn là hai ẩn phụ, cũng có thể hai ẩn gồm một ẩn chính và một ẩn phụ, thường khi đó ta được một hệ đối xứng.

2.1.4 Đặt ẩn phụ để được phương trình có hai ẩn phụ, ta biến đổi về phương trình tích với vế phải bằng 0.

Thường giải phương trình ta hay biến đổi tương đương, nếu biến đổi hệ quả thì nhớ phải thử lại nghiệm.

2.2 Một số ví dụ

Ví dụ 1. Giải các phương trình sau:

1) $18x^2 - 18x\sqrt{x} - 17x - 8\sqrt{x} - 2 = 0$.

2) $x^2 - 3x + 1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}\sqrt{x^4 + x^2 + 1}$.

3) $\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2-\frac{1}{x^2}} = 4 - \left(x + \frac{1}{x}\right)$.

4) $2x^2 + \sqrt{1-x} + 2x\sqrt{1-x^2} = 1$.

Hướng dẫn (HD): 1) Đặt $\sqrt{x} = y$ với $y \geq 0$. Khi đó phương trình đã cho trở thành $(3y^2 - 4y - 2)(6y^2 + 2y + 1) = 0$, suy ra $(3y^2 - 4y - 2) = 0$, ta được $y = \frac{2 + \sqrt{10}}{3}$. Từ đó phương trình có nghiệm là $x = \frac{14 + 4\sqrt{10}}{9}$.

2) Ta có $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) > 0$, với mọi x .

Mặt khác $x^2 - 3x + 1 = 2(x^2 - x + 1) - (x^2 + x + 1)$.

Đặt $y = \sqrt{\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}}$ (có thể viết đk $y \geq 0$ hoặc chính xác hơn là $\frac{\sqrt{3}}{3} \leq y \leq \sqrt{3}$), ta được



$$2y^2 - 1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}y = 0 \Leftrightarrow 6y^2 + \sqrt{3}y - 3 = 0, \text{ ta được } y = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ (loại } y = -\frac{\sqrt{3}}{2} \text{)}.$$

Từ đó phương trình có nghiệm là $x = 1$.

3) Ta thấy $x < 0$ không thỏa mãn.

$$\text{Khi đó phương trình tương đương với hệ } \begin{cases} x > 0 \\ 4 - \left(x + \frac{1}{x}\right) > 0 \\ \left(\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2-\frac{1}{x^2}}\right)^2 = \left(4 - \left(x + \frac{1}{x}\right)\right)^2 \end{cases}.$$

$$\text{Đặt } x + \frac{1}{x} = y, \text{ ta được } \begin{cases} 2 \leq y < 4(1) \\ 4 - (y^2 - 2) + 2\sqrt{5 - 2(y^2 - 2)} = (4 - y)^2(2) \end{cases}.$$

Xét (2) $\Leftrightarrow \sqrt{9 - 2y^2} = y^2 - 4y + 5 \Leftrightarrow y^4 - 8y^3 + 28y^2 - 40y + 16 = 0$ (do hai vế không âm).

$$\Leftrightarrow (y-2)(y^3 - 6y^2 + 16y - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (y-2)((y-2)(y^2 - 4y + 8) + 8) = 0$$

Dẫn đến $y = 2$ (do $((y-2)(y^2 - 4y + 8) + 8) > 0$ với mọi y thỏa mãn (1)).

Từ đó phương trình có nghiệm là $x = 1$.

Nhận xét: Bài toán này ta có thể giải bằng *Phương pháp đánh giá* trong phần sau.

4) Ta có phương trình tương đương với

$$\sqrt{1-x} = 1 - 2x^2 - 2x\sqrt{1-x^2}$$

$$\Rightarrow 1-x = 1 + 4x^4 + 4x^2(1-x^2) - 4x^2 - 4x\sqrt{1-x^2} + 8x^3\sqrt{1-x^2}$$

$$\Leftrightarrow x(1 - 4\sqrt{1-x^2} + 8x^2\sqrt{1-x^2}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 1 - 4\sqrt{1-x^2} + 8x^2\sqrt{1-x^2} = 0(1) \end{cases}$$

Xét (1), đặt $y = \sqrt{1-x^2}$, suy ra $y \geq 0$ và $x^2 = 1-y^2$.

$$\text{Ta được } 1 - 4y + 8y(1-y^2) = 0 \Leftrightarrow 8y^3 - 4y - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2y+1)(4y^2 - 2y - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{1+\sqrt{5}}{4}. \text{ Từ đó suy ra } x = \pm \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}.$$

Thử lại ta được nghiệm của phương trình là $x = 0$ và $x = -\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}.$

Nhận xét: Bài toán này ta có thể giải bằng *Phương pháp lượng giác* trong phần sau.

Ví dụ 2. Giải phương trình $x^2 + 3x + 1 = (x+3)\sqrt{x^2 + 1}.$

HD: Đặt $\sqrt{x^2 + 1} = y$, với $y \geq 1$. Khi đó ta được $y^2 + 3x = (x+3)y$

$$\Leftrightarrow (y-3)(y-x) = 0.$$

Dẫn đến $y = 3$ và $y = x$. Từ đó phương trình có nghiệm là $x = \pm\sqrt{2}.$



Ví dụ 3. Giải phương trình $\sqrt[4]{17-x^8} - \sqrt[3]{2x^8-1} = 1$.

HD: Đặt $\sqrt[4]{17-x^8} = y$ với $y \geq 0$ và $\sqrt[3]{2x^8-1} = z$. Khi đó ta được hệ

$$\begin{cases} y - z = 1 \\ 2y^4 + z^3 = 33 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = y - 1 \\ 2y^4 + (y-1)^3 = 33 \end{cases}.$$

Xét $2y^4 + (y-1)^3 = 33 \Leftrightarrow (y-2)(2y^3 + 5y^2 + 7y + 17) = 0$.

Suy ra được $y - 2 = 0$. Từ đó nghiệm của phương trình là $x = 1$ và $x = -1$.

Ví dụ 4. Giải các phương trình sau:

1) $x + \sqrt{4-x^2} = 2 + 3x\sqrt{4-x^2}$.

2) $\sqrt[3]{81x-8} = x^3 - 2x^2 + \frac{4}{3}x - 2$.

HD: 1) Đặt $\sqrt{4-x^2} = y$, với $0 \leq y \leq 2$.

Khi đó ta được hệ $\begin{cases} x + y = 2 + 3xy \\ x^2 + y^2 = 4 \end{cases}$.

Thế hoặc lại đặt $x + y = S$; $xy = P$ rồi giải tiếp ta được nghiệm của phương trình là

$x = 0$; $x = 2$ và $x = \frac{-2 - \sqrt{14}}{3}$.

2) Đặt $\sqrt[3]{81x-8} + 2 = 3y \Rightarrow 3x = y^3 - 2y^2 + \frac{4}{3}y$.

Khi đó ta được hệ $\begin{cases} 3x = y^3 - 2y^2 + \frac{4}{3}y \\ 3y = x^3 - 2x^2 + \frac{4}{3}x \end{cases}$.

Xét hiệu hai phương trình dẫn đến $x = y$ (do $\frac{1}{2}(x+y)^2 + \frac{1}{2}(x-2)^2 + \frac{1}{2}(y-2)^2 + \frac{1}{3} > 0$).

Thay vào hệ và giải phương trình ta được $x = 0$; $x = \frac{3 \pm 2\sqrt{6}}{3}$.

Ví dụ 5. Giải phương trình $\sqrt{5x^2+14x+9} - \sqrt{x^2-x-20} = 5\sqrt{x+1}$.

HD: Đk $x \geq 5$. Với điều kiện đó ta biến đổi phương trình đã cho như sau:

$$\sqrt{5x^2+14x+9} = \sqrt{x^2-x-20} + 5\sqrt{x+1}$$

$$\Leftrightarrow 5x^2+14x+9 = x^2-x-20+25(x+1)+10\sqrt{(x+1)(x+4)(x-5)}$$

$$\Leftrightarrow 2x^2-5x+2 = 5\sqrt{(x+1)(x-5)}\sqrt{x+4}$$

$$\Leftrightarrow 2(x+1)(x-5)+3(x+4) = 5\sqrt{(x+1)(x-5)}\sqrt{x+4}$$

Đặt $\sqrt{(x+1)(x-5)} = y$; $\sqrt{x+4} = z$, với $y \geq 0$; $z \geq 3$.



Ta được $2y^2 + 3z^2 = 5yz \Leftrightarrow (y-z)(2y-3z) = 0$, từ đó ta được $\begin{cases} y = z \\ y = \frac{3}{2}z \end{cases}$.

Nếu $y = z$ thì ta được $x = \frac{5 + \sqrt{61}}{2}$ (do $x \geq 5$).

Nếu $y = \frac{3}{2}z$ thì ta được $x = 8; x = -\frac{7}{4}$. Vậy phương trình có ba nghiệm trên.

Ví dụ 6. Giải phương trình $7x^2 + 7x = \sqrt{\frac{4x+9}{28}}$, với $x > 0$.

Nhận xét: Dạng phương trình này ta thường đặt $\sqrt{\frac{4x+9}{28}} = ay + b$, sau đó bình phương lên rồi ta “cố ý” biến đổi về hệ đối xứng với hai ẩn x, y . Từ đó ta sẽ biết được giá trị của a, b . Với bài toán này ta tìm được $a = 1; b = \frac{1}{2}$. (Nếu $a = 1$ và $b = 0$ mà giải được thì đó là phương trình quá đơn giản, ta không xét ở đây).

HD: Đặt $\sqrt{\frac{4x+9}{28}} = y + \frac{1}{2}$, do $x > 0$ nên $\sqrt{\frac{4x+9}{28}} > \sqrt{\frac{9}{28}} > \frac{1}{2}$, từ đó $y > 0$.

Ta được hệ $\begin{cases} 7x^2 + 7x = y + \frac{1}{2} \\ 7y^2 + 7y = x + \frac{1}{2} \\ x, y > 0 \end{cases}$. Giải hệ bình thường theo dạng ta được $x = \frac{-6 + \sqrt{50}}{14}$.

Ví dụ 7. Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2 - 2} = \sqrt{2 - x^3}$.

Nhận xét: Khi giải một phương trình không phải lúc nào cũng có nghiệm thực, có những phương trình vô nghiệm nhưng khi cho học sinh làm bài ta cũng kiểm tra được năng lực của học sinh khi trình bày lời giải bài toán đó. Chẳng hạn như bài toán trong ví dụ này.

HD: Đặt $\sqrt[3]{x^2 - 2} = \sqrt{2 - x^3} = y$ với $y \geq 0$. Khi đó ta được hệ $\begin{cases} x^2 = y^3 + 2 \\ x^3 = 2 - y^2 \end{cases}$ và từ

phương trình ban đầu ta có $x \leq -\sqrt{2}$. Xét hiệu hai phương trình của hệ ta được phương trình $(x+y)(x^2 - xy + y^2 - x + y) = 0$.

Với $x = -y$ thì $x = -\sqrt[3]{x^2 - 2}$, dẫn đến vô nghiệm.

Còn $x^2 - xy + y^2 - x + y = (y-x)(1-x) + y^2 > 0$ với mọi $y \geq 0$ và $x \leq -\sqrt{2}$. Do đó hệ vô nghiệm hay phương trình đã cho vô nghiệm.

2.3 Một số bài tập tương tự

Bài 1. Giải các phương trình sau:

1) $x^2 + \sqrt{2-x} = 2x^2 \sqrt{2-x}$.

(HD: Đặt $y = \sqrt{2-x}; y \geq 0$, ta được $(y-1)(y^2 + y-1)(2y^2 - y-4) = 0$).



Từ đó $y = 1; y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}; y = \frac{\sqrt{33}+1}{8}$ và được nghiệm của phương trình là

$$x = 1; x = \frac{\sqrt{5}+1}{2}; x = -\frac{\sqrt{33}+1}{8}.$$

$$2) 2x^2 + 5x - 1 = 7\sqrt{x^3 - 1}.$$

(HD: Từ phương trình suy ra $x \neq 1$. Đặt $\sqrt{\frac{x^2+x+1}{x-1}} = y$, bình phương dẫn đến $y \geq \sqrt{3+2\sqrt{3}}$. Phương trình trở thành $2y^2 - 7y + 3 = 0$, ta được $y = 3$. Từ đó $x = 4 \pm \sqrt{6}$).

Bài 2. Giải phương trình $(4x-1)\sqrt{x^2+1} = 2x^2 + 2x + 1$.

(HD: Đặt $\sqrt{x^2+1} = y$, với $y \geq 1$. Từ đó ta được $y = \frac{1}{2} \vee y = 2x - 1$. Phương trình có nghiệm $x = \frac{4}{3}$).

Bài 3. Giải các phương trình sau:

$$1) 3(2 + \sqrt{x-2}) = 2x + \sqrt{x+6}.$$

(HD: Đặt $3\sqrt{x-2} = y, \sqrt{x+6} = z$, với $y \geq 0; z \geq 0$.

Ta được $x = 3 \vee y + z = 4$. Từ đó phương trình có 2 nghiệm $x = 3; x = \frac{11-3\sqrt{5}}{2}$).

$$2) \sqrt{2-\sqrt{2}(1+x)} + \sqrt[4]{2x} = 1.$$

(HD: Đk $0 \leq x \leq \sqrt{2}-1$. Đặt $\sqrt{2-\sqrt{2}(1+x)} = \sqrt[4]{2}y \Leftrightarrow y = \sqrt{\sqrt{2}-1-x}$ và $\sqrt[4]{2x} = \sqrt[4]{2}z \Leftrightarrow z = \sqrt[4]{x}$ với $y \geq 0; z \geq 0$.

Suy ra $\begin{cases} \sqrt[4]{2}(y+z) = 1(1) \\ y^2 + z^4 = \sqrt{2}-1(2) \end{cases}$. Từ (1) thay $y = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} - z$ vào (2) ta được

$$(z^2+1)^2 - (z + \frac{1}{\sqrt[4]{2}})^2 = 0. \text{ Xét hiệu hai bình phương suy ra } z = \frac{1 \pm \sqrt{\frac{4-3\sqrt[4]{2}}{4\sqrt{2}}}}{2}.$$

Từ đó ta được nghiệm của phương trình là $x = \left(\frac{1 \pm \sqrt{\frac{4-3\sqrt[4]{2}}{4\sqrt{2}}}}{2} \right)^4$.

Bài 4. Giải phương trình $x^2 - x - 1000\sqrt{1+8000x} = 1000$.

(HD: Đặt $1 + \sqrt{1+8000x} = 2y$, ta được $\begin{cases} x^2 - x = 2000y \\ y^2 - y = 2000x \end{cases} (*)$.



Từ (*) suy ra $(x - y)(x + y + 1999) = 0$ và , do đó $x + y + 1999 > 0$.

Suy ra $x = y$, ta được nghiệm $x = 2001$, loại $x = 0$).

Bài 5. Giải các phương trình sau:

1) $\frac{\sqrt{x^3+1}}{x^2+2} = \frac{2}{5}$.

(HD: Đặt $y = \sqrt{x+1} \geq 0$; $z = \sqrt{x^2 - x + 1}$, ta được

$$5yz = 2(y^2 + z^2) \Leftrightarrow \frac{5y}{z} = 2\left(\frac{y}{z}\right)^2 + 2 \Leftrightarrow 2\left(\frac{y}{z}\right)^2 - \frac{5y}{z} + 2 = 0 \Leftrightarrow \frac{y}{z} = 2 \vee \frac{y}{z} = \frac{1}{2}.$$

Nếu $\frac{y}{z} = 2$ ta được $\sqrt{x+1} = 2\sqrt{x^2 - x + 1} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ 4x^2 - 5x + 3 = 0 \end{cases}$ (vô nghiệm).

Nếu $\frac{y}{z} = \frac{1}{2}$ ta được $2\sqrt{x+1} = \sqrt{x^2 - x + 1} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{2}$ (thỏa mãn)).

2) $2x^2 - 5x + 2 = 4\sqrt{2(x^3 - 21x - 20)}$.

(HD: Đk $\begin{cases} -4 \leq x \leq -1 \\ x \geq 5 \end{cases}$. Đặt $\sqrt{2x^2 - 8x - 10} = y$ và $\sqrt{x+4} = z$, với $y \geq 0$; $z \geq 0$.

Khi đó ta được $(y - z)(y - 3z) = 0$. Từ đó phương trình có bốn nghiệm là $x = \frac{9 \pm \sqrt{193}}{4}$ và $x = \frac{17 \pm 3\sqrt{73}}{4}$).

Bài 6. Giải các phương trình sau:

1) $x^2 - 4x - 3 = \sqrt{x+5}$.

(HD: Đặt $\sqrt{x+5} = y - 2$, ta được $x = -1$; $x = \frac{5 + \sqrt{29}}{2}$).

2) $2x^2 + 4x = \sqrt{\frac{x+3}{2}}$, với $x \geq 1$.

(HD: Đặt $\sqrt{\frac{x+3}{2}} = y + 1$, được $x = \frac{-3 + \sqrt{17}}{4} < 1$ (loại), nếu $x \geq -1$ thì $x = \frac{-3 + \sqrt{17}}{4}$).

3) $27x^2 + 18x = \sqrt{x + \frac{4}{3}}$, với $x > 0$.

(HD: Tương tự, ta được $x = \frac{-5 + \sqrt{37}}{18}$).

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

3.1 Một số lưu ý

Khi giải phương trình vô tỷ (chẳng hạn $f(x) = g(x)$) bằng phương pháp đánh giá, thường là để ta chỉ ra phương trình chỉ có một nghiệm (nghiệm duy nhất). Ta thường sử dụng



các bất đẳng thức cổ điển Cô si, Bunhiacopxki, đưa về trái về tổng bình phương các biểu thức, đồng thời về phải bằng 0. Ta cũng có thể sử dụng tính đơn điệu của hàm số (có thể thấy ngay hoặc sử dụng đạo hàm xét sự biến thiên của hàm số) để đánh giá một cách hợp lý.

Thường ta đánh giá như sau:
$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) \geq C (\leq C) \Leftrightarrow f(x) = g(x) = C, \text{ hoặc đánh giá} \\ g(x) \leq C (\geq C) \end{cases}$$

$f(x) \geq g(x)$ cũng như là $f(x) \leq g(x) \dots$

Ngoài ra đối với bài cụ thể nào đó ta sẽ có cách đánh giá khác.

Cũng có một số phương trình vô tỷ có nhiều hơn một ẩn mà ta giải bằng phương pháp đánh giá.

3.2 Một số ví dụ

Ví dụ 1. Giải phương trình $\sqrt{4x-1} + \sqrt{4x^2-1} = 1$.

HD: Bài toán này có trong đề thi vào Đại học Bách Khoa và ĐHQG năm 2001. Bài này có nhiều cách giải, đáp án sử dụng đạo hàm.

Ta có thể làm đơn giản như sau: Ta thấy $x = \frac{1}{2}$ là nghiệm của phương trình.

Nếu $x > \frac{1}{2}$ thì Vt $> 1 =$ Vp.

Nếu $x < \frac{1}{2}$ thì Vt $< 1 =$ Vp.

Do đó phương trình không có nghiệm trong hai trường hợp này.

Vậy phương trình có một nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Ví dụ 2. Giải phương trình $\sqrt{3x^2+6x+7} + \sqrt{5x^2+10x+14} = 4-2x-x^2$.

HD: Bài này quá đơn giản, đánh giá Vt ≥ 5 còn Vp ≤ 5 , do đó hai vế cùng bằng 5. Ta được phương trình có nghiệm duy nhất là $x = -1$.

Ví dụ 3. Giải phương trình $\sqrt{x^2-x+19} + \sqrt{7x^2+8x+13} + \sqrt{13x^2+17x+7} = 3\sqrt{3}(x+2)$.

HD: Bài này cách giải có vẻ hơi mất tự nhiên bởi cách “cố ý” cho như vậy. Giáo viên và học sinh có thể sáng tác những bài kiểu đó.

$$\begin{aligned} & \text{Đk} \quad x \geq -2. \quad \text{Với} \quad \text{đk} \quad \text{đó} \quad \text{Vt} \quad = \\ & \sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{75}{4}} + \sqrt{(2x-1)^2 + 3(x+2)^2} + \sqrt{\frac{1}{4}(2x-1)^2 + \frac{3}{4}(4x+3)^2} \\ & \geq \sqrt{\frac{75}{4}} + \sqrt{3}|x+2| + \frac{\sqrt{3}}{2}|4x+3| \\ & \geq \left| \frac{5}{2}\sqrt{3} + \sqrt{3}(x+2) + \frac{\sqrt{3}}{2}(4x+3) \right| \\ & \geq 3\sqrt{3}(x+2) = \text{Vp}. \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $x = \frac{1}{2}$. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{1}{2}$.



Ví dụ 4. Giải phương trình $2\sqrt[4]{27x^2 + 24x + \frac{28}{3}} = 1 + \sqrt{\frac{27}{2}x + 6}$.

HD: Phương trình đã cho tương đương với phương trình

$$2\sqrt[4]{\frac{(9x+4)^2}{3}} + 4 = 1 + \sqrt{\frac{3(9x+4)}{2}}, \text{ đk } x \geq -\frac{4}{9}. \text{ Đặt } (9x+4) = y, \text{ suy ra } y \geq 0.$$

Khi đó ta được $2\sqrt[4]{\frac{y^2}{3}} + 4 = 1 + \sqrt{\frac{3y}{2}} \Leftrightarrow 4\sqrt[4]{\frac{y^2}{3}} + 4 = 1 + \frac{3y}{2} + \sqrt{6y}$ (bình phương hai vế).

Theo BĐT Cô-si ta được $\sqrt{6y} \leq \frac{y+6}{2}$, do đó

$$\begin{aligned} 4\sqrt[4]{\frac{y^2}{3}} + 4 &\leq 2y + 4 \Leftrightarrow 4\left(\frac{y^2}{3} + 4\right) \leq (y+2)^2 \\ &\Leftrightarrow 4y^2 + 48 \leq 3y^2 + 12y + 12 \\ &\Leftrightarrow y^2 - 12y + 36 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow (y-6)^2 \leq 0. \end{aligned}$$

Từ đó ta được $y = 6$, suy ra $x = \frac{2}{9}$ thỏa mãn đk.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{2}{9}$.

Ví dụ 5. Giải phương trình $\frac{x-3x^2}{2} + \sqrt{2x^4 - x^3 + 7x^2 - 3x + 3} = 2$.

HD: Phương trình đã cho tương đương với

$$\sqrt{(2x^2 - x + 1)(x^2 + 3)} = \frac{3x^2 - x + 4}{2} = \frac{(2x^2 - x + 1) + (x^2 + 3)}{2} \quad (1).$$

Phương trình xác định với mọi x là số thực. Theo BĐT Cô-si cho hai số dương ta được $V_t(1) \leq V_p(1)$.

Do đó (1) $\Leftrightarrow 2x^2 - x + 1 = x^2 + 3 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Từ đó phương trình có nghiệm là $x = -1$ và $x = 2$.

Ví dụ 6. Giải phương trình $\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2-\frac{1}{x^2}} = 4 - \left(x + \frac{1}{x}\right)$.

HD: Đk $\begin{cases} -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq \sqrt{2} \end{cases}$. Với đk đó, phương trình đã cho tương đương với

$$\text{phương trình } \sqrt{2-x^2} + \sqrt{2-\frac{1}{x^2}} + x + \frac{1}{x} = 4 \quad (1).$$



Theo BĐT Bunhiacopxki, ta được
$$\begin{cases} (\sqrt{2-x^2} + x)^2 = (\sqrt{2-x^2} \cdot 1 + x \cdot 1)^2 \leq 4 \\ \left(\sqrt{2-\frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x} \right)^2 = \left(\sqrt{2-\frac{1}{x^2}} \cdot 1 + \frac{1}{x} \cdot 1 \right)^2 \leq 4 \end{cases}$$

Suy ra $Vt(1) \leq 4 = Vp(1)$. Do đó $(1) \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2-x^2} + x = 2 \\ \sqrt{2-\frac{1}{x^2}} + \frac{1}{x} = 2 \end{cases}$, nghĩa là dấu bằng trong hệ xảy ra. Từ đó phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 1$.

Ví dụ 7. Giải phương trình $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}} + \sqrt{x} = \sqrt{x+9}$.

HD: Đk $x \geq 0$.

Theo BĐT Bunhiacopxki, ta được

$$Vt^2 = \left(2\sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+1} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}} \right)^2 \leq (x+9) \left(\frac{1}{x+1} + \frac{x}{x+1} \right) = Vp^2.$$

Phương trình có nghiệm khi dấu đẳng thức xảy ra hay $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{x+1}}}{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1}}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{7}$.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{1}{7}$.

Ví dụ 8. Giải phương trình $13\sqrt{x^2 - x^4} + 9\sqrt{x^2 + x^4} = 16$.

HD: Đk $-1 \leq x \leq 1$.

Với đk đó phương trình tương đương với

$$|x|(13\sqrt{1-x^2} + 9\sqrt{1+x^2}) = 16 \Leftrightarrow x^2(13\sqrt{1-x^2} + 9\sqrt{1+x^2})^2 = 256(1)$$

Theo BĐT Bunhiacopxki, ta được

$$\begin{aligned} (13\sqrt{1-x^2} + 9\sqrt{1+x^2})^2 &= (\sqrt{13} \cdot \sqrt{13}\sqrt{1-x^2} + 3 \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{3}\sqrt{1+x^2})^2 \\ &\leq (13+27)(13(1-x^2) + 3(1+x^2)) \\ &= 40(16-10x^2). \end{aligned}$$

Theo BĐT Cô-si cho hai số dương ta được

$$10x^2(16-10x^2) \leq \left(\frac{10x^2 + (16-10x^2)}{2} \right)^2 = 64.$$

Do đó $Vt(1) \leq 4 \cdot 64 = 256$, ta được

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{1-x^2} = \frac{\sqrt{1+x^2}}{3} \\ 10x^2 = 16-10x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9-9x^2 = 1+x^2 \\ 20x^2 = 16 \end{cases}. \text{ Từ đó dẫn đến } x = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

Vậy phương trình có hai nghiệm là $x = \pm \frac{2\sqrt{5}}{5}$.



Ví dụ 9. Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2 - 2} = \sqrt{2 - x^3}$.

Nhận xét: Trong phần giải phương trình vô tỷ bằng *Phương pháp đặt ẩn phụ* ta đã giải bài toán này, ta cũng có thể giải nó bằng phương pháp đánh giá như sau.

HD: Đk $2 - x^3 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \sqrt[3]{2}$.

Giả sử x là nghiệm của phương trình. Khi đó $x^2 - 2 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \sqrt{2} \\ x \leq -\sqrt{2} \end{cases}$, ta được $x \leq -\sqrt{2}$.

Mũ 6 hai vế suy ra $x^9 - 6x^6 + x^4 + 12x^3 - 4x^2 - 4 = 0 (*)$.

Cách thứ nhất ta biến đổi Vt thành $x^9 - 5x^6 - x^2(x^4 - x^2 + 1) + 12x^3 - 3x^2 - 4$ là một biểu thức âm khi $x \leq -\sqrt{2}$.

Cách thứ hai ta biến đổi Vt thành $x^9 - x^4(6x^2 - 1) + 12x^3 - 4x^2 - 4$ cũng là một biểu thức âm khi $x \leq -\sqrt{2}$...

Ta có thể biến đổi tiếp phương trình (*) sau khi chia hai vế cho $x - 1 \neq 0$, ta được

$$x^8 + x^7 + x^6 - 5x^5 - 5x^4 - 4x^3 + 8x^2 + 4x + 4 = 0$$

$\Leftrightarrow x^6(x^2 + x + 1) - 5x^4(x + 1) - 4x(x^2 - 1) + 4(2x^2 + 1) = 0$ vô nghiệm vì Vt luôn dương khi $x \leq -\sqrt{2}$. Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 10. Giải phương trình $\sqrt{(x+2)(2x-1)} - 3\sqrt{x+6} = 4 - \sqrt{(x+6)(2x-1)} + 3\sqrt{x+2}$.

HD: Biến đổi phương trình thành $(\sqrt{x+6} + \sqrt{x+2})(\sqrt{2x-1} - 3) = 4$, suy ra $x \geq 5$.

Vt là hàm số đồng biến trên đoạn $[5; +\infty)$. Từ đó dẫn đến $x = 7$ là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.

Ví dụ 11. Giải phương trình $2x^2 - 11x + 21 - 3\sqrt[3]{4x-4} = 0$.

HD: Phương trình tương đương với

$$(x-3)(2x-5) = \frac{12(x-3)}{\sqrt[3]{(4x-4)^2} + 2\sqrt[3]{4x-4} + 4}.$$

Ta thấy $x = 3$ là nghiệm của phương trình.

Nếu $x \neq 3$ thì phương trình tương đương với $(2x-5) = \frac{12}{\sqrt[3]{(4x-4)^2} + 2\sqrt[3]{4x-4} + 4} \quad (1)$

Nếu $x > 3$ thì $Vt(1) > 1 > Vp(1)$.

Nếu $x < 3$ thì $Vt(1) < 1 < Vp(1)$.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 3$.

Ví dụ 12. Giải phương trình $\sqrt{2x^2-1} + \sqrt{x^2-3x+2} = \sqrt{2x^2+2x+3} + \sqrt{x^2-x+6}$.

Nhận xét: Với bài toán này ta sử dụng một đánh giá ít gặp sau đây:

$$\sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)} = \sqrt{f(x) + ah(x)} + \sqrt{g(x) + bh(x)} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq 0; g(x) \geq 0 \\ h(x) = 0 \end{cases}, \text{ với } a, b \text{ là hai}$$

số thực dương.

HD: Biến đổi phương trình



$$\sqrt{2x^2-1} + \sqrt{x^2-3x+2} = \sqrt{2x^2-1+2(x+2)} + \sqrt{x^2-3x+2+2(x+2)} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2-1 \geq 0; x^2-3x+2 \geq 0 \\ x+2 = 0 \end{cases}$$

Từ đó ta được phương trình có nghiệm là $x = -2$.

Ví dụ 13. Giải phương trình $\frac{16}{\sqrt{x-1996}} + \frac{1}{\sqrt{y-2008}} = 10 - (\sqrt{x-1996} + \sqrt{y-2008})$.

Nhận xét: Với bài toán này, ta thấy đây là một phương trình gồm hai ẩn. Do đó ta nghĩ đến biến đổi phương trình thành phương trình mới có Vt là tổng các bình phương, còn Vp bằng 0.

HD: Biến đổi phương trình thành

$$\left(\sqrt[4]{x-1996} - \frac{4}{\sqrt[4]{x-1996}} \right)^2 + \left(\sqrt[4]{y-2008} - \frac{1}{\sqrt[4]{y-2008}} \right)^2 = 0.$$

Từ đó ta được phương trình có nghiệm là $(x; y) = (2012; 2009)$.

Ví dụ 14. Giải phương trình $x\sqrt{y-1} + 2y\sqrt{x-1} = \frac{3}{2}xy$.

HD: Đk $x \geq 1; y \geq 1$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } x\sqrt{y-1} + 2y\sqrt{x-1} &= -y(x-2\sqrt{x-1}) - \frac{1}{2}x(y-2\sqrt{y-1}) + \frac{3}{2}xy \\ &= -y(\sqrt{x-1}-1)^2 - \frac{1}{2}x(\sqrt{y-1}-1)^2 + \frac{3}{2}xy. \end{aligned}$$

$$\text{Khi đó phương trình đã cho tương đương với } \begin{cases} x \geq 1; y \geq 1 \\ y(\sqrt{x-1}-1)^2 + \frac{1}{2}x(\sqrt{y-1}-1)^2 = 0 \end{cases}$$

Từ đó ta được phương trình có nghiệm là $(x; y) = (2; 2)$.

3.3 Một số bài tập tương tự: (Chuyên đề còn tiếp tục hoàn thiện)

4. PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC

4.1 Một số lưu ý

Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp lượng giác ta có thể đặt

$$f(x) = \sin \alpha \text{ nếu } f(x) \in [-1; 1] \text{ với điều kiện } \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \text{ hoặc } f(x) = \cos \alpha \text{ với điều}$$

kiện

$\alpha \in [0; \pi]$. Cũng có khi đặt $f(x) = \tan \alpha; f(x) = \cot \alpha \dots$ để đưa phương trình đã cho về phương trình lượng giác. Giải phương trình lượng giác rồi từ đó tìm nghiệm của phương trình đã cho.

4.2 Một số ví dụ

Ví dụ 1. Giải phương trình $\sqrt{4x-1} + \sqrt{4x^2-1} = 1$.



Nhận xét: Bài toán này (đã xét ở trên) cũng có thể giải bằng phương pháp lượng giác, tuy nhiên với bài này cách giải bằng lượng giác chỉ mang tính chất tham khảo.

HD: Đặt $\begin{cases} \sqrt[4]{4x-1} = \cos y \\ \sqrt[4]{4x^2-1} = \sin y \end{cases}; y \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. Khi đó ta được phương trình

$$\begin{aligned} \cos^8 y - 2\cos^4 y + 8\cos^2 y - 7 &= 0 \\ \Leftrightarrow (\cos y - 1)(\dots) &= 0 \\ \Leftrightarrow (\cos^2 y - 1)(\cos^6 y + \cos^4 y - \cos^2 y + 7) &= 0 \\ \Leftrightarrow \cos y &= 1 \end{aligned}$$

Do vậy phương trình có một nghiệm là $x = \frac{1}{2}$.

Ví dụ 2. Giải phương trình $\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 2\sqrt{2}$.

HD: Đặt $x = \cos y, y \in (0; \pi), y \neq \frac{\pi}{2}$. Phương trình đã cho trở thành

$$\frac{1}{\cos y} + \frac{1}{\sin y} = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \sin y + \cos y = \sqrt{2} \cdot \sin 2y. \text{ Đặt } \sin y + \cos y = z, -\sqrt{2} \leq z \leq \sqrt{2}.$$

suy ra $\sin 2y = 2 \sin y \cos y = z^2 - 1$, ta được $z = \sqrt{2}$ và $z = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Với $z = \sqrt{2}$ thì $y = \frac{\pi}{4}$, do đó $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Với $z = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ thì $y = \frac{11\pi}{12}$, do đó $x = -\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ và $x = -\frac{1+\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$.

Ví dụ 3. Giải phương trình $x^3 + \sqrt{(1-x^2)^3} = x\sqrt{2(1-x^2)}$.

HD: Đk $-1 \leq x \leq 1$.

Đặt $x = \sin y, y \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ suy ra $\cos y \geq 0$.

Khi đó phương trình trở thành $\sin^3 y + \cos^3 y = \sqrt{2} \sin y \cos y$.

Đặt $\sin y + \cos y = z, z \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$ (chính xác là $z \in [-1; \sqrt{2}]$), biến đổi phương trình ta được $z^3 + \sqrt{2} \cdot z^2 - 3z - \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow (z - \sqrt{2})(z + \sqrt{2} - 1)(z + \sqrt{2} + 1) = 0$
 $\Leftrightarrow z = \sqrt{2} \vee z = 1 - \sqrt{2}$.

Nếu $z = \sqrt{2}$ thì $y = \frac{\pi}{4}$, do đó $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Nếu $z = 1 - \sqrt{2}$ thì $\sin y + \cos y = 1 - \sqrt{2} \Leftrightarrow x + \sqrt{1-x^2} = 1 - \sqrt{2}$



$$\Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} = 1 - \sqrt{2} - x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{1 - \sqrt{2} - \sqrt{2\sqrt{2} - 1}}{2}$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm trên.

4.3 Một số bài tập tương tự

Bài 1. Giải phương trình $4x^3 - 3x = \sqrt{1-x^2}$.

(HD: Đặt $x = \cos y$, phương trình có tập nghiệm là $S = \left\{ \cos \frac{\pi}{8}; \cos \frac{5\pi}{8}; \cos \frac{3\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\}$).

Bài 2. Giải phương trình $5 + 3\sqrt{1-x^2} = 8(x^6 + (1-x^2)^3)$.

Bài 3. Giải phương trình $x + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = 2\sqrt{2}$.

Bài 4. Giải phương trình $(\sqrt{3}-2x)\sqrt{1-x^2} = \sqrt{3}x - 2x^2$.

Bài 5. Giải phương trình $\frac{x(1+x^2)}{1-x^2} = 3\sqrt{1-x^2}$.

Bài 6. Giải phương trình $\frac{(1+x^2)^3}{6x^5 - 20x^3 + 6x} = \sqrt{1+x^2}$.

Bài 7. Giải phương trình $2x^2 + \sqrt{1-x} + 2x\sqrt{1-x^2} = 1$.

5. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KHÁC

5.1 Một số lưu ý

Ngoài những phương pháp thường gặp ở trên, đôi khi ta cũng có những lời giải khác lạ đối với một số phương trình vô tỷ. Cũng có thể ta sử dụng kết hợp các phương pháp ở trên để giải một phương trình.

5.2 Một số ví dụ

Ví dụ 1. Giải phương trình $\sqrt{x^2 - 3\sqrt{2}x + 9} + \sqrt{x^2 - 4\sqrt{2}x + 16} = 5$.

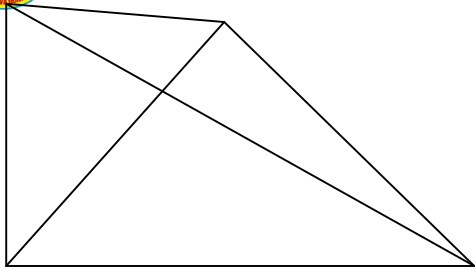
HD: Nếu $x \leq 0$ thì $Vt \geq 3 + 4 = 7 > 5 = Vp$ (phương trình không có nghiệm).

Nếu $x > 0$ thì ta xét tam giác vuông ABC với $A = 90^\circ$, $AB = 4$; $AC = 3$.

Gọi AD là phân giác của góc A , lấy M thuộc tia AD .

Đặt $AM = x$, xét $\triangle ACM \Rightarrow CM^2 = x^2 + 9 - 3\sqrt{2}x$ và xét $\triangle ABM \Rightarrow BM^2 = x^2 + 16 - 4\sqrt{2}x$.

Từ đó suy ra $Vt = CM + BM \geq BC = 5$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $M \equiv D$, hay



$$\frac{CM}{BM} = \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow 16CM^2 = 9BM^2$$

$$\Leftrightarrow 16x^2 + 16.9 - 48\sqrt{2}.x = 9x^2 + 16.9 - 36\sqrt{2}.x$$

$$\Leftrightarrow 7x - 12\sqrt{2}.x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{12\sqrt{2}}{7}$$

Vậy phương trình có nghiệm là $x = \frac{12\sqrt{2}}{7}$.

Ví dụ 2. Giải phương trình $\sqrt{4-x^2} + \sqrt{4x+1} + \sqrt{x^2+y^2-2y-3} = 5-y + \sqrt[4]{x^4-16}$.

Nhận xét: Bài toán này không khó, chỉ kiểm tra tính cẩn thận của học sinh mà thôi vì sau khi đặt điều kiện đã tìm được giá trị của x . Tuy nhiên nếu học sinh học hời hợt sẽ ngồi nhìn mà không làm được bài.

HD: Đặt đk cho phương trình xác định ta sẽ được $x=2$. Khi đó phương trình trở thành $|y-1|=2-y$, suy ra $y=\frac{3}{2}$. Vậy phương trình có một nghiệm là $(x;y)=\left(2;\frac{3}{2}\right)$.

Ví dụ 3. Giải phương trình $\sqrt[3]{7x+1} - \sqrt[3]{x^2-x-8} + \sqrt[3]{x^2-8x-1} = 2$.

HD: Đặt $y = \sqrt[3]{7x+1}; -z = \sqrt[3]{x^2-x-8}; t = \sqrt[3]{x^2-8x-1}$,
suy ra $y+z+t=2$ và $y^3+z^3+t^3=8$ (1).

Mặt khác $(y+z+t)^3=8$ (2).

Từ (1) và (2) ta được $(y+z+t)^3 - (y^3+z^3+t^3) = 3(y+z)(z+t)(t+y) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y+z=0 \\ z+t=0 \\ t+y=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-z(3) \\ z=-t(4) \\ t=-y(5) \end{cases}$$

Xét (3) ta được $x=-1 \vee x=9$, xét (4) được $x=1$ và (5) được $x=0 \vee x=1$.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \{-1; 0; 1; 9\}$.

Ví dụ 4. Giải phương trình $\sqrt{x^2-4x+20} + \sqrt{x^2+4x+29} = \sqrt{97}$.

HD: Trong mặt phẳng tọa độ xét hai véc tơ $\vec{a} = (x-2; 4)$ và $\vec{b} = (-x-2; 5)$.

Khi đó ta được $\vec{a} + \vec{b} = (-4; 5)$, suy ra $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{97}$ và ta cũng có $|\vec{a}| = \sqrt{x^2-4x+20}$,

$|\vec{b}| = \sqrt{x^2+4x+29}$. Phương trình trở thành $|\vec{a}| + |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, đẳng thức đó xảy ra khi $\vec{a}$

và $\vec{b}$ cùng chiều $\Leftrightarrow \frac{x-2}{4} = \frac{-x-2}{5}$. Từ đó ta được phương trình có một nghiệm là $x = \frac{2}{9}$.

Ví dụ 5. Giải phương trình $\sqrt{1+\sqrt{2x-x^2}} + \sqrt{1-\sqrt{2x-x^2}} = 2(x-1)^4(2x^2-4x+1)$.

HD: Đặt $y = \sqrt{2x-x^2} = \sqrt{1-(x-1)^2}$, suy ra $\begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ (x-1)^2 = 1-y^2 \end{cases}$.



Ta được $\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y} = 2(1-y^2)^2(1-2y^2)(1)$.

Mặt khác $\sqrt{1+y} + \sqrt{1-y} \geq 1 + \sqrt{1-y^2} \geq 2 - y^2(2)$.

Từ (1) và (2), suy ra $2(1-y^2)^2(1-2y^2) \geq 2 - y^2$

Đặt $y^2 = z$, ta được $0 \leq z \leq 1$ và $2(1-z)^2(1-2z) \geq 2 - z \Leftrightarrow z(4z^2 - 10z + 7) \leq 0$

$\Leftrightarrow z \leq 0$ (do $4z^2 - 10z + 7 > 0$).

Do đó $z = 0$, suy ra $y = 0$ hay $2x - x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Vậy phương trình có nghiệm là $x = 0$ và $x = 2$.

§2. MỘT SỐ BÀI TOÁN THI LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TỈNH BẮC GIANG

Chọn đội tuyển của tỉnh Bắc Giang thi học sinh giỏi quốc gia cũng có những bài toán giải phương trình vô tỷ. Sau đây là một số bài.

Bài 1 (Lập đội tuyển HSG quốc gia tỉnh Bắc Giang năm học 2004 – 2005)

Giải phương trình $x\sqrt[3]{x-2} - 11\sqrt[3]{-x^2+4x-4} + 14 = 5x + 13\sqrt[3]{x-2}$.

Bài 2 (Kiểm tra đội tuyển HSG quốc gia tỉnh Bắc Giang năm học 2004 – 2005)

Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2+2} - \sqrt[3]{2x^3-3x+1} = 2x^3 - x^2 - 3x - 1$.

Bài 3 (Lập đội tuyển HSG quốc gia tỉnh Bắc Giang năm học 2006 – 2007)

Giải phương trình $\sqrt[4]{x+8} + \sqrt{x+4} = \sqrt{2x+3} + \sqrt{3x}$.

Bài 4 (Dự tuyển toán QG gửi Bộ GD-ĐT của Bắc Giang năm học 2006 – 2007)

Giải phương trình $x^2 - 2x + 3 = \sqrt{2x^2 - x} + \sqrt{1 + 3x - 3x^2}$.

Bài 5. (Kiểm tra đội tuyển HSG quốc gia tỉnh Bắc Giang năm học 2007 – 2008)

Giải phương trình $\sqrt{\frac{2007-2008x}{x}} = \frac{x^2+2009x}{x^2+2007}$.

Bài 6. (Giáo sư dạy đội tuyển toán tỉnh Bắc Giang năm học 2004 – 2005)

Giải các phương trình sau:

1) $x\sqrt{1+x} + \sqrt{3-x} = 2\sqrt{1+x^2}$.

4) $8x^2 + \sqrt{\frac{1}{x}} = \frac{5}{2}$.

2) $\sqrt{x} + \sqrt[3]{x+7} = \sqrt[4]{x+80}$.

5) $\sqrt[4]{x} = \frac{3}{8} + 2x$.

3) $\sqrt[3]{x} + 1 = 2(2x-1)^3$.

6) $x^2 + 2x + 4 = 3\sqrt{x^3 + 4x}$.



§3. MỘT SỐ BÀI TOÁN THI HỌC SINH GIỎI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Thực tế bài toán giải phương trình vô tỷ trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là không khó. Tuy nhiên để làm được việc lớn thì trước hết phải làm tốt việc nhỏ, do đó học sinh muốn đoạt giải từ khuyến khích trở lên phải làm tốt bài toán này. Dù biết vậy nhưng không phải học sinh xuất sắc nào cũng vượt qua được.

Bài 1 (1995 - Bảng A. VMO)

Giải phương trình $x^3 - 3x^2 - 8x + 40 - 8\sqrt[4]{4x+4} = 0$.

HD: Đk $x \geq -1$.

Khi đó xét $f(x) = x^3 - 3x^2 - 8x + 40$ và $g(x) = 8\sqrt[4]{4x+4}$ trên đoạn $[-1; +\infty)$.

Ta được $f(x) = g(x)$. Áp dụng BĐT Cô-si cho bốn số không âm, ta được

$$g(x) = \sqrt[4]{2^4 \cdot 2^4 \cdot 2^4 (4x+4)} \leq \frac{1}{4}(2^4 + 2^4 + 2^4 + (4x+4)) = x+13(1). \text{ Đẳng thức xảy ra khi và}$$

chỉ khi $4x+4 = 2^4 \Leftrightarrow x = 3$.

$$\text{Mặt khác } x^3 - 3x^2 - 8x + 40 \geq x+13 \Leftrightarrow (x-3)(x^2-9) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x-3)^2(x+3) \geq 0(2).$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 3$.

Từ (1) và (2), ta được $g(x) \leq x+13 \leq f(x)$. Cả hai đẳng thức đều xảy ra khi $x = 3$, thỏa mãn điều kiện.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 3$.

Nhận xét: Ta có thể sử dụng đạo hàm để xét sự biến thiên của các hàm số $f(x)$ và $g(x)$ trên đoạn $[-1; +\infty)$, ta được $\min_{[-1; +\infty)} f(x) = f(3) = 13$ và $\max_{[-1; +\infty)} g(x) = g(3) = 13$.

Hoặc ta có thể đặt $\sqrt[4]{4x+4} = y$, với $y \geq 0$ sau đó dùng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên của hàm số $f(y) = y^{12} - 24y^8 + 16y^4 - 512y + 2816$ ($f'(y) = 2(y-2)h(y)$ với $h(y) > 0$).

Bài 2 (1995 - Bảng B. VMO)

Giải phương trình $2x^2 - 11x + 21 - 3\sqrt[3]{4x-4} = 0$.

HD: Đặt $\sqrt[3]{4x-4} = y$.

Khi đó $x = \frac{y^3+4}{4}$ và suy ra $x^2 = \frac{y^6+8y^3+16}{6}$. Từ đó ta có phương trình

$$\frac{1}{8}(y^6+8y^3+16) - \frac{11}{4}(y^3+4) - 3y + 21 = 0 \Leftrightarrow y^6 - 14y^3 - 24y + 96 = 0(1)$$

$$\Leftrightarrow (y-2)^2(y^4+4y^3+12y^2+18y+14) = 0(2).$$

Do $y \leq 0$ thì Vt(1) dương, do đó ta xét $y > 0$, khi đó $y^4+4y^3+12y^2+18y+14 > 0$.

Nên từ (2) ta thấy $y = 2$ hay $\sqrt[3]{4x-4} = 2$, ta được $x = 3$. Thử lại đúng.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 3$.

Bài 3 (2002 - Bảng A. VMO)

Giải phương trình $\sqrt{4-3\sqrt{10-3x}} = x-2$.

HD: Cách 1 (Đáp án)



Đk $\frac{74}{27} \leq x \leq \frac{10}{3}$. Với điều kiện đó phương trình đã cho tương đương với phương trình

$$\begin{aligned} 4 - 3\sqrt{10 - 3x} &= x^2 - 4x + 4 \Leftrightarrow 9(10 - 3x) = x^2(4 - x)^2 \\ &\Leftrightarrow x^4 - 8x^3 + 16x^2 + 27x - 29 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 3)(x + 2)(x^2 - 7x + 15) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 3 \text{ (do đk và } x^2 - 7x + 15 > 0 \text{ với mọi } x \text{ thỏa mãn đk)} \end{aligned}$$

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 3$.

Cách 2: Đặt $\sqrt{10 - 3x} = y$, suy ra $0 \leq y \leq \frac{4}{3}$ (1) và $x = \frac{10 - y^2}{3} \Rightarrow x - 2 = \frac{4 - y^2}{3} > 0$

với mọi y thỏa mãn (1).

$$\begin{aligned} \text{Khi đó ta được } \sqrt{4 - 3y} &= \frac{4 - y^2}{3} \Leftrightarrow 4 - 3y = \frac{y^4 - 8y^2 + 16}{9} \\ &\Leftrightarrow y^4 - 8y^3 + 27y - 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow (y - 1)(y + 4)(y^2 - 3y + 5) = 0 \\ &\Leftrightarrow y = 1. \end{aligned}$$

Hay ta được $\sqrt{10 - 3x} = 1 \Leftrightarrow x = 3$.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = 3$.

Bài 4 (1998-CMO)

Giải phương trình $x = \sqrt{x - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$.

Nhận xét: Đây là bài toán thi học sinh giỏi của Canada, có thể nói là đơn giản, nhẹ nhàng với học sinh tinh ý nhưng cũng đầy cam bẫy với mọi học sinh.

Thật vậy, từ đk xác định của phương trình ta phải dẫn đến được $x > 1$.

Với đk đó, phương trình tương đương với $x - \sqrt{1 - \frac{1}{x}} = \sqrt{x - \frac{1}{x}}$

$$\Leftrightarrow \left(x - \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \right)^2 = \left(\sqrt{x - \frac{1}{x}} \right)^2 \text{ (do hai vế không âm với mọi } x > 1)$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 1) - 2\sqrt{x(x^2 - 1)} + x = 0$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x})^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 1} - \sqrt{x} = 0. \text{ Từ đó suy ra } x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Cũng có thể từ $(x^2 - 1) - 2\sqrt{x(x^2 - 1)} + x = 0$, chuyển $2\sqrt{x(x^2 - 1)}$ sang vế phải rồi bình phương hai vế, sau đó đặt $x - \frac{1}{2} = y$ ta được phương trình trùng phương ẩn $y > \frac{1}{2}$, giải

phương trình này tìm được $y = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Từ đó suy ra $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ nhưng cách này hơi dài.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

**§4. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LÀM**

Sau đây là một số bài tập tự làm mà chúng ta có thể sử dụng các phương pháp ở trên.

Bài 1. Giải các phương trình sau:

- 1) $\sqrt{x^2 + x - 1} + \sqrt{x - x^2 + 1} = x^2 - x + 2.$
- 2) $\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}} = x(1 + 2\sqrt{1 - x^2}).$
- 3) $\sqrt{\frac{1-x}{x}} = \frac{2x+x^2}{1+x^2}.$
- 4) $\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = 2x^2 - 5x - 1.$
- 5) $\sqrt[3]{3x^2 - x + 2001} - \sqrt[3]{3x^2 - 7x + 2002} - \sqrt[3]{6x - 2003} = \sqrt[3]{2002}.$

Bài 2. Giải các phương trình sau:

- 1) $x^2 - 2x + 3 = \sqrt{2x^2 - x} + \sqrt{1 + 3x - 3x^2}.$
- 2) $\sqrt{\frac{42}{5-x}} + \sqrt{\frac{60}{7-x}} = 6.$
- 3) $(x-2)\sqrt{x-1} - \sqrt{2x+2} = 0.$
- 4) $\sqrt[3]{3x+1} + \sqrt[3]{5-x} + \sqrt[3]{2x-9} - \sqrt[3]{4x-3} = 0.$
- 5) $4x^2 - 4x - 10 = \sqrt{8x^2 - 6x - 10}.$

Bài 3. Giải các phương trình sau:

- 1) $x = (2004 + \sqrt{x})(1 - \sqrt{1 - \sqrt{x}})^2.$
- 2) $\sqrt{\sqrt{3} - x} = x\sqrt{\sqrt{3} + x}.$
- 3) $\sqrt{x - \sqrt{x - \sqrt{x - \sqrt{x - 5}}}} = 5.$
- 4) $16x^4 + 5 = 6\sqrt[3]{4x^3 + x}.$
- 5) $x^3 - 3x^2 + 2\sqrt{(x+2)^3} - 6x = 0.$

Bài 4. Giải các phương trình sau:

- 1) $\sqrt{5x-1} + \sqrt[3]{9-x} = 2x^2 + 3x - 1.$
- 2) $2\sqrt[4]{27x^2 + 24x + \frac{28}{3}} = 1 + \sqrt{\frac{27}{2}x + 6}.$
- 3) $13\sqrt{x-1} + 9\sqrt{x+1} = 16x.$
- 4) $\sqrt[3]{x+86} - \sqrt[3]{x-5} = 1.$
- 5) $\sqrt[3]{x^2} - 2\sqrt[3]{x} - (x-4)\sqrt{x-7} - 3x + 28 = 0.$

Bài 5. Giải các phương trình sau:

- 1) $\frac{2 + \sqrt{x}}{\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{x}}} + \frac{2 - \sqrt{x}}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{x}}} = \sqrt{2}.$
- 2) $2\sqrt{2x+4} + 4\sqrt{2-x} = \sqrt{9x^2 + 16}.$



- 3) $2x^2 - 5x + 2 = 4\sqrt{2(x^3 - 21x - 20)}$.
4) $x^3 - 3x = \sqrt{x+2}$.
5) $x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = (x^3 + x)\sqrt{\frac{1-x^2}{x}}$.

Bài 6. Giải các phương trình sau:

- 1) $x^3 - \sqrt[3]{6 + \sqrt[3]{x+6}} = 6$.
2) $\frac{4}{x} + \sqrt{x - \frac{1}{x}} = x + \sqrt{2x - \frac{5}{x}}$.
3) $\sqrt{2x^2 + 4x + 7} = x^4 + 4x^3 + 3x^2 - 2x - 7$.
4) $\sqrt{1-x^2} + \sqrt[4]{x^2 + x - 1} + \sqrt[6]{1-x} = 1$.
5) $\sqrt{1-x^2} = \left(\frac{2}{3} - \sqrt{x}\right)^2$.

Bài 7. Giải các phương trình sau:

- 1) $3\left(\sqrt{2x^2+1}-1\right) = x\left(1+3x+8\sqrt{2x^2+1}\right)$.
2) $2(x^2+2) = 5\sqrt{x^3+1}$.
3) $64x^6 - 112x^4 + 56x^2 - 7 = 2\sqrt{1-x^2}$.
4) $\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}\left(\sqrt{(1+x)^3}-\sqrt{(1-x)^3}\right) = 2 + \sqrt{1-x^2}$.
5) $\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}\left(\sqrt{(1+x)^3}-\sqrt{(1-x)^3}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} + \sqrt{\frac{1-x^2}{3}}$.

Bài 8. Giải các phương trình sau:

- 1) $x^3 - 6\sqrt[3]{6x+4} - 4 = 0$.
2) $2(x^2 - 3x + 2) = 3\sqrt{x^3 + 8}$.
3) $\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x-1} = \sqrt[6]{x^2-1}$.
4) $\sqrt{x^2+15} = 3\sqrt[3]{x} + \sqrt{x^2+8} - 2$.
5) $\sqrt{x} + \sqrt[4]{x(1-x)^2} + \sqrt[4]{(1-x)^3} = \sqrt{1-x} + \sqrt[4]{x^3} + \sqrt[4]{x^2(1-x)}$.

Bài 9. Giải các phương trình sau:

- 1) $x^3 + 1 = 3\sqrt[3]{3x-1}$.
2) $x + \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{35}{12}$.
3) $2x^2 - 11x + 21 - 3\sqrt[3]{4x-4} = 0$.
4) $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + \sqrt{x^2+2x+10} = 2$.
5) $\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{x^2-x+1} - 4x^2 + 4 = \frac{32}{x^2(2x^2+3)^2}$.

Bài 10. Giải các phương trình sau:



- 1) $x + \frac{3x}{\sqrt{1+x^2}} = 1.$
- 2) $(x-1)\sqrt{x-1} + 5\sqrt{x-1} + 4x - 4 = 0.$
- 3) $10x^4 - 14x^2 + 19 = (5x^2 - 38)\sqrt{x^2 - 2}.$
- 4) $(x+1)\sqrt{x^2 - 2x + 3} = x^2 + 1.$
- 5) $\sqrt{\frac{1}{2} - x\sqrt{1-x^2}} = 1 - 2x^2.$

Bài 11. Giải các phương trình sau:

- 1) $\frac{1+3\sqrt{x}}{4x+\sqrt{2+x}} - 1 = 0.$
- 2) $x^3 - 3x - \sqrt{x+2} = 0.$
- 3) $8x^3 - 4x - \sqrt[3]{6x+1} - 1 = 0.$
- 4) $x^2 + \left(3 - \sqrt{x^2 + 2}\right)x - 2\sqrt{x^2 + 2} - 1 = 0.$
- 5) $3x + \sqrt{x^2 + 5} - \sqrt{x^2 + 12} - 5 = 0.$

Bài 12. Giải các phương trình sau:

- 1) $\sqrt{2}(x^2 + 8) = 5\sqrt{x^3 + 8}.$
- 2) $4x - x^2 = 3\sqrt{4 - 3\sqrt{10 - 3x}}.$
- 3) $(x+3)\sqrt{(4-x)(12+x)} = 28 - x.$
- 4) $2\sqrt{x+1} + 6\sqrt{9-x^2} + 6\sqrt{(x+1)(9-x^2)} = 38 + 10x - 2x^2 - x^3.$
- 5) $\sqrt{7x^2 - 22x + 28} + \sqrt{7x^2 + 8x + 13} + \sqrt{31x^2 + 14x + 4} = 3\sqrt{3}(x+2).$

Bài 13. Giải các phương trình sau:

- 1) $\sqrt{-4x^4y^2 + 16x^2y + 9} - \sqrt{x^2y^2 - 2y^2} = 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right).$
- 2) $2\sqrt{x^2 - \frac{1}{4}} + \sqrt{x^2 - \frac{1}{4}} + \sqrt{\dots} + \sqrt{x^2 - \frac{1}{4}} + \sqrt{x^2 + x + \frac{1}{4}} = 2x^3 + 3x^2 + 3x + 1.$

Trong đó biểu thức vế trái có tất cả 2008 dấu căn thức bậc hai.



LÀM NGƯỢC BẤT ĐẲNG THỨC

Nguyễn Đức Vang (THPT chuyên Bắc Ninh)

Trong báo toán số 377(tháng 11 năm 2008) có bài toán sau:

“Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho với mọi bộ số thực không âm x, y, z ta luôn có:

$$\frac{x+y+z}{3} \leq \sqrt[3]{xyz} + k \cdot \text{Max}\{|x-y|, |y-z|, |z-x|\}.”$$

Bất chước cách làm ấy, tôi khai thác một số bất đẳng thức quen biết, bằng cách thêm vào vế bé một lượng **đồng bậc tối thiểu** để làm thay đổi sự chênh lệch.

Bài 1. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y không âm:

$$x^2 + y^2 \leq 2xy + k|x^2 - y^2|.$$

Bài 2. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y không âm:

$$\sqrt{2(x^2 + y^2)} \leq x + y + k|x - y|.$$

Bài 3. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y không âm:

$$\sqrt{3(x^2 + y^2 + z^2)} \leq x + y + z + k \cdot \text{Max}\{|x-y|, |y-z|, |z-x|\}.$$

Bài 4. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y :

$$x^4 + y^4 \leq 2\left(\frac{x+y}{2}\right)^4 + k|x^4 - y^4|$$

Bài 5. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y không âm:

$$x^n + y^n \leq 2\left(\frac{x+y}{2}\right)^n + k|x^n - y^n| \quad (\text{với } n \text{ là số nguyên}$$

dương)

Bài 6. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y, z :

$$3(x^2 + y^2 + z^2) \leq (x + y + z)^2 + k \max\{|x^2 - y^2|, |y^2 - z^2|, |z^2 - x^2|\}$$

Bài 7. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y, z :

$$n(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) \leq (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2 + k \max\{|x_i^2 - x_j^2|\}$$

Bài 8. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi x, y không âm:

$$\sum_{k=1}^n x_k \leq n\sqrt{x_1 \dots x_n} + k \cdot \text{Max}|x_k - x_q|.$$

Bài 9. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi $x, y \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$



$$\cos \frac{x+y}{2} \leq \cos x + \cos y + k \cdot \sin^2(x-y)$$

Bài 10. Tìm số thực k nhỏ nhất sao cho bất đẳng thức sau đúng với mọi a, b không âm:

$$f(a) + f(b) \leq 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + k|a^2 - b^2|$$

trong đó $f(x) = x^2 + 2x + 3$.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1.

+) Giả sử bất đẳng thức $x^2 + y^2 \leq 2xy + k|x^2 - y^2|$ (*)

đúng với mọi x, y không âm.

Cho $x = 0, y = 1$ suy ra $k \geq 1$.

+) Ta chứng minh $x^2 + y^2 \leq 2xy + x^2 - y^2, \forall x, y: x \geq y \geq 0$.

Thật vậy, BĐT trên tương đương với $y^2 \leq x \cdot y$

BĐT này đúng vì $x \geq y \geq 0$.

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = 1$.

Bài 2.

+) Giả sử bất đẳng thức $\sqrt{2(x^2 + y^2)} \leq x + y + k|x - y|$ (*)

đúng với mọi x, y không âm.

Cho $x = 0, y = 1$ suy ra $k \geq \sqrt{2} - 1$.

+) Ta chứng minh $\sqrt{2(x^2 + y^2)} \leq x + y + (\sqrt{2} - 1)(x - y), \forall x, y: x \geq y \geq 0$.

Thật vậy, BĐT trên tương đương với

$$\sqrt{2(x^2 + y^2)} \leq \sqrt{2}x + (2 - \sqrt{2})y \Leftrightarrow y^2 \leq xy$$

BĐT này đúng vì $x \geq y \geq 0$.

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = \sqrt{2} - 1$.

Bài 3.

+) Giả sử bất đẳng thức $\sqrt{3(x^2 + y^2 + z^2)} \leq x + y + z + k \cdot \text{Max}\{|x - y|, |y - z|, |z - x|\}$

(*)

đúng với mọi x, y không âm.

Cho $x = 1, y = z = 0$ suy ra $k \geq \sqrt{3} - 1$.

+) Ta chứng minh $\sqrt{3(x^2 + y^2 + z^2)} \leq x + y + z + (\sqrt{3} - 1)(x - z); \forall x, y, z: x \geq y \geq z \geq 0$.

Thật vậy, BĐT trên tương đương với

$$y^2 + 2(\sqrt{3} - 1)z^2 \leq \sqrt{3}x \cdot y + (2 - \sqrt{3})yz + (2\sqrt{3} - 3)zx$$



$$\text{BĐT này đúng vì } \begin{cases} \sqrt{3}xy \geq y^2 + (\sqrt{3}-1)z^2 \\ (2-\sqrt{3})yz \geq (2-\sqrt{3})z^2 \\ (2\sqrt{3}-3)zx \geq (2\sqrt{3}-3)z^2 \end{cases}.$$

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = \sqrt{3}-1$.

Cách 2:

Đặt $f(x;y;z) = \sqrt{3(x^2 + y^2 + z^2)} - x - y - z - (\sqrt{3}-1)(x-z)$; $x \geq y \geq z \geq 0$.

Dùng đạo hàm, chỉ ra được $f(x;y;z) \leq f(y;y;z) \leq f(z;z;z) = 0$.

Bài 4.

+) Giả sử bất đẳng thức $\sqrt{n(x_1^2 + \dots + x_n^2)} \leq x_1 + \dots + x_n + k \text{Max}|x_k - x_q|$ (*)

đúng với khi $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$.

Cho $x_1 = 1, x_2 = \dots = x_n = 0 \Rightarrow k \geq \sqrt{n}-1$.

+) BĐT $\sqrt{n(x_1^2 + \dots + x_n^2)} \leq x_1 + \dots + x_n + (\sqrt{n}-1)(x_1 - x_n)$, với

$x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$.

chứng minh được bằng cách dồn biến như cách 2 của bài 3.

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = \sqrt{n}-1$.

Bài 5.

+) Giả sử bất đẳng thức $x^4 + y^4 \leq 2\left(\frac{x+y}{2}\right)^4 + k|x^4 - y^4|$

đúng với mọi x, y không âm.

Cho $x = 0, y = 1$ suy ra $k \geq \frac{7}{8}$.

+) Dùng đạo hàm, ta chứng minh được: $x^4 + y^4 \leq 2\left(\frac{x+y}{2}\right)^4 + \frac{7}{8}(x^4 - y^4)$, với

$x \geq y \geq 0$

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = \frac{7}{8}$.

Bài 6.

+) Giả sử bất đẳng thức

$$3(x^2 + y^2 + z^2) \leq (x+y+z)^2 + k \cdot \text{Max}(|x^2 - y^2|, |y^2 - z^2|, |z^2 - x^2|)$$

đúng với x, y, z không âm.

Cho $x = 1, y = z = 0$ suy ra $k \geq 2$.

+) Dùng đạo hàm, ta chứng minh được $3(x^2 + y^2 + z^2) \leq (x+y+z)^2 + 2(x^2 - z^2)$

với $x \geq y \geq z \geq 0$

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = 2$.

Bài 7



+) Cho $x_1 = 1, x_2 = \dots = x_n = 0 \Rightarrow k \geq n-1$

+) Đặt $f(x_1; x_2; \dots; x_n) = n(x_1^2 + \dots + x_n^2) - (x_1 + \dots + x_n)^2 - (n-1)(x_1^2 - x_n^2)$,

với $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$. Khi

đó $f(x_1; x_2; \dots; x_n) \leq f(x_2; x_2; x_3; \dots; x_n) \leq f(x_n; \dots; x_n) \leq 0$.

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = n-1$.

Bài 8

+) Giả sử bất đẳng thức $\sum_{k=1}^n x_k \leq n\sqrt[n]{x_1 \dots x_n} + k \cdot \max |x_k - x_q|$

đúng khi $x_1, \dots, x_n$ không âm.

Cho $x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = 1, x_n = 0$ suy ra $k \geq n-1$.

+) Ta chứng minh $\sum_{k=1}^n x_k \leq n\sqrt[n]{x_1 \dots x_n} + (n-1)(x_1 - x_n)$ với $x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \geq 0$

Thật vậy, BĐT trên tương đương với

$$\sum_{k=2}^{n-1} x_k + n \cdot x_n \leq n\sqrt[n]{x_1 \dots x_n} + (n-2)x_1$$

$$\text{BĐT đúng vì } \begin{cases} x_2 + \dots + x_{n-1} \leq (n-2)x_1 \\ nx_n \leq n\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \dots x_n} \end{cases}$$

Vậy số thực k nhỏ nhất cần tìm là $k_0 = n-1$.

Bài 9

Với $\frac{\pi}{2} \geq x \geq y \geq 0$, ta có:

$$\begin{aligned} \frac{2 \cos \frac{x+y}{2} - (\cos x + \cos y)}{\sin^2(x-y)} &= \frac{4 \cos \frac{x+y}{2} \cdot \sin^2 \frac{x-y}{4}}{4 \sin^2 \frac{x-y}{2} \cdot \cos^2 \frac{x-y}{2}} = \frac{\cos \frac{x+y}{2}}{4 \cos^2 \frac{x-y}{4} \cdot \cos^2 \frac{x-y}{2}} \leq \\ &\leq \frac{1}{4 \cos^2 \frac{\pi}{8} \cdot \cos^2 \frac{\pi}{4}} = \frac{2\sqrt{2}}{3+2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$k \geq n-1$

Bài 10

+) Với $a > b > 0$ ta có $\frac{f(a) + f(b) - 2f(\frac{a+b}{2})}{a^2 - b^2} = \frac{a-b}{2(a+b)} \rightarrow \frac{1}{2}$

+) Dễ dàng chứng minh bất đẳng thức $f(a) + f(b) \leq 2f(\frac{a+b}{2}) + \frac{1}{2}|a^2 - b^2|$ với a, b

không âm.

Vậy giá trị nhỏ nhất của k là: $k = \frac{1}{2}$



CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC SẮP XẾP LẠI VÀ BẤT ĐẲNG THỨC CHEBYSHEV

Đào Quốc Huy - Tổ Toán – Tin

Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam

Bất đẳng thức là một chuyên đề quan trọng trong chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia. Trong các phương pháp chứng minh bất đẳng thức thì phương pháp áp dụng bất đẳng thức cổ điển thường xuyên được sử dụng, đã có rất nhiều bài toán chứng minh bất đẳng thức mà lời giải đề cập đến việc sử dụng bất đẳng thức liên hệ giữa Trung bình cộng - Trung bình nhân (AM-GM), bất đẳng thức Cauchy – Schwarz, bất đẳng thức Holder, bất đẳng thức Schur Trong khuôn khổ bài viết, tôi xin đề cập đến bất đẳng thức Sắp xếp lại và một số bài tập sử dụng bất đẳng thức này. Bên cạnh đó, bài viết cũng đề cập đến một phương pháp sử dụng bất đẳng thức Chebyshev (coi như hệ quả của bất đẳng thức Sắp xếp lại) để đánh giá một số bất đẳng thức 3 biến dạng phân thức.

I. Bất đẳng thức Sắp xếp lại:

Giả sử $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ và $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) là hai dãy các số thực. Ta đặt

$$A = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

$$B = a_1b_n + a_2b_{n-1} + \dots + a_nb_1$$

Gọi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một hoán vị của $(b_1, b_2, \dots, b_n)$, đặt $X = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$

Khi đó ta có bất đẳng thức sau $A \geq X \geq B$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi các a_i tất cả bằng nhau hoặc các b_i tất cả bằng nhau.

Chứng minh:

Trước hết ta chứng minh $A \geq X$ bằng phương pháp qui nạp:

- Với $n=1$, kết quả là hiển nhiên.
- Giả sử bất đẳng thức đúng cho $n=k$, với $n=k+1$ ta đặt $b_{k+1} = x_i$ và $x_{k+1} = b_j$.

Từ bất đẳng thức $(a_{k+1} - a_i)(b_{k+1} - b_j) \geq 0$ ta thu được $a_ib_j + a_{k+1}b_{k+1} \geq a_{k+1}b_j + a_ib_{k+1}$, như vậy trong X ta có thể thay đổi x_i và x_{k+1} để thu được tổng lớn hơn. Sau khi đổi ta áp dụng giả thiết qui nạp cho k thành phần đầu tiên của tổng X và suy ra $A \geq X$.

Bất đẳng thức $X \geq B$ được suy ra từ $A \geq X$ bằng cách xét dãy $-b_n \leq -b_{n-1} \leq \dots \leq -b_1$ thay cho dãy $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$.

Với kí hiệu như trên, một cách ngắn gọn ta coi A là tổng các chỉ số “cùng chiều”, B là tổng các chỉ số “đảo chiều”, còn X là tổng các chỉ số “tùy ý”. Bất đẳng thức Sắp xếp lại cho ta: *tổng cùng chiều $\geq$ tổng tùy ý $\geq$ tổng đảo chiều.*



Việc áp dụng bất đẳng thức Sắp xếp lại quan trọng nhất ở chỗ biến đổi bất đẳng thức cần chứng minh về dạng có các vế là tổng của tích các phần tử tương ứng của 2 dãy mà thứ tự của chúng liên quan với nhau (cùng thứ tự hoặc ngược thứ tự). Chẳng hạn hai dãy $\{a, b, c\}$ và $\{a^3, b^3, c^3\}$ có cùng thứ tự, còn với $x, y, z > 0$ thì hai dãy $\{x, y, z\}$ và $\left\{\frac{1}{x+y}, \frac{1}{z+x}, \frac{1}{y+z}\right\}$ ngược thứ tự.

II. Sử dụng bất đẳng thức Sắp xếp lại:

Mặc dù bất đẳng thức Sắp xếp lại được phát biểu cho các số thực nhưng trong các bài tập dưới đây giả thiết thường cho điều kiện các số dương hoặc không âm, điều này nhằm mục đích sắp xếp 2 dãy cùng chiều của giả thiết được thỏa đáng. Bên cạnh đó, nếu không có gì đặc biệt tác giả xin không trình bày trường hợp xảy ra dấu đẳng thức (bởi vì nó hoàn toàn như phát biểu ở trên, đẳng thức xảy ra khi 1 trong 2 dãy là dãy dừng), đồng thời tác giả xin được sử dụng kí hiệu $\sum$ thay thế cho $\sum_{cyc}$ trong các bài toán chứng minh bất đẳng thức quay vòng của 3 biến. Ngoài cách áp dụng bất đẳng thức Sắp xếp lại, có nhiều bài toán trong số những bài dưới đây hoàn toàn có thể giải bằng những phương pháp khác, và bên cạnh sử dụng bất đẳng thức Sắp xếp lại ta còn áp dụng một số bất đẳng thức cổ điển khác.

Bài toán 1:

Cho n số thực ($n \in \mathbb{N}, n \geq 2$): $a_1, a_2, \dots, a_n$ thỏa mãn
$$\begin{cases} a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0 \\ |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| = 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng $|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq \frac{n-1}{2}$

Bài giải:

Kí hiệu $j_1, j_2, \dots, j_t$ và $s_1, s_2, \dots, s_k$ là các phần tử $\in \{1, 2, \dots, n\}$ sao cho $a_{j_1} \geq a_{j_2} \geq \dots \geq a_{j_t} \geq 0 \geq a_{s_1} \geq a_{s_2} \geq \dots \geq a_{s_k}$

Từ giả thiết ta suy ra $a_{j_1} + a_{j_2} + \dots + a_{j_t} = \frac{1}{2}$ và $a_{s_1} + a_{s_2} + \dots + a_{s_k} = -\frac{1}{2}$.

Không giảm tính tổng quát, ta có thể giả sử $a_1 + 2a_2 + \dots + na_n \geq 0$ (vì nếu trái lại ta dùng phép đặt $a'_i = -a_i$). Theo bất đẳng thức Sắp xếp lại ta có:

$$\begin{aligned} 1a_1 + 2a_2 + \dots + na_n &\leq 1a_{s_k} + 2a_{s_{k-1}} + \dots + ka_{s_1} + (k+1)a_{j_t} + \dots + na_{j_1} \\ &\leq 1a_{s_k} + 1a_{s_{k-1}} + \dots + 1a_{s_1} + na_{j_t} + \dots + na_{j_1} \leq \frac{n-1}{2} \end{aligned}$$

Bất đẳng thức đã cho được chứng minh.



Bài toán 2:

Cho các số thực $a, b, c \geq 0$ thỏa mãn $a + b + c = 1$.

Chứng minh rằng $\sum \frac{a^2 + b}{b + c} \geq 2$

Bài giải :

$$\text{Ta có } \sum \frac{a^2 + b}{b + c} = \sum \frac{a^2 + b(a + b + c)}{b + c} = \sum \frac{a(a + b)}{b + c} + 1$$

bất đẳng thức cần chứng minh trở thành $\sum \frac{a(a + b)}{b + c} \geq a + b + c$ (*)

Chú ý là 2 dãy $\{a, b, c\}$ và $\left\{\frac{1}{b + c}, \frac{1}{c + a}, \frac{1}{a + b}\right\}$ có cùng thứ tự, theo bất đẳng thức Sắp

xếp lại ta có $\sum \left(\frac{a^2}{b + c} + \frac{ab}{b + c}\right) \geq \sum \left(\frac{ca}{b + c} + \frac{ab}{b + c}\right) = a + b + c$. Vậy (*) được chứng minh.

Bài toán 3:

Cho $x, y, z > 0$.

Chứng minh rằng $\left[x^2(y + z)\right]^{y-x} \left[y^2(z + x)\right]^{z-y} \left[z^2(x + y)\right]^{x-z} \leq 1$

Bài giải:

Đặt $a = x^2(y + z), b = y^2(z + x), c = z^2(x + y)$.

Lấy lôgarit tự nhiên 2 vế, đưa bất đẳng thức cần chứng minh về dạng: $\sum x \ln c \leq \sum x \ln a$, bất đẳng thức này đúng theo bất đẳng thức Sắp xếp lại với nhận xét rằng 2 dãy $\{x, y, z\}$ và $\{a, b, c\}$ cùng thứ tự, đồng thời hàm $\ln t$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ nên dãy $\{\ln a, \ln b, \ln c\}$ cũng có thứ tự như 2 dãy trên, ta suy ra điều phải chứng minh.

Bài toán 4:

Cho tam giác nhọn ABC .

Chứng minh rằng $\sum \sqrt{1 - \sin A \sin B} \geq \frac{3}{2}$



Bài giải:

Sử dụng định lý sin, bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với:

$$3R \leq \sum \sqrt{4R^2 - ab} \Leftrightarrow \sum (\sqrt{4R^2 - ab} - R) \geq 0 \Leftrightarrow \sum \frac{3R^2 - ab}{\sqrt{4R^2 - ab} + R} \geq 0 \quad (*)$$

(ở đây a, b, c, R theo thứ tự là độ dài các cạnh BC, CA, AB và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC).

Từ bất đẳng thức quen thuộc $a^2 + b^2 + c^2 \leq 9R^2$ mà $3ab - ab = 2ab \leq a^2 + b^2$

ta thu được: $3(3R^2 - ab) \geq c^2 - ab$ (1).

$$\text{Ta sẽ chứng minh } \sum \frac{c^2}{\sqrt{4R^2 - ab} + R} \geq \sum \frac{ab}{\sqrt{4R^2 - ab} + R} \quad (2).$$

Vì 2 dãy $\{a, b, c\}$ và $\left\{ \frac{1}{\sqrt{4R^2 - bc} + R}, \frac{1}{\sqrt{4R^2 - ca} + R}, \frac{1}{\sqrt{4R^2 - ab} + R} \right\}$ có cùng thứ tự nên theo bất đẳng thức Sắp xếp lại ta có

$$\sum \frac{2c^2}{\sqrt{4R^2 - ab} + R} \geq \sum \frac{a^2}{\sqrt{4R^2 - ab} + R} + \sum \frac{b^2}{\sqrt{4R^2 - ab} + R} \geq \sum \frac{2ab}{\sqrt{4R^2 - ab} + R}$$

Vậy (2) được chứng minh, kết hợp với (1) ta suy ra (*) được chứng minh.

Bài toán 5:

Cho $a, b, c > 0$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \geq \sqrt{\frac{a^2+1}{b^2+1}} + \sqrt{\frac{b^2+1}{c^2+1}} + \sqrt{\frac{c^2+1}{a^2+1}}$$

Bài giải:

Ta

có

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2) \sqrt{(a^2 + 1)(b^2 + 1)} &\geq (a^2 + b^2)(ab + 1) = (a^2 + b^2)ab + (a^2 + b^2) \geq ab(a^2 + b^2 + 2) \\ \Rightarrow \sum \frac{a}{b} + \sum \frac{b}{a} &= \sum \frac{a^2 + b^2}{ab} \geq \sum \frac{a^2 + b^2 + 2}{\sqrt{(a^2 + 1)(b^2 + 1)}} = \sum \sqrt{\frac{a^2 + 1}{b^2 + 1}} + \sum \sqrt{\frac{b^2 + 1}{a^2 + 1}} \end{aligned}$$

Theo bất đẳng thức Sắp xếp lại

$$\sum \frac{a^2}{b^2} = \sum \frac{a^2}{b^2 + 1} + \sum \frac{a^2}{b^2(b^2 + 1)} \geq \sum \frac{a^2}{b^2 + 1} + \sum \frac{b^2}{b^2(b^2 + 1)} = \sum \frac{a^2 + 1}{b^2 + 1}.$$

Từ đó ta có:



$$\begin{aligned} \left(1 + \sum \frac{a}{b}\right)^2 &= 1 + 2\left(\sum \frac{a}{b} + \sum \frac{b}{a}\right) + \sum \frac{a^2}{b^2} \\ &\geq 1 + 2\left(\sum \sqrt{\frac{a^2+1}{b^2+1}} + \sum \sqrt{\frac{b^2+1}{a^2+1}}\right) + \sum \frac{a^2+1}{b^2+1} = \left(1 + \sum \sqrt{\frac{a^2+1}{b^2+1}}\right)^2 \\ \text{hay } \sum \frac{a}{b} &\geq \sum \sqrt{\frac{a^2+1}{b^2+1}} \quad (\text{đpcm}). \end{aligned}$$

Bài toán 6:

Cho $a, b, c \geq 0$ thỏa mãn $a + b + c = 1$.

Chứng minh rằng $a^2 + b^2 + c^2 + 3abc \geq \frac{4}{9}$

Bài giải:

Ta cần chứng minh $(a^2 + b^2 + c^2)(a + b + c) + 3abc \geq \frac{4}{9}(a + b + c)^3$

Khai triển rồi đưa bất đẳng thức về dạng $5\sum a^3 + 3abc \geq 3\sum ab(a + b)$

- Theo bất đẳng thức Schur: có $\sum a^3 + 3abc \geq \sum ab(a + b)$ (1).

- Theo bất đẳng thức Sắp xếp lại: có $\sum a^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a$ và $\sum a^3 \geq ab^2 + bc^2 + ca^2$, cộng từng vế ta thu được $2\sum a^3 \geq \sum ab(a + b) \Leftrightarrow 4\sum a^3 \geq 2\sum ab(a + b)$ (2).

Cuối cùng, cộng từng vế của (1) và (2) ta có đpcm.

Bài toán 7:

Cho $a, b, c, d \geq 0$ thỏa mãn $a + b + c + d = 4$.

Chứng minh rằng $a^2bc + b^2cd + c^2da + d^2ab \leq 4$

Bài giải:

Giả sử (p, q, r, s) là hoán vị của (a, b, c, d) sao cho $p \geq q \geq r \geq s$.



Khi

đó

$$\begin{aligned} a^2bc + b^2cd + c^2da + d^2ab &= a(abc) + b(bcd) + c(cda) + d(dab) \\ &\leq p(pqr) + q(pqs) + r(prs) + s(qrs) = (pq + rs)(pr + qs) \\ &\leq \left(\frac{pq + rs + pr + qs}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} [(p+s)(q+r)]^2 \leq \frac{1}{4} \left[\left(\frac{p+q+r+s}{2} \right)^2 \right]^2 \end{aligned}$$

(bất đẳng thức đầu tiên là bất đẳng thức Sắp xếp lại, hai bất đẳng thức sau là bất đẳng thức AM-GM)

Để ý là $p + q + r + s = a + b + c + d = 4$, ta có đpcm.

III. Bất đẳng thức Chebyshev dạng mẫu số

Bất đẳng thức Chebyshev cổ điển có thể coi như là hệ quả của bất đẳng thức Sắp xếp lại (xem bài tập áp dụng 1 phần V), từ dạng cổ điển này người ta mở rộng bất đẳng thức Chebyshev theo một vài hướng, sau đây là một dạng mở rộng có nhiều ứng dụng để chứng minh bất đẳng thức:

Bất đẳng thức Chebyshev dạng mẫu số (còn gọi là dạng Engel) được phát biểu như sau:

a) Nếu ta có $\begin{cases} \frac{a_1}{x_1} \geq \frac{a_2}{x_2} \geq \dots \geq \frac{a_n}{x_n} \\ x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} \frac{a_1}{x_1} \leq \frac{a_2}{x_2} \leq \dots \leq \frac{a_n}{x_n} \\ x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \end{cases}$ thì ta có

$$\frac{a_1}{x_1} + \frac{a_2}{x_2} + \dots + \frac{a_n}{x_n} \leq \frac{n(a_1 + a_2 + \dots + a_n)}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$$

b) Nếu ta có $\begin{cases} \frac{a_1}{x_1} \leq \frac{a_2}{x_2} \leq \dots \leq \frac{a_n}{x_n} \\ x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_n \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} \frac{a_1}{x_1} \geq \frac{a_2}{x_2} \geq \dots \geq \frac{a_n}{x_n} \\ x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \end{cases}$ thì ta có

$$\frac{a_1}{x_1} + \frac{a_2}{x_2} + \dots + \frac{a_n}{x_n} \geq \frac{n(a_1 + a_2 + \dots + a_n)}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$$

(Chứng minh 2 kết quả này bằng cách sử dụng trực tiếp bất đẳng thức Chebyshev)

Hai kết quả trên, kết hợp với việc thêm các biểu thức phù hợp, trở nên hiệu quả trong việc đánh giá các bất đẳng thức đối 3 biến có chứa phân thức, mặc dù chúng chỉ là mở rộng đơn giản từ bất đẳng thức Chebyshev. Để làm rõ thêm, chúng ta xét một vài ví dụ sau:

Bài toán 1: Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn

$$\frac{1}{a+b+1} + \frac{1}{b+c+1} + \frac{1}{c+a+1} \geq 1$$



Chứng minh rằng $a + b + c \geq ab + bc + ca$

Lời giải: Ta có

$$\frac{1}{a+b+1} + \frac{1}{b+c+1} + \frac{1}{c+a+1} = \frac{a}{ab+ac+a} + \frac{b}{bc+ba+b} + \frac{c}{ca+cb+c}$$

Không giảm tính tổng quát, giả sử $c \leq b \leq a$, thế thì $c + ca + ca \leq b + bc + ba \leq a + ab + ac$

Lại có $\frac{a}{ab+ac+a} \geq \frac{b}{bc+ba+b} \geq \frac{c}{ca+cb+c}$ luôn đúng (vì bất đẳng thức này $\Leftrightarrow a \geq b \geq c$)

Do đó theo a) thì

$$\begin{aligned} \frac{1}{a+b+1} + \frac{1}{b+c+1} + \frac{1}{c+a+1} &= \frac{a}{ab+ac+a} + \frac{b}{bc+ba+b} + \frac{c}{ca+cb+c} \\ &\leq \frac{3(a+b+c)}{a+b+c+2(ab+bc+ca)} \end{aligned}$$

Kết hợp với giả thiết ta suy ra

$$\frac{3(a+b+c)}{a+b+c+2(ab+bc+ca)} \geq 1 \Leftrightarrow a+b+c \geq ab+bc+ca$$

Ta có điều phải chứng minh, đẳng thức xảy ra khi $a = b = c = 1$.

Bài toán 2: Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a + b + c = 3$.

Chứng minh rằng

$$\frac{4ab+9}{ab+a+b} + \frac{4bc+9}{bc+b+c} + \frac{4ca+9}{ca+c+a} \geq 13$$

Lời giải:

Không mất tính tổng quát, giả sử $a \geq b \geq c$, khi đó từ bất đẳng thức luôn đúng $(a+1)(b-c) \geq 0$ ta suy ra $ab+a+b \geq ac+a+c$. Tương tự ta thu được $ab+a+b \geq ac+a+c \geq bc+b+c$

Cũng từ bất đẳng thức luôn đúng $(b-c)(3-a)(a+3) \geq 0$ ta thu được $\frac{4ab+9}{ab+a+b} \leq \frac{4ca+9}{ca+c+a}$, tương tự ta có $\frac{4ab+9}{ab+a+b} \leq \frac{4ca+9}{ca+c+a} \leq \frac{4bc+9}{bc+b+c}$



Do đó theo b) VT của bất đẳng thức cần chứng minh

$$\geq \frac{12(ab+bc+ca)+81}{ab+bc+ca+2(a+b+c)} = \frac{12(ab+bc+ca)+81}{ab+bc+ca+6}$$

Ta chỉ cần chứng minh $\frac{3(4\sum ab+27)}{\sum ab+6} \geq 13 \Leftrightarrow \sum ab \leq 3$

bất đẳng thức cuối cùng này đúng do $ab+bc+ca \leq \frac{(a+b+c)^2}{3} = 3$.

Bài toán 3: Cho tam giác nhọn ABC .

Chứng minh rằng

$$\frac{1}{1+\tan A+\tan B} + \frac{1}{1+\tan B+\tan C} + \frac{1}{1+\tan C+\tan A} \leq \frac{3}{1+2\sqrt{3}}$$

Lời giải: Tương tự Bài toán 1 ta có bất đẳng thức

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1+\tan A+\tan B} + \frac{1}{1+\tan B+\tan C} + \frac{1}{1+\tan C+\tan A} \\ & \leq \frac{3(\tan A+\tan B+\tan C)}{\tan A+\tan B+\tan C+2(\tan A\tan B+\tan B\tan C+\tan C\tan A)} \end{aligned}$$

Từ bất đẳng thức $ab+bc+ca \geq \sqrt{3abc(a+b+c)}$ và đẳng thức $\sum \tan A = \prod \tan A$

$$\begin{aligned} & \frac{3(\tan A+\tan B+\tan C)}{\tan A+\tan B+\tan C+2(\tan A\tan B+\tan B\tan C+\tan C\tan A)} \\ \text{có} &= \frac{3}{1+\frac{2(\tan A\tan B+\tan B\tan C+\tan C\tan A)}{\tan A+\tan B+\tan C}} \leq \frac{3}{1+2\frac{\sqrt{3\prod \tan A(\sum \tan A)}}{\sum \tan A}} \\ &= \frac{3}{1+2\sqrt{\frac{3\prod \tan A}{\sum \tan A}}} = \frac{3}{1+2\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 4: Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=1$.

Chứng minh rằng

$$\frac{a+b}{1+ab} + \frac{b+c}{1+bc} + \frac{c+a}{1+ca} \leq \frac{9}{2(a+b+c)}$$



Lời giải: Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\sum \left(3 - \frac{2(a+b)(a+b+c)}{a^2+b^2+c^2+ab} \right) \geq 0 \Leftrightarrow \sum \frac{a^2+b^2+3c^2-ab-2ac-2bc}{1+ab} \geq 0$$

Không giảm tính tổng quát, giả sử $a \geq b \geq c \Rightarrow 1+ab \geq 1+ac \geq 1+bc$

Ta cần tiếp tục kiểm tra bất đẳng thức

$$\begin{aligned} \frac{a^2+b^2+3c^2-ab-2ac-2bc}{1+ab} &\leq \frac{a^2+c^2+3b^2-ac-2ab-2bc}{1+ac} \\ \Leftrightarrow 2(b^2-c^2)-a(b-c)+a^3(b-c)-abc(b-c)+3a(b^3-c^3)-2a^2(b^2-c^2) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (b-c)(2b+2c-a-a^3-abc+3ab^2+3abc+3ac^2-2a^2b-2a^2c) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (b-c)(2b(1-a^2)+2c(1-a^2)+2abc+a^3-a(a^2+b^2+c^2)+3ab^2+3ac^2) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow (b-c)(2(b+c)(b^2+c^2)+2abc+2ab^2+2ac^2) &\geq 0 \end{aligned}$$

bất đẳng thức trên luôn đúng, tương tự ta thu được

$$\frac{a^2+b^2+3c^2-ab-2ac-2bc}{1+ab} \leq \frac{a^2+c^2+3b^2-ac-2ab-2bc}{1+ac} \leq \frac{b^2+c^2+3a^2-bc-2ab-2ca}{1+bc}$$

Do đó theo b) ta có

$$\sum \frac{a^2+b^2+3c^2-ab-2ac-2bc}{1+ab} \geq \frac{3 \sum (a^2+b^2+3c^2-ab-2ac-2bc)}{3+\sum ab} = \frac{12(\sum a^2 - \sum ab)}{3+\sum ab} \geq 0$$

Ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 5: Cho các số thực x, y, z sao cho $x+y+z=1$.

Chứng minh rằng

$$\frac{x}{x^2+1} + \frac{y}{y^2+1} + \frac{z}{z^2+1} \leq \frac{9}{10}$$

Lời giải: Ta có

$$\frac{x}{x^2+1} + \frac{y}{y^2+1} + \frac{z}{z^2+1} \leq \frac{|x|}{x^2+1} + \frac{|y|}{y^2+1} + \frac{|z|}{z^2+1}$$

Do đó ta chỉ cần chứng minh bất đẳng thức trong trường hợp $x, y, z > 0$.

Không mất tính tổng quát, giả sử $x \geq y \geq z$, khi đó $x^2+1 \geq y^2+1 \geq z^2+1$



Tiếp tục, ta kiểm tra $\frac{x}{x^2+1} \geq \frac{y}{y^2+1} \Leftrightarrow (x-y)(1-xy) \geq 0$

Vì $x+y+z=1 \geq x+y \geq 2\sqrt{xy} \Rightarrow xy < 1$ nên bất đẳng thức trên đúng.

Tương tự ta có $\frac{x}{x^2+1} \geq \frac{y}{y^2+1} \geq \frac{z}{z^2+1}$

Do đó theo a) ta thu được

$$\frac{x}{x^2+1} + \frac{y}{y^2+1} + \frac{z}{z^2+1} \leq \frac{3(x+y+z)}{3+x^2+y^2+z^2} \leq \frac{3}{\frac{1}{3}(x+y+z)^2+3} = \frac{9}{10}$$

Ta có điều phải chứng minh.

Bài toán 6: Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn

$$\frac{1}{1+2ab} + \frac{1}{1+2bc} + \frac{1}{1+2ca} \geq 1$$

Chứng minh rằng $a+b+c \geq 3abc$

Lời giải:

Ta có

$$\frac{1}{1+2ab} + \frac{1}{1+2bc} + \frac{1}{1+2ca} = \frac{a}{a+2abc} + \frac{b}{b+2abc} + \frac{c}{c+2abc}$$

Không giảm tính tổng quát, giả sử $a \geq b \geq c$, thế thì $a+2abc \geq b+2abc \geq c+2abc$

$$\text{lại có } \frac{a}{a+2abc} \geq \frac{b}{b+2abc} \geq \frac{c}{c+2abc} \Leftrightarrow ab \geq ac \geq bc \text{ (luôn đúng)}$$

do đó theo a) ta có

$$\frac{1}{1+2ab} + \frac{1}{1+2bc} + \frac{1}{1+2ca} = \frac{a}{a+2abc} + \frac{b}{b+2abc} + \frac{c}{c+2abc} \leq \frac{3(a+b+c)}{a+b+c+6abc}$$

kết hợp với giả thiết ta suy ra

$$\frac{3(a+b+c)}{a+b+c+6abc} \geq 1 \Leftrightarrow a+b+c \geq 3abc$$

Ta có điều phải chứng minh, đẳng thức xảy ra khi $a=b=c=1$

Bài toán 7: Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $ab+bc+ca=3$.

Chứng minh rằng



$$\frac{1}{1+a^2(b+c)} + \frac{1}{1+b^2(c+a)} + \frac{1}{1+c^2(a+b)} \leq \frac{3}{1+2abc}$$

Lời giải: Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$$\frac{1}{1+2abc} - \frac{1}{1+a^2(b+c)} + \frac{1}{1+2abc} - \frac{1}{1+b^2(c+a)} + \frac{1}{1+2abc} - \frac{1}{1+c^2(a+b)} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{a(1-bc)}{1+a(3-bc)} + \frac{b(1-ac)}{1+b(3-ac)} + \frac{c(1-ba)}{1+c(3-ba)} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1-bc}{1+abc(3-bc)} + \frac{1-ac}{1+abc(3-ac)} + \frac{1-ba}{1+abc(3-ba)} \geq 0$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $a \geq b \geq c$, khi đó $1+abc(3-ba) \leq 1+abc(3-ac) \leq 1+abc(3-bc)$

$$\text{Và ta cũng có } \frac{1-bc}{1+abc(3-bc)} \geq \frac{1-ac}{1+abc(3-ac)} \geq \frac{1-ba}{1+abc(3-ba)}$$

$$(\text{vì } 3 = ab + bc + ca \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} \Rightarrow abc \leq 1)$$

Do đó theo b) ta có

$$\frac{1-bc}{1+abc(3-bc)} + \frac{1-ac}{1+abc(3-ac)} + \frac{1-ba}{1+abc(3-ba)} \geq \frac{3(3-ab-bc-ca)}{3+abc(9-ab-bc-ca)} = 0$$

Ta có điều phải chứng minh.

IV. Một số bài tập áp dụng

Bài tập 1: (bất đẳng thức Chebyshev)

Kí hiệu A, B giống như trong bất đẳng thức Sắp xếp lại.

$$\text{CMR: } A \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(b_1 + b_2 + \dots + b_n)}{n} \geq B$$

Bài tập 2:

Cho n số thực dương $c_1, c_2, \dots, c_n$ (với $n \in \mathbb{N}^*$). Ta kí hiệu

$$RMS = \left[(c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2) / n \right]^{1/2}, AM = (c_1 + c_2 + \dots + c_n) / n,$$

$$GM = (c_1 c_2 \dots c_n)^{1/n}, HM = n / \left[(1/c_1) + (1/c_2) + \dots + (1/c_n) \right]$$

$$\text{CMR: } RHM \geq AM \geq GM \geq HM$$

Bài tập 3:

$$\text{Cho } a, b, c > 0. \text{ CMR: } \sum \frac{a^k}{a+b} \geq \sum \frac{a^{k-1}}{2} \quad (\forall k \geq 2)$$

Bài tập 4:



Cho $a, b, c \in (1; +\infty)$. CMR: $\log_{ab} c + \log_{bc} a + \log_{ca} b \geq \log_{a^2bc} bc + \log_{ab^2c} ca + \log_{abc^2} ab$

Bài tập 5:

Kí hiệu a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh BC, CA, AB của tam giác nhọn ABC .

$$\text{CMR: } \frac{a+b}{\cos C} + \frac{b+c}{\cos A} + \frac{c+a}{\cos B} \geq 4(a+b+c)$$

Bài tập 6:

Cho $a, b, c > 0$. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

$$\text{a) } \frac{a^2b(b-c)}{a+b} + \frac{b^2c(c-a)}{b+c} + \frac{c^2a(a-b)}{c+a} \geq 0$$

$$\text{b) } \frac{a^3+b^3}{b^2+c^2} + \frac{b^3+c^3}{c^2+a^2} + \frac{c^3+a^3}{a^2+b^2} \geq a+b+c$$

$$\text{c) } \frac{a^5}{a^3+b^3} + \frac{b^5}{b^3+c^3} + \frac{c^5}{c^3+a^3} \geq \frac{a^2+b^2+c^2}{2}$$

Bài tập 7:

Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a+b+c=3$.

$$\text{CMR: } \frac{1}{9-ab} + \frac{1}{9-bc} + \frac{1}{9-ca} \leq \frac{3}{8}$$

Bài tập 8:

Cho $a, b, c, d \geq 0$ thỏa mãn $a+b+c+d=4$.

$$\text{CMR: } \frac{1}{5-abc} + \frac{1}{5-bcd} + \frac{1}{5-cda} + \frac{1}{5-dab} \leq 1$$

Bài tập 9:

Cho $a, b, c \geq 0$. CMR: $3(a+b+c) \geq \sqrt{a^2+8bc} + \sqrt{b^2+8ca} + \sqrt{c^2+8ab}$

Bài tập 10:

Chứng minh rằng với $a, b, c \geq 0$ và $2 \geq k \geq 0$ ta có bất đẳng thức

$$\frac{a^2-bc}{b^2+c^2+ka^2} + \frac{b^2-ca}{a^2+c^2+kb^2} + \frac{c^2-ab}{b^2+a^2+kc^2} \geq 0$$

V. Tài liệu tham khảo:

1. G.H. Hardy, J.E. Littlewood, G. Polya, *Bất đẳng thức*.
2. Phạm Kim Hùng, *Sáng tạo bất đẳng thức (tập 1)*.
3. VIMF (Nhiều tác giả), *Discovery Inequalities (Third version)*.



TÍNH TUẦN HOÀN TRONG DÃY SỐ NGUYÊN

Tác giả: Ngô Thị Hải

Giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương.

Dãy số là một lĩnh vực khó và rất rộng. Để giải được các bài toán loại này không chỉ đòi hỏi người làm Toán phải sử dụng nhiều kiến thức khác nhau của Toán học mà còn phải có khả năng sáng tạo rất cao. Trong các bài toán về dãy số một vấn đề được quan tâm nhiều là tính chất số học của dãy số như: tính chia hết, tính chất nguyên hay tính chính phương... Chúng rất đa dạng và phong phú. Trong nhiều trường hợp, dãy số chỉ là vỏ bề ngoài còn bản chất bài toán là một bài số học. Chính vì lẽ đó, các bài toán về số học nói chung, các bài toán về tính chất số học của dãy số nói riêng thường xuất hiện trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, vì nó bao gồm nhiều bài toán hay và khó. Trong khuôn khổ của bài viết này tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh rất nhỏ của dãy số nguyên đó là tính tuần hoàn, hi vọng rằng đây là một tài liệu tham khảo tốt cho các em học sinh khá và giỏi. Trước hết ta hãy xem định lý sâu đây:

Định lý: Cho dãy số nguyên $\{a_n\}$ truy hồi cấp k (k là số nguyên dương) nghĩa là

$$f(a_n, a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1}) = a_{n+k}, \forall n \in \mathbb{N}$$

Nếu dãy bị chặn thì nó là dãy tuần hoàn kể từ lúc nào đó.

Chứng minh:

Giả sử dãy bị chặn bởi số nguyên dương M , nghĩa là $|a_n| \leq M$.

Xét các bộ k số $(a_0, a_1, \dots, a_{k-1}), (a_1, a_2, \dots, a_k), (a_2, a_3, \dots, a_{k+1}), \dots$ Có tối đa $(2M+1)^k$ bộ khác nhau nên trong $(2M+1)^k + 1$ bộ đầu tiên phía có 2 bộ trùng nhau. Chẳng hạn

$$(a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i+k-1}) = (a_j, a_{j+1}, \dots, a_{j+k-1}) \text{ với } i > j$$

$$\text{Nghĩa là } a_i = a_j, a_{i+1} = a_{j+1}, \dots, a_{i+k-1} = a_{j+k-1}$$

$$\text{Mà } a_{i+k} = f(a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i+k-1}), a_{j+k} = f(a_j, a_{j+1}, \dots, a_{j+k-1}) \text{ nên } a_{i+k} = a_{j+k}$$

$$\text{Đặt } T = i - j \text{ thì ta có } a_{n+T} = a_n, \forall n \geq j + k = n_0$$

$$\text{Vậy dãy tuần hoàn với chu kì } T = i - j \text{ kể từ } n_0 = j + k$$

Hệ quả : Cho dãy số nguyên $\{a_n\}$ thoả mãn $a_n = c_1 a_{n+1} + c_2 a_{n+2} + \dots + c_k a_{n+k}$ trong đó $c_1, c_2, \dots, c_k$ là các số nguyên và m là số nguyên dương lớn hơn 1. Gọi r_n là số dư trong phép chia a_n cho m . Khi đó dãy $\{r_n\}$ tuần hoàn.

Chứng minh:

Theo giả thiết ta có $a_n \equiv r_n \pmod{m}$. Theo tính chất của đồng dư thức ta có

$$r_n \equiv c_1 r_{n+1} + c_2 r_{n+2} + \dots + c_k r_{n+k} \pmod{m}$$

Theo các xác định r_n ta có $0 \leq r_n < m$ tức là dãy $\{r_n\}$ bị chặn và truy hồi tuyến tính cấp k nên theo định lý trên dãy tuần hoàn kể từ lúc nào đó, nghĩa là $\exists n_0, T \geq 1$ sao cho $r_{n+T} = r_n, \forall n \geq n_0$

Chọn $n = n_0 - 1 + T$ ta được

$$\begin{aligned} r_{n_0-1+T} &\equiv c_1 r_{n_0+T} + c_2 r_{n_0+T+1} + \dots + c_k r_{n_0+T+k-1} \pmod{m} \\ &\equiv c_1 r_{n_0} + c_2 r_{n_0+1} + \dots + c_k r_{n_0+k-1} \pmod{m} \\ &\equiv r_{n_0-1} \pmod{m} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } r_{n_0-1} = r_{n_0-1+T}. \text{ Tương tự ta có } r_{n_0-2} = r_{n_0-2+T}, \dots, r_1 = r_{1+T}, r_0 = r_T$$

Do đó dãy $\{r_n\}$ tuần hoàn với chu kì T .



Sau đây tôi sẽ đưa ra một số ví dụ điển hình về việc áp dụng định lý trên. Các bài toán nêu ra ở đây đều sử dụng đến tính tuần hoàn của dãy số dư. Giả sử r_n là số dư trong phép chia u_n cho một số nguyên dương m nào đó. Khi đó dãy $\{r_n\}$ bị chặn và cũng có cùng công thức truy hồi với dãy $\{u_n\} \pmod{m}$ nên theo hệ quả trên nó là dãy tuần hoàn.

Bài 1:

Cho $a_1 = 19, a_2 = 98$. Với $n \geq 1$, kí hiệu a_{n+2} là số dư của phép chia $a_n + a_{n+1}$ cho 100. Tìm số dư trong phép chia $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{1998}^2$ cho 8.

Bài giải:

Gọi r_n là số dư trong phép chia a_n cho 4. Theo giả thiết $a_n + a_{n+1} \equiv a_{n+2} \pmod{100}$ nên

$$a_n + a_{n+1} \equiv a_{n+2} \pmod{4} \rightarrow r_n + r_{n+1} \equiv r_{n+2} \pmod{4}$$

Mặt khác $r_n \in \{0, 1, 2, 3\}$ tức là dãy $\{r_n\}$ bị chặn do đó dãy này tuần hoàn.

Ta tính được $r_1 = 3, r_2 = 2, r_3 = 1, r_4 = 3, r_5 = 0, r_6 = 3, r_7 = 3, r_8 = 2, r_9 = 1$

Để kiểm tra $\{r_n\}$ tuần hoàn chu kì 6, nghĩa là $r_n = r_{n+6}, \forall n \geq 1$

Lại có $a_n^2 - r_n^2 = (a_n - r_n)(a_n + r_n)$. Do $(a_n - r_n) : 4$ nên a_n, r_n cùng tính chẵn lẻ suy ra

$$(a_n + r_n) : 2 \rightarrow (a_n^2 - r_n^2) : 8 \text{ hay } a_n^2 \equiv r_n^2 \pmod{8}$$

$$\text{Vậy } a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{1998}^2 \equiv r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_{1998}^2 \pmod{8}$$

Mà

$$r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_{1998}^2 = 333(r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_6^2) = 333(9 + 4 + 1 + 9 + 0 + 9) : 8. \text{ Do đó } a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_{1998}^2 \text{ chia hết cho 8.}$$

Bài 2:

Cho dãy $\{a_n\}$, $n=0,1,2,\dots$ xác định bởi $a_0 = 1, a_1 = 3$ và

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_{n+1} + 9a_n, & \text{nếu } n \text{ chẵn} \\ a_{n+2} = 9a_{n+1} + 5a_n, & \text{nếu } n \text{ lẻ} \end{cases}$$

Chứng minh rằng: $a_{1995}^2 + a_{1996}^2 + \dots + a_{2000}^2$ chia hết cho 20

Bài giải:

Từ công thức truy hồi của dãy ta thấy $a_{n+2} \equiv a_{n+1} + a_n \pmod{4}$. Gọi r_n là số dư trong phép chia a_n cho 4. Khi đó $0 \leq r_n \leq 3$. Hơn nữa $a_{n+2} \equiv a_{n+1} + a_n \pmod{4}$ nên tương tự bài 1 dãy $\{r_n\}$ tuần hoàn chu kì 6.

Ta có $a_n \equiv r_n \pmod{4}$ nên $a_n^2 \equiv r_n^2 \pmod{4}$. Vì vậy

$$a_{1995}^2 + a_{1996}^2 + \dots + a_{2000}^2 \equiv r_{1995}^2 + r_{1996}^2 + \dots + r_{2000}^2 \equiv 1 + 9 + 0 + 9 + 9 + 4 \equiv 0 \pmod{4}$$

tức là $a_{1995}^2 + a_{1996}^2 + \dots + a_{2000}^2$ chia hết cho 4.

Mặt khác với $k \geq 0$ ta có $a_{2k+4} \equiv a_{2k+3} - a_{2k+2} \pmod{5}$ và $a_{2k+3} \equiv -a_{2k+2} \pmod{5}$

$$\text{Suy ra } a_{2k+4} \equiv -2a_{2k+2} \pmod{5} \text{ và } a_{2k+2}^2 \equiv a_{2k+3}^2 \pmod{5}$$

$$\rightarrow a_{2k+4}^2 \equiv 4a_{2k+2}^2 \equiv -a_{2k+2}^2 \equiv -a_{2k+3}^2 \pmod{5} \rightarrow (a_{2k+4}^2 + a_{2k+3}^2) : 5$$

$$\text{Vậy } (a_{1995}^2 + a_{1996}^2 + a_{1997}^2 + a_{1998}^2 + a_{1999}^2 + a_{2000}^2) : 5. \quad \text{Do đó } a_{1995}^2 + a_{1996}^2 + \dots + a_{2000}^2 \text{ chia hết cho 20.}$$

Bài 3:

Cho dãy $\{a_n\}$, $n=1,2,3,\dots$ xác định bởi $\begin{cases} a_1 = 111, a_2 = 23 \\ a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n, \forall n \geq 1 \end{cases}$

Chứng minh rằng tồn tại vô số số hạng của dãy chia hết cho 2005.

Bài giải:



Ta có $a_3 = 2005$ chia hết cho 2005. Gọi r_n là số dư trong phép chia a_n cho 2005. Từ công thức truy hồi của dãy $\{a_n\}$ ta có $r_{n+2} = 4r_{n+1}^2 - r_n \pmod{2005} \rightarrow r_n \equiv 4r_{n+1}^2 - r_{n+2} \pmod{2005}$

Đồng thời dãy $\{r_n\}$ tuần hoàn kể từ lúc nào đó, nghĩa là $\exists n_0, T \geq 1$ sao cho $r_{n+T} = r_n, \forall n \geq n_0$.

Chọn $n = n_0 - 1 + T$ ta được

$$r_{n_0-1+T} \equiv 4r_{n_0+T}^2 - r_{n_0+T+1} = 4r_{n_0}^2 - r_{n_0+1} = r_{n_0-1} \pmod{2005}$$

Vậy $r_{n_0-1+T} = r_{n_0-1}$. Tương tự ta cũng có $r_{n_0-2+T} = r_{n_0-2}, \dots, r_{1+T} = r_1, r_T = r_0$

Do đó $r_{3+nT} = r_3 = 0, \forall n \in \mathbb{N}$ hay a_{3+nT} chia hết cho 2005 (đpcm)

Bài 4:

Cho dãy $\{a_n\}$, $n=1,2,3,\dots$ xác định bởi $\begin{cases} a_1 = 43, a_2 = 142 \\ a_{n+1} = 3a_n + a_{n-1}, \forall n \geq 2 \end{cases}$

Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương m tồn tại vô số số tự nhiên n sao cho $a_n - 1$ và $a_{n+1} - 1$ cùng chia hết cho m .

Bài giải:

Xét dãy $\{b_n\}$, $n=1,2,3,\dots$ xác định như sau $\begin{cases} b_1 = 1, b_2 = 1 \\ b_{n+1} = 3b_n + b_{n-1}, \forall n \geq 2 \end{cases}$

Ta tính được $b_3 = 4, b_4 = 13, b_5 = 43, b_6 = 142$. Do đó $a_n = b_{n+4}$

Gọi r_n là số dư trong phép chia b_n cho m . Khi đó dãy $\{r_n\}$ tuần hoàn nghĩa là tồn tại số tự nhiên $T > 1$ sao cho $\begin{cases} r_1 = r_{1+T} \\ r_2 = r_{2+T} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} r_1 = r_{1+kT} \\ r_2 = r_{2+kT} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} r_{1+kT} = 1 \\ r_{2+kT} = 1 \end{cases}$

Vậy $b_{1+kT} - 1$ và $b_{2+kT} - 1$ chia hết cho m với $\forall k \in \mathbb{N}$ hay $a_{-3+kT} - 1$ và $a_{-2+kT} - 1$ chia hết cho m với $\forall k \in \mathbb{N}$.

Bài 5:

Gọi α là nghiệm dương lớn nhất của phương trình $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$. Xét dãy $\{x_n\}$ xác định theo công thức sau: $x_n = [\alpha^n] + [\alpha^{n+1}], n = 1, 2, 3, \dots$. Tìm số dư trong phép chia x_{2007} cho 17.

Bài giải:

Đặt $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Ta có $f(-1) = -3 < 0, f(-\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} > 0, f(\frac{1}{2}) = \frac{3}{8} > 0,$

$$f(1) = -1 < 0, f(2\sqrt{2}) = 16\sqrt{2} - 23 < 0, f(3) = 1 > 0.$$

Do $f(x)$ là hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ nên phương trình $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt:

$$x_1 \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right), x_2 \in \left(\frac{1}{2}; 1\right), x_3 = \alpha \in (2\sqrt{2}; 3)$$

Đặt $u_n = x_1^n + x_2^n + \alpha^n, n \in \mathbb{N}$. Khi đó u_n là nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính thuần nhất có pt đặc trưng là $x^3 - 3x^2 + 1 = 0$. Do đó ta có $u_{n+3} - 3u_{n+2} + u_n = 0, u_{n+1} + u_n = 0$

Hay $u_{n+3} = 3u_{n+2} - u_n$ trong đó $u_0 = 3, u_1 = x_1 + x_2 + x_3 = 3, u_2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 9$

(sử dụng định lý Vi-et)

Vì vậy $u_n \in \mathbb{Z}, \forall n \in \mathbb{N}$. Do $x_1 + x_2 = 3 - x_3 > 0$ nên $x_2 > -x_1 = |x_1| > 0$

Suy ra $x_2^n > |x_1|^n \geq -x_1^n \rightarrow x_1^n + x_2^n > 0$.



Lại có $x_1 \in \left(-1; -\frac{1}{2}\right), x_2 \in \left(\frac{1}{2}; 1\right)$ nên
 $x_1^n + x_2^n < x_1^2 + x_2^2 = 9 - x_3^2 = 1 + (8 - x_3^2) < 1$

(do $x_3 > 2\sqrt{2}$).

Vậy $a^n = u_n - (x_1^n + x_2^n) = (u_n - 1) + (1 - x_1^n - x_2^n)$. Cho nên

$$[a^n] = [(u_n - 1) + (1 - x_1^n - x_2^n)] = [u_n - 1] + [1 - x_1^n - x_2^n] = u_n - 1$$

$$\text{Vậy } x_n = [a^n] + [a^{n+1}] = u_{n+1} + u_n - 2 \rightarrow x_{2007} = u_{2008} + u_{2007} - 2$$

Gọi r_n là số dư trong phép chia u_n cho 17. Khi đó dãy $\{r_n\}$ tuần hoàn và bằng tính toán trực tiếp ta có
 $r_0 = 3, r_1 = 3, r_2 = 9, r_3 = 7, r_4 = 1, r_5 = 11, r_6 = 9, r_7 = 9, r_8 = 16, r_9 = 5, r_{10} = 6, r_{11} = 2, r_{12} = 1, r_{13} = 14, r_{14} = 6, r_{15} = 0, r_{16} = 3, r_{17} = 3, r_{18} = 9$

Dễ kiểm tra $\{r_n\}$ tuần hoàn chu kì 16, nghĩa là $u_n \equiv u_{n+16} \pmod{17}$

Vậy $u_{2007} \equiv u_7 = 9 \pmod{17}, u_{2008} \equiv u_8 = 16 \pmod{17}$ nên

$$x_{2007} \equiv 9 + 16 - 2 = 6 \pmod{17} \text{ hay } x_{2007} \text{ chia 17 dư 6.}$$

Cuối cùng tôi xin nêu thêm 2 bài tập khác có thể giải theo phương pháp này để bạn đọc tham khảo

Bài 1:

Cho dãy $\{x_n\}$, $n=1,2,3,\dots$ xác định bởi
$$\begin{cases} x_1 = 603, x_2 = 102 \\ x_{n+2} = x_{n+1} + x_n + 2\sqrt{x_n x_{n+1} - 2}, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng:

- Mọi số hạng của dãy đều là số nguyên dương.
- Có vô số nguyên dương n sao cho x_n có 4 chữ số tận cùng là 2003.
- Không tồn tại số nguyên dương n sao cho x_n có 4 chữ số tận cùng là 2004.

Hướng dẫn: Biến đổi để dẫn đến $x_{n+3} = 2x_{n+2} + 2x_{n+1} - x_n, \forall n \geq 1$

Bài 2:

Dãy số nguyên $\{a_n\}$, $n=1,2,3,\dots$ xác định bởi
$$\begin{cases} a_1 = 39, a_2 = 45 \\ a_{n+2} = a_{n+1}^2 - a_n, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh có vô số số hạng của dãy chia hết cho 1986.



ĐỊNH LÝ PASCAL VÀ ỨNG DỤNG

Lê Đức Thịnh

GV THPT Chuyên Trần Phú – Hải Phòng

Trong bài viết chuyên đề này tôi muốn đề cập đến một định lý có rất nhiều ứng dụng đa dạng, đó là định lý Pascal về lục giác nội tiếp đường tròn. Trong thực tế áp dụng, khi thay đổi thứ tự các điểm, hay là khi xét các trường hợp đặc biệt ta sẽ thu được rất nhiều kết quả khác nhau.

Trước hết ta phát biểu nội dung định lý:

Định lý Pascal:

Cho các điểm A, B, C, D, E, F cùng thuộc một đường tròn (có thể hoán đổi thứ tự). Gọi $P = AB \cap DE, Q = BC \cap EF, R = CD \cap FA$.

Khi đó các điểm P, Q, R thẳng hàng.

Chứng minh:

Gọi

$X = EF \cap AB, Y = AB \cap CD, Z = CD \cap EF$.

Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác XYZ đối với các đường thẳng BCQ, DEP, FAR , ta có:

$$\frac{CY}{CZ} \cdot \frac{BX}{BY} \cdot \frac{QZ}{QX} = 1 \quad (1)$$

$$\frac{FZ}{FX} \cdot \frac{AX}{AY} \cdot \frac{RY}{RZ} = 1 \quad (2)$$

$$\frac{EZ}{EX} \cdot \frac{PX}{PY} \cdot \frac{DY}{DZ} = 1 \quad (3)$$

Mặt khác, theo tính chất phương tích của một điểm đối với đường tròn ta có:

$$YC \cdot YD = YB \cdot YA, ZF \cdot ZE = ZD \cdot ZC, XB \cdot XA = XF \cdot XE \quad (4)$$

Nhân (1), (2) và (3) theo vế, ta được:

$$\frac{QZ}{QX} \cdot \frac{RY}{RZ} \cdot \frac{PX}{PY} \cdot \frac{CY \cdot BX \cdot FZ \cdot AX \cdot EZ \cdot DY}{CZ \cdot BY \cdot FX \cdot AY \cdot EX \cdot DZ} = 1$$

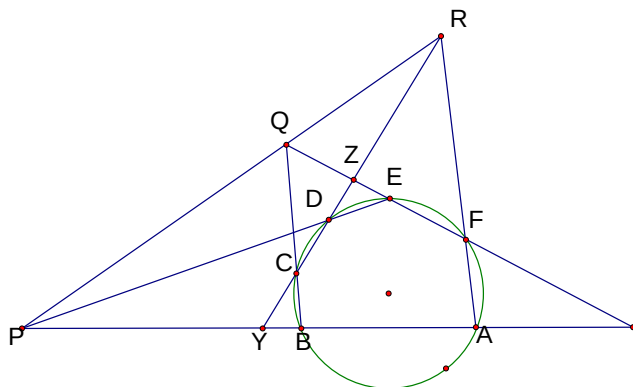
$$\Leftrightarrow \frac{QZ}{QX} \cdot \frac{RY}{RZ} \cdot \frac{PX}{PY} \cdot \frac{YC \cdot YD}{YB \cdot YA} \cdot \frac{ZF \cdot ZE}{ZD \cdot ZC} \cdot \frac{XB \cdot XA}{XF \cdot ZE} = 1 \quad (5)$$

Thế (4) vào (5), ta được $\frac{QZ}{QX} \cdot \frac{RY}{RZ} \cdot \frac{PX}{PY} = 1$.

Vậy P, Q, R thẳng hàng (theo định lý Menelaus).

Đường thẳng PQR ở trên được gọi là đường thẳng Pascal ứng với bộ điểm A, B, C, D, E, F .

Bằng cách hoán vị các điểm A, B, C, D, E, F ta thu được rất nhiều các đường thẳng Pascal khác nhau, cụ thể ta có tới 60 đường thẳng Pascal.

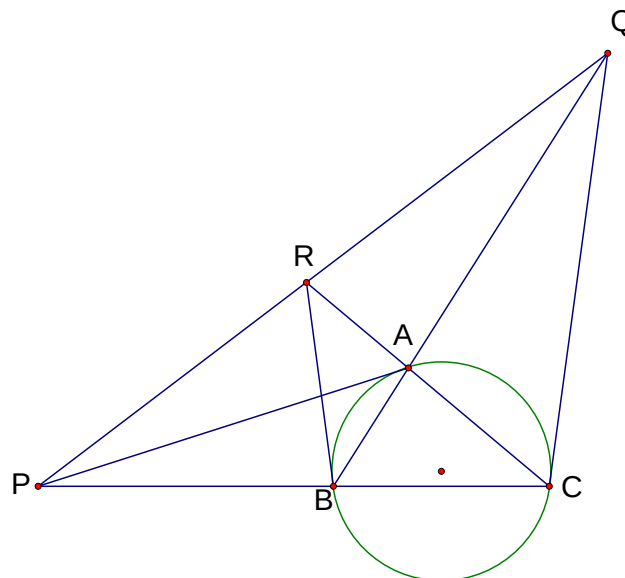
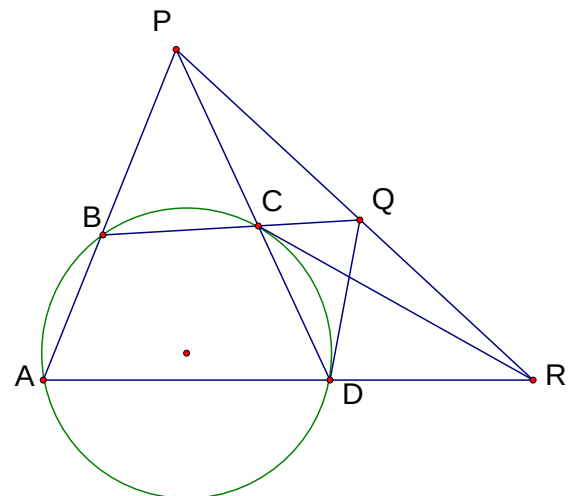
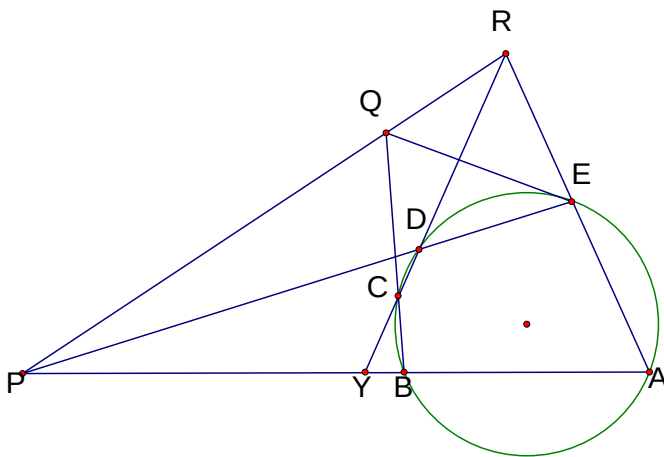
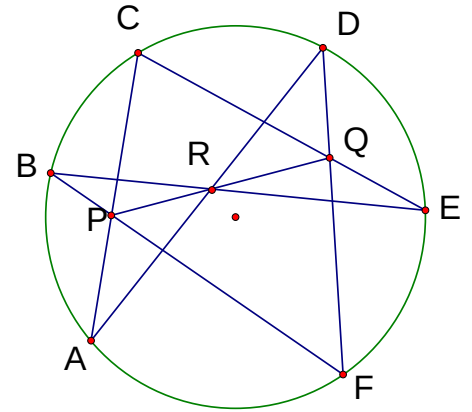




Chẳng hạn hình vẽ bên minh họa trường hợp các điểm ACEBFD.

Ngoài ra khi cho các điểm có thể trùng nhau (khi đó lục giác suy biến thành tam giác, tứ giác, ngũ giác), ví dụ $E \equiv F$ thì cạnh EF trở thành tiếp tuyến của đường tròn tại E, ta còn thu thêm được rất nhiều các đường thẳng Pascal khác nữa.

Hình vẽ dưới đây minh họa trường hợp các điểm ABCDEE, ABCCDD, AABBBCC:



Tiếp theo ta đưa ra các bài toán ứng dụng định lý Pascal:

Bài toán 1: (Định lý Newton)

Một đường tròn nội tiếp tứ giác ABCD lần lượt tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CD, DA tại E, F, G, H.

Khi đó các đường thẳng AC, EG, BD, FH đồng quy.



Lời giải:

Gọi $O = EG \cap FH$, $X = EH \cap FG$.

Vì D là giao điểm của các tiếp tuyến với đường tròn tại G, H , áp dụng định lý Pascal cho các điểm E, G, G, F, H, H , ta có:

$$EG \cap FH = O,$$

$$GG \cap HH = D,$$

$$GF \cap HE = X.$$

Suy ra O, D, X thẳng hàng.

Áp dụng định lý Pascal cho các điểm E, E, H, F, F, G , ta có:

$$EE \cap FF = B,$$

$$EH \cap FG = X,$$

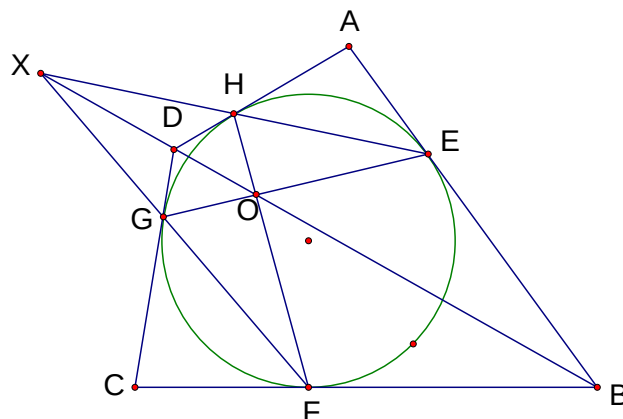
$$HF \cap GE = O.$$

Suy ra B, X, O thẳng hàng.

Từ đó ta được B, O, D thẳng hàng.

Vậy EG, FH, BD đồng quy tại O .

Chứng minh tương tự đối với đường thẳng AC ta được điều phải chứng minh.



Bài toán 2:

Cho tam giác ABC nội tiếp trong một đường tròn. Gọi D, E lần lượt là các điểm chính giữa của các cung AB, AC ; P là điểm tùy ý trên cung BC ; $DP \cap AB = Q$, $PE \cap AC = R$.

Chứng minh rằng đường thẳng QR chứa tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Lời giải:

Vì D, E lần lượt là điểm chính giữa của các cung AB, AC nên CD, BE theo thứ tự là các đường phân giác của góc $\widehat{ACB}, \widehat{ABC}$.

Suy ra $I = CD \cap BE$.

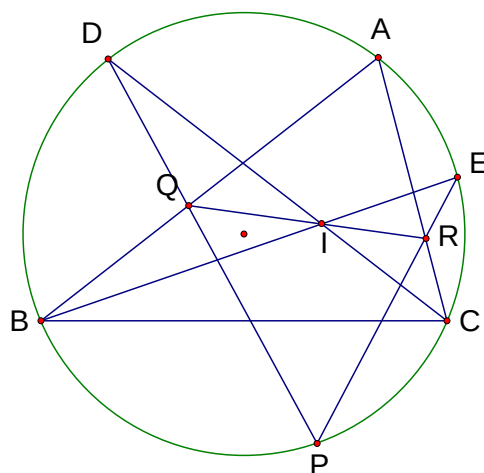
Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm C, D, P, E, B, A , ta có:

$$CD \cap EB = I;$$

$$DP \cap BA = Q;$$

$$PE \cap AC = R.$$

Vậy Q, I, R thẳng hàng.



Bài toán 3: (Australia 2001)



Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), đường cao đỉnh A, B, C lần lượt cắt (O) tại A', B', C' . D nằm trên (O), $DA' \cap BC = A'', DB' \cap CA = B'', DC' \cap AB = C''$.

Chứng minh rằng: A'', B'', C'' , trực tâm H thẳng hàng.

Lời giải:

Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm A, A', D, C', C, B , ta có:

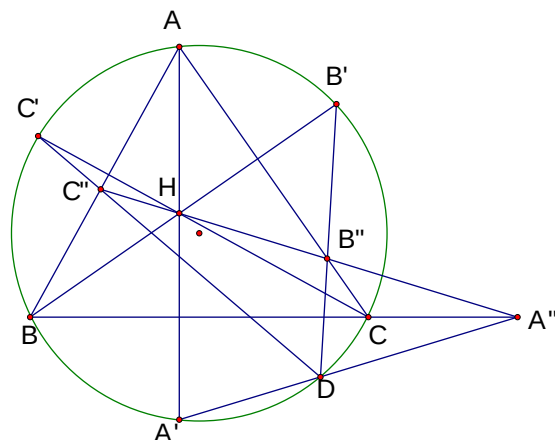
$$AA' \cap C'C = H,$$

$$A'D \cap CB = A'',$$

$$DC' \cap BA = C''.$$

Vậy H, A'', C'' thẳng hàng.

Tương tự suy ra A'', B'', C'' , H thẳng hàng.



Bài toán 4: (IMO Shortlist 1991)

P thay đổi trong tam giác ABC cố định. Gọi P', P'' là hình chiếu vuông góc của P trên AC, BC, Q', Q'' là hình chiếu vuông góc của C trên AP, BP, gọi $X = P'Q' \cap P''Q''$.

Chứng minh rằng: X di chuyển trên một đường cố định.

Lời giải:

Ta có:

$$\widehat{CP'P} = \widehat{CP''P} = \widehat{CQ'P} = \widehat{CQ''P} = 90^\circ$$

Nên các điểm C, P', Q'', P, Q', P'' cùng thuộc một đường tròn.

Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm C, P', Q'', P, Q', P'' ta có:

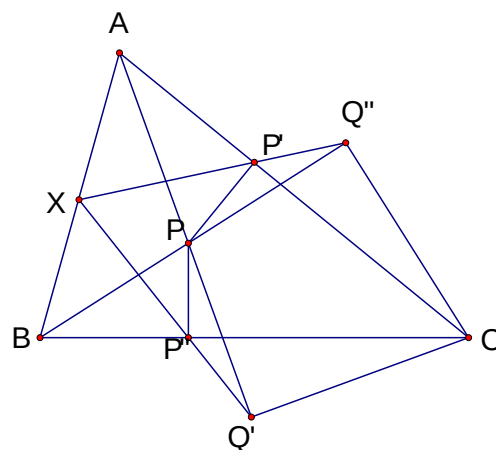
$$CP' \cap PQ' = A,$$

$$P'Q'' \cap Q'P'' = X,$$

$$Q''P'' \cap P''C = B.$$

Vậy A, X, B thẳng hàng.

Vậy X di chuyển trên đường thẳng AB cố định.



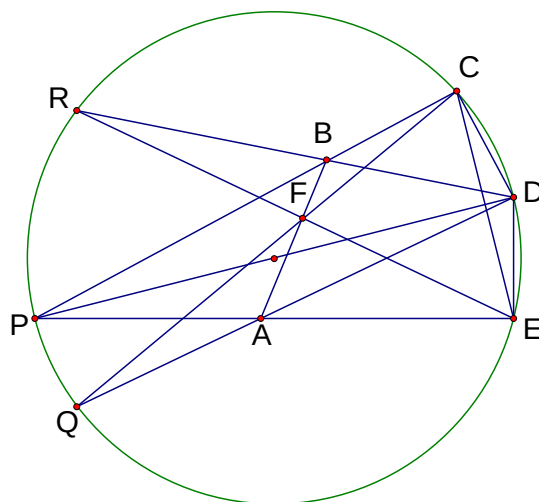
Bài toán 5: (Poland 1997)

Ngũ giác ABCDE lồi thỏa mãn:

$$CD = DE, \widehat{BCD} = \widehat{DEA} = 90^\circ. \text{ Điểm F trong đoạn}$$

$$AB \text{ sao cho } \frac{AF}{BF} = \frac{AE}{BC}.$$

Chứng minh rằng: $\widehat{FCE} = \widehat{ADE}, \widehat{FEC} = \widehat{BDC}.$



Lời giải:



Gọi $P = AE \cap BC$, Q, R lần lượt là giao điểm của AD và BD với đường tròn đường kính PD , $G = QC \cap RE$.

Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm P, C, Q, D, R, E , ta có:

$$PC \cap DR = B,$$

$$CQ \cap RE = G,$$

$$QD \cap EP = A.$$

Vậy A, G, B thẳng hàng.

Lại có:

$$\begin{aligned} \frac{AG}{BG} &= \frac{S_{DAG}}{S_{DBG}} = \frac{DG \cdot DA \cdot \sin \widehat{GDQ}}{DG \cdot DB \cdot \sin \widehat{GDR}} = \frac{DA \cdot GQ \cdot \frac{\sin \widehat{GQD}}{DG}}{DB \cdot GR \cdot \frac{\sin \widehat{GRD}}{DG}} = \frac{DA \cdot GQ}{DB \cdot GR} = \frac{DA \cdot \sin \widehat{QRE}}{DB \cdot \sin \widehat{RQC}} \\ &= \frac{DA \cdot \sin \widehat{ADE}}{DB \cdot \sin \widehat{BDC}} = \frac{DA \cdot DE \cdot \sin \widehat{ADE}}{DB \cdot DC \cdot \sin \widehat{BDC}} = \frac{S_{DAE}}{S_{DBC}} = \frac{AE}{BC} \\ &\Rightarrow \frac{AG}{BG} = \frac{AF}{BF} \Rightarrow F \equiv G \end{aligned}$$

Từ đó dễ dàng có $\widehat{FCE} = \widehat{ADE}$, $\widehat{FEC} = \widehat{BDC}$.

Bài toán 6:

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , A', B', C' là trung điểm BC, CA, AB .

Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác AOA', BOB', COC' thẳng hàng.

Lời giải:

Gọi A'', B'', C'' là trung điểm của OA, OB, OC . I, J, K là tâm các đường tròn ngoại tiếp các tam giác AOA', BOB', COC' . Khi đó I là giao điểm của các trung trực của OA và OA' , hay chính là giao điểm của $B''C''$ và tiếp tuyến của đường tròn $(O; OA'')$ tại A'' . Tương tự với J, K .

Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm $A'', A'', B'', B'', C'', C''$ ta có:

$$A''A'' \cap B''C'' = I,$$

$$A''B'' \cap C''C'' = K,$$

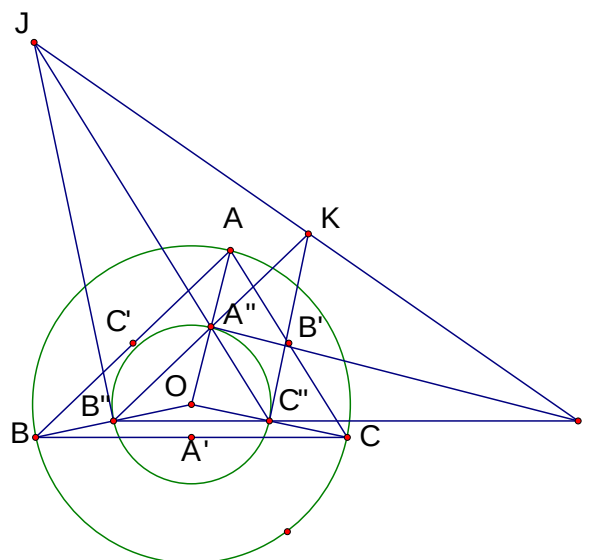
$$B''B'' \cap C''A'' = J.$$

Vậy I, J, K thẳng hàng.

Bài toán 7: (China 2005)

Một đường tròn cắt các cạnh của tam giác ABC theo thứ tự tại các điểm $D_1, D_2, E_1, E_2, F_1, F_2$. $D_1E_1 \cap D_2F_2 = L, E_1F_1 \cap E_2D_2 = M, F_1D_1 \cap F_2E_2 = N$.

Chứng minh rằng AL, BM, CN đồng quy.







Ta sẽ chứng minh định lý này bằng cực và đối cực để thấy rằng Pascal và Brianchon là hai kết quả liên hợp của nhau.

Gọi các tiếp điểm trên các cạnh lần lượt là G, H, I, J, K, L. Khi đó GH, HI, IJ, JK, KL, LG lần lượt là đối cực của B, C, D, E, F, A.

Gọi $GH \cap JK = N, HI \cap KL = P, IJ \cap LG = M$

Theo Pascal cho lục giác GHIJKL ta có M, N, P thẳng hàng.

Mà M, N, P lần lượt là đối cực của AD, BE, CF nên suy ra AD, BE, CF đồng quy tại cực của đường thẳng MNP.

Bài toán 9:

Cho tam giác ABC, các phân giác và đường cao tại đỉnh B, C là BD, CE, BB', CC'. Đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với AB, AC tại N, M.

Chứng minh rằng MN, DE, B'C' đồng quy.

Lời giải:

Gọi hình chiếu của C trên BD là P, hình chiếu của B trên CE là Q.

Dễ chứng minh:

$$\widehat{NMI} = \frac{\widehat{A}}{2} = \widehat{ICP} \Rightarrow \widehat{NMI} + \widehat{PMI} = 180^\circ$$

Nên M, N, P thẳng hàng.

Tương tự suy ra M, N, P, Q thẳng hàng.

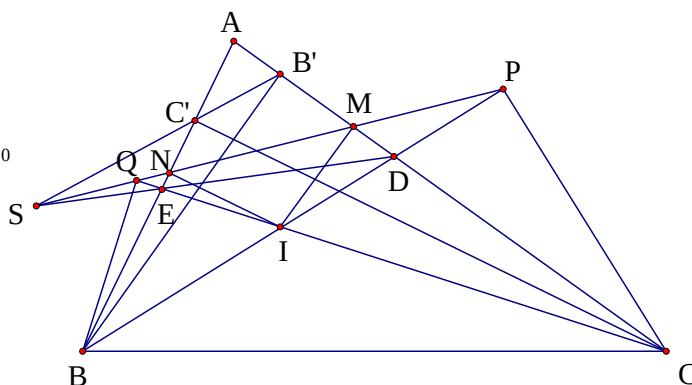
Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm B', C', B, P, Q, C, ta có:

$$B'C' \cap PQ = S,$$

$$C'B \cap QC = E,$$

$$BP \cap CB' = D.$$

Vậy S, E, D thẳng hàng, hay là MN, DE, B'C' đồng quy tại S.



Bài toán 10:

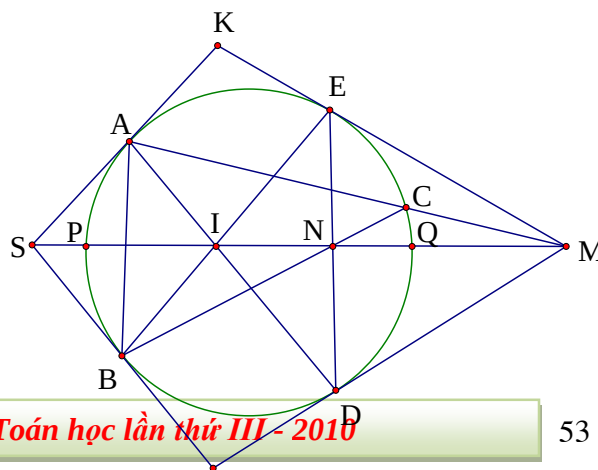
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến của (O) tại A, B cắt nhau tại S. Một cát tuyến quay quanh S cắt CA, CB tại M, N, cắt (O) tại P, Q.

Chứng minh rằng M, N, P, Q là hàng điểm điều hòa.

Lời giải:

Vẽ tiếp tuyến ME, MD của (O) cắt SA, SB tại K, L.

Áp dụng định lý Newton cho tứ giác ngoại tiếp SKML ta có BE, AD, SM, KL đồng quy.





Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm A, D, E, E, B, C , ta có:

$$AD \cap EB = I,$$

$$DE \cap BC = N',$$

$$EE \cap CA = M.$$

Vậy I, N', M thẳng hàng, hay $N \equiv N'$, tức là $N \in DE$.

Do DE là đối cực của M đối với (O) nên M, N, P, Q là hàng điểm điều hòa.

Bài toán 11: (Định lý Steiner)

Đường thẳng Pascal của các lục giác $ABCDEF, ADEBCF, ADCFEB$ đồng quy.

Lời giải:

Gọi $AB \cap DE = P_1, BC \cap EF = Q_1, AD \cap BC = P_2,$

$DE \cap CF = Q_2, AD \cap FE = P_3, CF \cap AB = Q_3.$

Áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm A, B, C, F, E, D , ta có:

$$P_1Q_3 \cap Q_1P_3 = AB \cap FE = P,$$

$$P_1Q_2 \cap Q_1P_2 = BC \cap ED = Q,$$

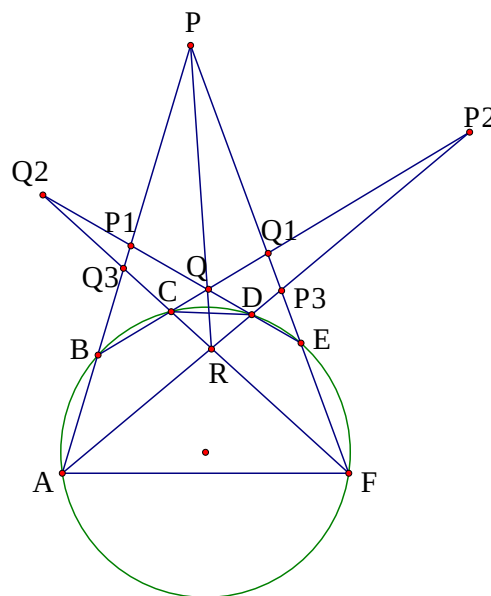
$$Q_2Q_3 \cap P_2P_3 = CF \cap DA = R.$$

Vậy P, Q, R thẳng hàng.

Áp dụng định lý Desargues suy ra các đường thẳng

P_1Q_1, P_2Q_2, P_3Q_3 đồng quy.

Hay đường thẳng Pascal của các lục giác $ABCDEF, ADEBCF, ADCFEB$ đồng quy.



Bài toán 12: (Định lý Kirkman)

Đường thẳng Pascal của các lục giác $ABFDCE, AEFBDC, ABDFEC$ đồng quy.

Ta đã biết ở trên là có 60 đường thẳng Pascal. Cứ 3 đường một đồng quy tạo ra 20 điểm Steiner. Trong 20 điểm Steiner cứ 4 điểm một lại nằm trên một đường thẳng tạo ra 15 đường thẳng Plucker. Ngoài ra 60 đường thẳng Pascal đó lại cứ 3 đường một đồng quy tạo ra 60 điểm Kirkman. Mỗi điểm Steiner lại thẳng hàng với 3 điểm Kirkman trên 20 đường thẳng Cayley. Trong 20 đường thẳng Cayley, cứ 4 đường một lại đồng quy tạo ra 15 điểm Salmon ...

Để kết thúc xin đưa ra một số bài toán khác áp dụng định lý Pascal:

Bài toán 13: (MOSP 2005)

Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$, phân giác góc A cắt phân giác góc B tại E . Điểm P, Q lần lượt nằm trên AD, BC sao cho PQ đi qua E và PQ song song với CD .

Chứng minh rằng $AP + BQ = PQ$.



Bài toán 14:

Các điểm P, Q trong tam giác ABC sao cho $BP = CP, BQ = CQ, \widehat{ABP} + \widehat{ACQ} = 180^\circ$.

Chứng minh rằng $\widehat{BAP} = \widehat{CAQ}$.

Bài toán 15: (IMO Shortlist 2007)

Cho tam giác ABC cố định, các trung điểm A_1, B_1, C_1 của BC, CA, AB tương ứng. Điểm P thay đổi trên đường tròn ngoại tiếp tam giác. Các đường thẳng PA_1, PB_1, PC_1 cắt lại đường tròn tại A', B', C' tương ứng. Giả sử các điểm A, B, C, A', B', C' đôi một phân biệt và các đường thẳng AA', BB', CC' tạo ra một tam giác.

Chứng minh rằng diện tích của tam giác đó không phụ thuộc vào vị trí của P.

Bài toán 16:

Hai tam giác ABC, $A'B'C'$ có cùng đường tròn ngoại tiếp. Các cạnh của hai tam giác cắt nhau tại 6 điểm tạo ra một hình lục giác.

Chứng minh rằng các đường chéo của hình lục giác đó đồng quy.

Bài toán 17: (IMO 2010)

Điểm P nằm trong tam giác ABC với $CA \neq CB$. Các đường AP, BP, CP cắt lại đường tròn ngoại tiếp tại K, L, M. Tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tại C cắt AB ở S. Giả sử $SC = SP$.

Chứng minh rằng $MK = ML$.

Bài toán 18: (MEMO 2010)

Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc các cạnh BC, CA, AB tại D, E, F tương ứng. K là đối xứng của D qua tâm đường tròn nội tiếp. DE cắt FK tại S.

Chứng minh rằng AS song song BC.



HÀM SỐ HỌC VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ HỌC

Trường THPT Chuyên Hưng Yên

Hàm số học là hàm số có miền xác định là tập con của tập số tự nhiên.

Kí hiệu A là tập hợp tất cả các số học.

I. Một số tính chất chung của các hàm số học

1. Tích chập Dirichlet (gọi là tích chập)

Định nghĩa 1. Cho f và g là hai hàm số học. Tích chập Dirichlet gọi là tích chập của f và g , ký hiệu là $f * g$, xác định bởi

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) \quad \forall n \in N^*,$$

trong đó tổng lấy trên tất cả các số nguyên dương d mà chia hết n .

Ví dụ 1. Ta xét hai hàm số học sau nếu

- $\delta(n) = \begin{cases} 1 & n=1 \\ 0 & n \in N^*, n > 1 \end{cases}$
- $e(n) = 1$ với mọi $n \in N^*$.

Khi đó với mọi $f \in A$ ta có

$$a) (f * \delta)(n) = \sum_{d|n} f(d)\delta\left(\frac{n}{d}\right) = f(n) \text{ với mọi } n \in N^* \Rightarrow f * \delta = f.$$

$$b) (f * e)(n) = \sum_{d|n} f(d)e\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} f(d) \text{ với mọi } n \in N^*.$$

Định lý 1. Với $f, g, h \in A$ ta có

- i) $f * g = g * f$.
- ii) $(f * g) * h = f * (g * h)$.
- iii) $f * (g + h) = f * g + f * h$.

2. Toán tử $T_a f (a \in R, f \in A)$ và $Lf (f \in A)$

Định nghĩa 2. Cho $a \in R$, với mỗi $f \in A$ ta xác định toán tử $T_a f$ như sau

$$T_a f(n) = f(n)n^a \quad \forall n \in N^*.$$

Định nghĩa 3. Với mỗi $f \in A$, ta xác định toán tử Lf như sau

$$Lf(n) = f(n)\ln n \quad \forall n \in N^*.$$

Ví dụ 2. Với hai hàm số học δ và e , ta có

- $T_a \delta(n) = \delta(n)n^a = \delta(n) \quad \forall n \in N^* \Rightarrow T_a \delta = \delta$.
- $T_a e(n) = e(n)n^a = n^a \quad \forall n \in N^*$.
- $L\delta(n) = \delta(n)\ln n = 0 \quad \forall n \in N^*$.
- $Le(n) = e(n)\ln n = \ln n \quad \forall n \in N^*$.

Định lý 2. Cho $f, g \in A$ ta có

- i) $L(f * g) = g * Lf + f * Lg$.
- ii) $T_a(f * g) = (T_a f * T_a g), a \in R$.
- iii) $L(f + g) = Lf + Lg$.

iv) Ký hiệu f^{*k} là tích chập của f với chính nó k lần, nghĩa là



$$f^{*0} = \delta; f^{*1} = f; f^{*k} = f * \underbrace{f * \dots * f}_{k \text{ lần}}$$

Khi đó với $k \in \mathbb{Z}^+$ thì $L(f^{*k}) = kf^{*(k-1)} * Lf \quad \forall f \in A$.

3. Hàm số Mobius μ

Định nghĩa 4. Cho $f \in A$, hàm $g \in A$ được gọi là nghịch đảo tích chập của f nếu $f * g = \delta$, ký hiệu $g = f^{*-1}$.

Định lý 3. Cho $f, g \in A$, ta có

i) f^{*-1} tồn tại khi và chỉ khi $f(1) \neq 0$.

ii) Nếu tồn tại f^{*-1} thì f^{*-1} được xác định duy nhất theo quy nạp như sau

$$f^{*-1}(1) = \frac{1}{f(1)},$$

$$f^{*-1}(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{\substack{d>1 \\ d|n}} f(d) f^{*-1}\left(\frac{n}{d}\right) \quad \forall n \geq 2, n \in \mathbb{N}.$$

Đặc biệt nếu p là số nguyên tố thì $f^{*-1}(p) = -\frac{f(p)}{f^2(1)}$.

iii) Nếu tồn tại f^{*-1} thì $Lf^{*-1} = -(f * f)(Lf)$.

iv) Nếu tồn tại f^{*-1}, g^{*-1} thì cũng tồn tại $(f * g)^{*-1}$ và được xác định như sau

$$(f * g)^{*-1} = f^{*-1} * g^{*-1}$$

Nhận xét: Từ ví dụ 1 và định lý 3 suy ra luôn luôn tồn tại δ^{*-1} và e^{*-1} và xác định

$$\delta^{*-1}(1) = \frac{1}{\delta(1)} = 1 = \delta(1),$$

$$\delta^{*-1}(n) = -\frac{1}{\delta(1)} \sum_{\substack{d>1 \\ d|n}} \delta(d) \delta^{*-1}\left(\frac{n}{d}\right) = 0 = \delta(n) \quad \forall n > 1.$$

$$\Rightarrow \delta^{*-1} = \delta.$$

Đối với hàm số học e việc tìm e^{*-1} sẽ khó hơn, ta sẽ xét dưới đây.

Định nghĩa 5. Hàm Mobius μ được định nghĩa là nghịch đảo tích chập của hàm e , nghĩa là

$$\mu = e^{*-1}.$$

Nhận xét: Từ ví dụ 1 và định nghĩa hàm Mobius ta suy ra kết quả quan trọng sau

$$\sum_{d|n} \mu(d) = (\mu * e)(n) = \delta(n) = \begin{cases} 1 \text{ nếu } n = 1, \\ 0 \text{ nếu } n > 1. \end{cases}$$

Định lý 4. Ta có

i) Nếu $n \in \mathbb{N}^*$ thì

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n \square u \quad n = 1 \\ (-1)^r & n \square u \quad n \text{ cú phõn tóch tiờu chu} \square n \square l \square n = p_1 p_2 \square p_r, r > 1 \\ 0 & n \square u \quad t \square n \quad t \square i \quad s \square \text{nguồn } t \square p \text{ sao cho } p^2 | n. \end{cases}$$

ii) Nếu $f, F \in A$ thì

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F\left(\frac{n}{d}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$



(Công thức đảo ngược Đêđêkin-Liuvin)

Từ định lý trên ta có

$$\mu(1) = 1; \mu(2) = (-1)^{-1} = -1; \mu(8) = \mu(2^3) = 0; \mu(15) = \mu(3 \cdot 5) = (-1)^2 = 1.$$

4. Hàm nhân tính

Định nghĩa 6. Cho $f \in A$ và f không đồng nhất bằng không,

Hàm f được gọi là hàm nhân tính nếu $f(mn) = f(m)f(n)$ với mọi $m, n \in N^*$ thỏa mãn $(m, n) = 1$. Hàm f được gọi là hàm hoàn toàn nhân tính nếu $f(mn) = f(m)f(n)$ với mọi $m, n \in N^*$.

Ký hiệu M là tập hợp tất cả các hàm nhân tính.

Nhận xét:

Từ định nghĩa trên, giả sử $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là sự phân tích tiêu chuẩn của n , ta có kết quả sau

- Nếu f là hàm nhân tính thì $f(n) = \prod_{i=1}^k f(p_i^{\alpha_i})$
- Nếu f là hàm hoàn toàn nhân tính thì $f(p^\alpha) = (f(p))^\alpha$ với mọi $\alpha \in N^*$ và p nguyên tố.
- Để chứng minh hai hàm nhân tính bằng nhau chỉ cần chứng minh chúng bằng nhau trên mọi lũy thừa của các số nguyên tố.
- Để chứng minh hai hàm hoàn toàn nhân tính bằng nhau chỉ cần chứng minh chúng bằng nhau trên tập các số nguyên tố.
- Với f là hàm nhân tính, nếu $m = n = 1$ thì $(m, n) = 1$ suy ra $f(1) = f(1)f(1)$, do vậy $f(1) = 0$ hoặc $f(1) = 1$

Nếu $f(1) = 0$ thì với mọi n cũng có $(n, 1) = 1 \Rightarrow f(n) = f(n)f(1) = 0$, nên f là hàm đồng

nhất bằng không, vậy nếu f là hàm nhân tính thì $f(1) = 1$.

- Nếu f_1, f_2 là các hàm nhân tính, hàm tích f của chúng được định nghĩa bởi:
 $f(n) = f_1(n)f_2(n) \quad \forall n \in N^*$, ký hiệu $f = f_1 f_2$ thì f cũng là hàm nhân tính.
- Ta dễ dàng kiểm tra được
 - Với mỗi $n \in N^*$ hàm $f(a) = a^n$ với mọi $a \in N^*$ là một hàm nhân tính.
 - Hàm δ là hàm nhân tính.
 - Hàm e là hàm hoàn toàn nhân tính.

Định lý 5. (tính chất cơ bản của hàm nhân tính)

Nếu $n > 1, n \in N^*$ và $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là sự phân tích tiêu chuẩn của n thì với mọi hàm nhân tính f ta có

$$\sum_{d|n} f(d) = (1 + f(p_1) + \dots + f(p_1^{\alpha_1})) \dots (1 + f(p_k) + \dots + f(p_k^{\alpha_k})), \quad (1)$$

trong đó tổng ở vế trái lấy trên tất cả các ước số dương d của n .

Chứng minh

Nếu ta khai triển vế phải (1), thì ta sẽ được một tổng gồm các số hạng có dạng

$$f(p_1^{\beta_1}) f(p_2^{\beta_2}) \dots f(p_k^{\beta_k}), \text{ trong đó } 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i \text{ với mọi } i = 1, 2, 3, \dots, k.$$

Theo giả thiết f là hàm nhân tính nên $f(p_1^{\beta_1}) f(p_2^{\beta_2}) \dots f(p_k^{\beta_k}) = f(p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k})$ nhưng $p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}$ ($0 \leq \beta_i \leq \alpha_i, i = 1, 2, 3, \dots, k$) chính là một ước d của n và mọi ước d của n đều có dạng đó. Vì vậy vế phải của (1) là tổng của những số hạng có dạng $f(d)$, trong đó d chạy khắp chỉ một lần tất cả các ước dương của n , đó chính là vế trái của (1) (đpcm).



Nhận xét: Vận dụng định lý trên đối với hàm nhân tính $f(a) = a^n$ với mỗi $a \in N^*$ và $a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ là sự phân tích tiêu chuẩn của a thì ta có

$$\sum_{d|n} d^n = (1 + p_1^n + p_1^{2n} + \dots + p_1^{n\alpha_1}) \dots (1 + p_k^n + p_k^{2n} + \dots + p_k^{n\alpha_k})$$

- Nếu $n = 0$ và ký hiệu $d(a)$ là các số ước dương của a thì

$$d(a) = \sum_{d|a} d^0 = \sum_{d|a} 1 = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \dots (\alpha_k + 1).$$

- Nếu $n = 1$ và ký hiệu $\sigma(a)$ là tổng các ước dương của a thì $\sigma(a) = \sum_{d|a} d$.

$$\text{Do đó } \sigma(a) = (1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{\alpha_1}) \dots (1 + p_k + p_k^2 + \dots + p_k^{\alpha_k}) = \frac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \dots \frac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}.$$

Định lý 6. Cho $a \in R$ và $f \in M$ ta có

i) f^{*-1} tồn tại

ii) $T_a f \in M$ và nếu f là hàm hoàn toàn nhân tính thì $T_a f$ cũng là hàm hoàn toàn nhân tính.

iii) $(T_a f)^{*-1} = T_a f^{*-1}$.

Chứng minh.

i) Ta có $f(1) = 1$ suy ra f^{*-1} tồn tại (theo định lý 3)

ii) Nếu $a \in R$ và $m, n \in N^*$ thỏa mãn $(m, n) = 1$ thì

$$T_a f(mn) = f(mn)(mn)^a = f(m)m^a f(n)n^a = T_a f(m)T_a f(n).$$

vì vậy ta được $T_a f \in M$.

Nếu f là hàm hoàn toàn nhân tính thì $f(mn) = f(m)f(n) \quad \forall m, n \in N^*$ suy ra

$$T_a f(mn) = f(mn)(mn)^a = f(m)m^a f(n)n^a = T_a f(m)T_a f(n).$$

hay $T_a f$ là hàm hoàn toàn nhân tính.

iii) Do $f \in M$ theo i) tồn tại f^{*-1} , vì vậy ta có

$$T_a f * T_a f^{*-1} = T_a (f * f^{*-1}) = T_a \delta = \delta \Rightarrow (T_a f)^{*-1} = T_a f^{*-1}.$$

Dựa vào các kết quả trên ta hoàn toàn có thể chứng minh định lý sau

Định lý 7. Cho $f, g \in A$.

i) Nếu $f, g \in M$ thì $f * g \in M$

ii) Nếu f và $f * g \in M$ thì $g \in M$.

iii) Nếu $f \in M$ thì $f^{*-1} \in M$.

II. Một số hàm số học thường gặp

1. Tổng các ước

Định nghĩa 7. Cho n là số nguyên dương, với mỗi số thực α ta gọi hàm σ_α là tổng lũy thừa α của các ước dương của n , nghĩa là $\sigma_\alpha(n) = \sum_{\substack{d>0 \\ d|n}} d^\alpha \quad \forall n \in N^*$.

Khi $\alpha = 1$ ta viết $\sigma_1(n) = \sigma(n) = \sum_{\substack{d>0 \\ d|n}} d \quad \forall n \in N^*$, $\sigma(n)$ còn được gọi là tổng các ước

dương của n .

Khi $\alpha = 0$ ta viết $\sigma_0(n) = d(n) = \sum_{\substack{d>0 \\ d|n}} 1 \quad \forall n \in N^*$, trong đó $d(n)$ là số các ước dương

của n .



Định lý 8. Ta có

i) $\sigma_\alpha = e * T_\alpha e \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$

ii) σ_α là hàm nhân tính.

iii) Với $n \in \mathbb{N}, n > 1$ và n có phân tích tiêu chuẩn là $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$ ta có các kết quả sau

- Nếu $\alpha \neq 0$ thì $\sigma_\alpha(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha(\alpha_i+1)}}{p_i^\alpha - 1}$
- Nếu $\alpha = 0$ thì $\sigma_\alpha(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1)$

Chứng minh

i) Nếu $n \in \mathbb{N}^*$ thì

$$(e * T_\alpha e)(n) = \sum_{d|n} e\left(\frac{n}{d}\right) T_\alpha e(d) = \sum_{d|n} T_\alpha e(d) = \sum_{d|n} e(d) d^\alpha = \sum_{d|n} d^\alpha = \sigma_\alpha(n),$$

suy ra $\sigma_\alpha = e * T_\alpha e$.

ii) Do $e, T_\alpha e$ là hàm nhân tính suy ra $e * T_\alpha e$ là hàm nhân tính theo định lý 7, vì vậy $\sigma_\alpha = e * T_\alpha e$ là hàm nhân tính.

iii) Vì σ_α là hàm nhân tính nên ta chỉ cần tính $\sigma_\alpha(p_i^{\alpha_i})$ với $1 \leq i \leq r$,

Nếu $\alpha = 0$ thì $\sigma_0(p_i^{\alpha_i}) = d(p_i^{\alpha_i}) = \sum_{k|p_i^{\alpha_i}} 1$. Mà $p_i^{\alpha_i}$ chỉ có các ước là $1, p_i, p_i^2, \dots, p_i^{\alpha_i}$ do

đó

$$\sigma_0(p_i^{\alpha_i}) = d(p_i^{\alpha_i}) = (\alpha_i + 1)$$

Nếu $\alpha \neq 0$ thì $\sigma_\alpha(p_i^{\alpha_i}) = \sum_{t=0}^{\alpha_i} (p_i^t)^\alpha = 1 + p_i^\alpha + p_i^{2\alpha} + \dots + p_i^{\alpha_i \alpha} = \frac{p_i^{\alpha(\alpha_i+1)} - 1}{p_i^\alpha - 1}$

$$\text{Vì vậy ta được } \sigma_\alpha(p_i^{\alpha_i}) = \begin{cases} \frac{p_i^{\alpha(\alpha_i+1)} - 1}{p_i^\alpha - 1} & \text{nếu } \alpha \neq 0 \\ (\alpha_i + 1) & \text{nếu } \alpha = 0 \end{cases}$$

Từ đó ta có kết quả cần chứng minh

Ví dụ 3: Tính $\sigma_0(18); \sigma(18); \sigma_2(18); \sigma_0(10); \sigma_2(10)$.

Giải

$$\sigma_0(18) = d(18) = \sigma_0(2 \cdot 3^2) = (1+1)(2+1) = 6$$

$$\sigma(18) = \sigma(2 \cdot 3^2) = \frac{3^2 - 1}{3 - 1} \frac{2^2 - 1}{2 - 1} = 42.$$

$$\sigma_2(18) = \sigma_2(2 \cdot 3^2) = \frac{2^4 - 1}{2^2 - 1} \frac{3^6 - 1}{3^2 - 1} = 455$$

$$\sigma_0(10) = \sigma_0(2 \cdot 5) = d(10) = (1+1)(1+1) = 4$$

$$\sigma_2(10) = \sigma_2(2 \cdot 5) = \frac{2^4 - 1}{2^2 - 1} \frac{5^4 - 1}{5^2 - 1} = 130.$$

2. Số các ước

Định nghĩa 8. Cho k, n là các số nguyên dương, ta gọi hàm $d_k(n)$ là cách viết n thành tích của k nhân tử, trong đó thứ tự của các nhân tử cũng được tính.

Nhân xét



- $d_1(n) = 1$; $d_2(n) = d(n)$ là số các ước dương của n .
- Theo định nghĩa thì $d_{k+1}(n)$ là số cách viết n như là tích của $(k+1)$ nhân tử hay là số cách viết n có dạng $n = a_1 a_2 \dots a_{k+1}$. Nếu cố định $a_{k+1} | n$ thì $\frac{n}{a_{k+1}}$ có thể viết như là

tích của k nhân tử và có $d_k\left(\frac{n}{a_{k+1}}\right)$ cách. Vì vậy ta được $d_{k+1}(n) = \sum_{i|n} d_k(i) \quad \forall k \geq 1$

Định lý 9. Cho $k \in \mathbb{N}^*$, ta có

i) $d_k = e^{*k}$

ii) d_k là hàm nhân tính

iii) Nếu $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ là sự phân tích tiêu chuẩn của n thì với mọi $k \geq 1$ ta có

$$d_k(n) = \prod_{i=1}^r C_{\alpha_i + k - 1}^{k-1}$$

Chứng minh

i) Chứng minh quy nạp theo k .

Nếu $k = 1$ thì $d_1(n) = 1 = e(n)$ suy ra $d_1 = e^{*1}$.

Nếu $k = 2$ thì $d_2(n) = d(n) = \sum_{d|n} 1$

Ta lại có $e^{*2}(n) = (e * e)(n) = \sum_{d|n} e(d) e\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{d|n} 1$, suy ra $d_2(n) = e^{*2}(n) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Vì vậy ta được $d_2 = e^{*2}$.

Giả sử với mọi $1 \leq m \leq k-1$ ta có $d_m = e^{*m}$.

Khi đó ta có

$$\begin{aligned} d_k(n) &= \sum_{i|n} d_{k-1}(i) = \sum_{i|n} e^{*(k-1)}(i) \\ &= \sum_{i|n} e\left(\frac{n}{i}\right) e^{*(k-1)}(i) = (e * e^{*(k-1)})(n) = e^{*k}(n) \end{aligned}$$

hay $d_k = e^{*k} \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$ (đpcm).

ii) Vì e là hàm nhân tính suy ra $d_k = e^{*k}$ là hàm nhân tính (theo định lý 7).

iii) Sử dụng kết quả: Nếu m, n là các số nguyên không âm thì $\sum_{i=0}^m C_{i+n}^n = C_{m+n+1}^{m+1} \quad (1)$

Vì d_k là hàm nhân tính nên ta chỉ cần chứng minh $d_k(p^\alpha) = C_{\alpha+k-1}^{k-1}$, (2) với p nguyên tố, $\alpha \in \mathbb{N}^*$. Thật vậy ta có

Nếu $k = 1$ thì $d_1(p^\alpha) = 1 = C_{\alpha}^0 = C_{\alpha+k-1}^{k-1}$, suy ra (2) đúng.

Nếu $k = 2$ thì $d_2(p^\alpha) = d(p^\alpha) = \alpha + 1 = C_{\alpha+1}^1 = C_{\alpha+k-1}^{k-1}$, suy ra (2) đúng.

Giả sử với mọi $1 \leq m \leq k$ mà $d_m(p^\alpha) = C_{\alpha+m-1}^{m-1}$, khi đó ta có

$$d_{k+1}(p^\alpha) = \sum_{i=0}^{\alpha} d_k(p^i) = \sum_{i=0}^{\alpha} C_{i+k-1}^{k-1} = C_{\alpha+k}^k \quad (\text{theo (1)}) \text{ nên (2) đúng với } k+1.$$

Vậy (2) đúng với mọi $k \in \mathbb{N}^*$

Vì vậy nếu $n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ là sự phân tích tiêu chuẩn của n thì $d_k(n) = \prod_{i=1}^r C_{\alpha_i + k - 1}^{k-1}$

3. Hàm Ole $\varphi(n)$



Định nghĩa 9. Cho $n \in N^*$, ta gọi hàm $\varphi(n)$ là số các số nguyên dương nguyên tố với n và nhỏ hơn n , tức là $\varphi(n) = \sum_{\substack{1 \leq d \leq n \\ (d,n)=1}} 1$.

Định lý 10. Ta có

i) $\varphi(n) = \sum_{k|n} \mu(k) \frac{n}{k}$.

ii) $\varphi = \mu * T_1 e$.

iii) φ là hàm nhân tính

iv) Nếu n là số nguyên dương thì $\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$.

Chứng minh

i) Từ nhận xét của định nghĩa 5 ta có với mọi $n > 1$ thì

$$\sum_{d|n} \mu(d) = 0 \Rightarrow \varphi(n) = \sum_{\substack{1 \leq d \leq n \\ (d,n)=1}} 1 = \sum_{d=1}^n 1 \sum_{k|(d,n)} \mu(k) = \sum_{d=1}^n \sum_{k|d} \mu(k).$$

Cố định k là ước của n , ta phải lấy tổng với những giá trị của d thỏa mãn $1 \leq d \leq n$ mà d chia hết cho k . Nếu $d = qk$ thì do $1 \leq d \leq n$ suy ra $1 \leq q \leq \frac{n}{k}$ và

$$\varphi(n) = \sum_{k|n} \sum_{q=1}^{n/k} \mu(k) = \sum_{k|n} \mu(k) \sum_{q=1}^{n/k} 1 = \sum_{k|n} \mu(k) \frac{n}{k}. \quad (\text{đpcm})$$

ii). Theo i) ta có

$$\varphi(n) = \sum_{k|n} \mu(k) \frac{n}{k} = \sum_{k|n} \mu(k) e\left(\frac{n}{k}\right) \frac{n}{k} = \sum_{k|n} \mu(k) T_1 e\left(\frac{n}{k}\right) = (\mu * T_1 e) \Rightarrow \varphi = \mu * T_1 e.$$

iii). Theo ii) ta có $\varphi = \mu * T_1 e$. Mà $\mu, T_1 e$ là hàm nhân tính nên φ là hàm nhân tính.

iv) Vì φ là hàm nhân tính để xác định $\varphi(n)$ ta chỉ cần tính giá trị của $\varphi(p^\alpha)$, với $\alpha \in N^*$ và p nguyên tố. Ta có

$$\varphi(p^\alpha) = \sum_{k|p^\alpha} \mu(k) \frac{p^\alpha}{k} = \sum_{i=0}^{\alpha} \mu(p^i) p^{\alpha-i} = \mu(p^0) p^\alpha + \mu(p) p^{\alpha-1} = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^\alpha \left(1 - \frac{1}{p}\right) \Rightarrow \varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

III. Một số bài tập về hàm số học

Bài 1. Cho $n \in N^*$, ta có

a) $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$. (Hệ thức Gauss)

b) $\sum_{d|n} \varphi(i) d\left(\frac{n}{i}\right) = \sigma(n)$.

Giải

a) Do $\varphi = \mu * T_1 e$ và $e(n) = 1$ với mọi $n \in N^*$ nên ta có

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = \sum_{d|n} \varphi(d) e\left(\frac{n}{d}\right) = (e * \varphi)(n) = (e * \mu * T_1 e)(n)$$

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = (T_1 e)(n) = n \text{ vì } \mu = e^{*-1}.$$

b) Ta có $\sum_{d|n} \varphi(i) d\left(\frac{n}{i}\right) = (\varphi * d)(n) = (\mu * T_1 e * e * e)(n) = (T_1 e * e)(n) = \sigma(n)$. (theo định lý



Bài 2. Đặt $\phi(n) = \prod_{d|n} \mu(d) \quad \forall n \in N^*$. Chứng minh rằng

$$\phi(n) = \begin{cases} -1 & \text{Nếu } n \text{ là số nguyên tố} \\ 0 & \text{nếu tồn tại số nguyên tố } p \text{ sao cho } p^2 | n, \\ 1 & \text{nếu } n \text{ có phân tích tiêu chuẩn là } n = p_1 p_2 \dots p_r, \end{cases}$$

Giải

Sử dụng định lý 4 về công thức tính $\mu(n)$, ta xét các trường hợp sau

• Nếu n là số nguyên tố thì $\phi(n) = \prod_{d|n} \mu(d) = \mu(1)\mu(n) = -1$

• Nếu tồn tại số nguyên tố p sao cho $p^2 | n$, thì $n = p^\alpha m$
với $\alpha \geq 2, \alpha \in N$ và $(m, p) = 1$ suy ra

$$\phi(n) = \prod_{d|n} \mu(d) = \mu(p^\alpha) \prod_{\substack{d|n \\ d \neq p^\alpha}} \mu(p) = 0$$

• Nếu n có phân tích tiêu chuẩn là $n = p_1 p_2 \dots p_r$ ($r \geq 2$) thì

$$\phi(n) = \prod_{d|n} \mu(d) = \mu(1) \prod_{i=1}^r \mu(p_i) \prod_{1 \leq i_1 < i_2 \leq r} \mu(p_{i_1} p_{i_2}) \dots \prod_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{r-1} \leq r} \mu(p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_{r-1}}) \mu(p_1 p_2 \dots p_r)$$

$$\phi(n) = (-1)^{C_r^1} (-1)^{2C_r^2} (-1)^{3C_r^3} \dots (-1)^{(r-1)C_r^{r-1}} (-1)^{rC_r^r}$$

$$\phi(n) = (-1)^{(C_r^1 + 2C_r^2 + \dots + rC_r^r)}$$

$$\text{Mà } C_r^1 + 2C_r^2 + \dots + rC_r^r = r2^{r-1} \text{ suy ra } \phi(n) = (-1)^{r2^{r-1}}$$

$$\text{Vì } r \geq 2 \text{ nên } (r-1) \geq 1. \text{ Ta có } 2^{r-1} \geq 2 \text{ hay } \phi(n) = 1$$

Do đó trong mọi trường hợp ta đều có

$$\phi(n) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } n \text{ là số nguyên tố} \\ 0 & \text{nếu tồn tại số nguyên tố } p \text{ sao cho } p^2 | n, \\ 1 & \text{nếu } n \text{ có phân tích tiêu chuẩn là } n = p_1 p_2 \dots p_r, \end{cases}$$

Bài 3

Cho $f \in M, n \in N^*$

a) Nếu n lẻ, chứng minh rằng $\sum_{d|n} (-1)^{n/d} f(d) = \sum_{d|n} f(d)$.

b) Nếu n chẵn, $n = 2^s m$ với $s \geq 1, m$ lẻ, chứng minh rằng $\sum_{d|n} (-1)^{n/d} f(d) = \sum_{d|n} f(d) - 2f(2^s) \sum_{k|m} f(k)$.

c) Tính giá trị của tổng $S = \sum_{d|n} (1 - (-1)^{n/d}) f(d)$.

Giải

a) Nếu n lẻ, $d|n$ suy ra d lẻ và n/d cũng lẻ. Khi đó ta có $(-1)^{n/d} = -1$ và

$$\sum_{d|n} (-1)^{n/d} f(d) = \sum_{d|n} (-f(d)) = -\sum_{d|n} f(d) \quad (\text{đpcm}).$$

b) Nếu n chẵn, $n = 2^s m$ với $s \geq 1$ và m lẻ thì có

Với $d|n$ suy ra d có dạng $d = 2^i m, i = 1, 2, \dots, s-1$ hoặc $d = 2^i k$, trong đó $i = 0, 1, \dots, s$ và $k|m$.

Ta có



$$\begin{aligned}
 \sum_{d|n} (-1)^{n/d} f(d) &= \sum_{i=1}^{s-1} (-1)^{n/2^i m} f(2^i m) + \sum_{i=0}^s \sum_{k|m} (-1)^{n/2^i k} f(2^i k) \\
 &= \sum_{i=1}^{s-1} (-1)^{2^{s-i}} f(2^i m) + \sum_{i=0}^s \sum_{k|m} (-1)^{2^{(s-i)/k}} f(2^i k) \\
 &= \sum_{i=1}^{s-1} f(2^i m) + \sum_{i=0}^{s-1} \sum_{k|m} f(2^i k) + \sum_{k|m} (-1)^{m/k} f(2^s k) \\
 &= \sum_{i=1}^{s-1} f(2^i m) + \sum_{i=0}^{s-1} \sum_{k|m} f(2^i k) - \sum_{k|m} f(2^s k) \text{ (áp dụng a)} \\
 &= \sum_{i=1}^{s-1} f(2^i m) + \sum_{i=0}^s \sum_{k|m} f(2^i k) - 2 \sum_{k|m} f(2^s k) \\
 &= \sum_{d|n} f(d) - 2 \sum_{k|m} f(2^s) f(k) \text{ vì } (2^s, k) = 1, \\
 \text{suy ra } \sum_{d|n} (-1)^{n/d} f(d) &= \sum_{d|n} f(d) - 2 f(2^s) \sum_{k|m} f(k). \text{ (đpcm)}
 \end{aligned}$$

c) Nếu n lẻ theo câu a) ta có $S = \sum_{d|n} (1 - (-1)^{n/d}) f(d) = 2 \sum_{d|n} f(d)$.

Nếu n chẵn, $n = 2^s m$, $s \geq 1, m$ lẻ thì theo câu b) ta được

$$S = \sum_{d|n} f(d) - \sum_{d|n} (-1)^{n/d} f(d) = 2 f(2^s) \sum_{k|m} f(k)$$

Do đó ta có

$$S = \begin{cases} 2 \sum_{d|n} f(d) & n \text{ lẻ} \\ 2 f(2^s) \sum_{k|m} f(k) & n \text{ chẵn}, n = 2^s m, s \geq 1, m \text{ lẻ} \end{cases}$$

Nhận xét: Từ bài toán trên ta có các kết quả sau

1. Nếu $f = \varphi$, sử dụng hệ thức Gauss (bài 1) ta có

$$\sum_{d|n} (-1)^{n/d} \varphi(d) = \begin{cases} - & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn} \end{cases}$$

2. Nếu $f(n) = n \forall n \in \mathbb{N}^*$, thì

$$\sum_{d|n} (-1)^{n/d} d = \begin{cases} - \sum_{d|n} d & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ \sum_{d|n} d - 2^{s+1} \sum_{k|m} k & \text{nếu } n \text{ chẵn}, n = 2^s m, s \geq 1, m \text{ lẻ} \end{cases}$$

Bài 4. Chứng minh các đẳng thức sau

a) $\sum_{k|n} d^2(k) \mu(n/k) = \sum_{k|n} \mu^2(k) d(n/k) \forall n \in \mathbb{N}^*$

b) $d(n^2) = (d * \mu^2)(n) \forall n \in \mathbb{N}^*$.

c) $d^2(n) = (d_3 * \mu^2)(n) \forall n \in \mathbb{N}^*$.

d) $\sum_{k|n} d^3(k) = \left(\sum_{k|n} d(k) \right)^2 \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Giải

a) Theo định nghĩa tích chập, đẳng thức cần chứng minh tương đương với việc chứng minh



$$(d^2 * \mu)(n) = (\mu^2 * d)(n) \quad (1)$$

Do d, μ là các hàm nhân tính nên $d^2, \mu^2, d^2 * \mu$ và $\mu^2 * d$ cũng là hàm nhân tính. Vì vậy để chứng minh (1) ta chỉ cần chứng minh $(d^2 * \mu)(p^\alpha) = (\mu^2 * d)(p^\alpha)$, với p nguyên tố và $\alpha \geq 1$

Thật vậy ta có

$$\begin{aligned} (d^2 * \mu)(p^\alpha) &= \sum_{i=0}^{\alpha} d^2(p^{\alpha-i}) \mu(p^i) \\ &= d^2(p^\alpha) \mu(1) + d^2(p^{\alpha-1}) \mu(p) \\ &= (\alpha+1)^2 - (\alpha-1+1)^2 = 2\alpha+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\mu^2 * d)(p^\alpha) &= \sum_{i=0}^{\alpha} \mu^2(p^i) d(p^{\alpha-i}) \\ &= \mu^2(1) d(p^\alpha) + \mu^2(p) d(p^{\alpha-1}) \\ &= (\alpha+1) - (\alpha-1+1) = 2\alpha+1 \end{aligned}$$

suy ra $(d^2 * \mu)(p^\alpha) = (\mu^2 * d)(p^\alpha)$ (đpcm)

b) Giả sử $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r}$ là sự phân tích tiêu chuẩn của n .

$$\text{Khi đó } n^2 = p_1^{2\alpha_1} p_2^{2\alpha_2} \dots p_r^{2\alpha_r} \text{ và } d(n^2) = \prod_{i=1}^r (2\alpha_i + 1)$$

$$\text{Mặt khác theo câu a) ta có } (d * \mu^2)(n) = \prod_{i=1}^r (d * \mu^2)(p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^r (2\alpha_i + 1) \Rightarrow$$

$$d(n^2) = (d * \mu^2)(n) \text{ (đpcm)}$$

c) Do $d^2, d_3 * \mu^2$ là hàm nhân tính. Để chứng minh đẳng thức đã cho ta chỉ cần chứng minh $d^2(p^\alpha) = (d_3 * \mu^2)(p^\alpha)$ với mọi p nguyên tố và $\alpha \geq 1$.

$$d^2(p^\alpha) = (\alpha+1)^2.$$

$$\begin{aligned} (d_3 * \mu^2)(p^\alpha) &= \sum_{i=0}^{\alpha} d_3(p^{\alpha-i}) \mu^2(p^i) = d_3(p^\alpha) \mu^2(1) + d_3(p^{\alpha-1}) \mu^2(p) \\ &= C_{\alpha+2}^2 + C_{\alpha+1}^2 = \alpha^2 + 2\alpha + 1 = (\alpha+1)^2, \end{aligned}$$

$$\text{suy ra } d^2(p^\alpha) = (d_3 * \mu^2)(p^\alpha) \Rightarrow d(n^2) = (d_3 * \mu^2)(n) \quad \forall n \in N^*.$$

d) Ta có

$$\begin{aligned} \sum_{k|n} d^3(k) &= \sum_{k|n} d^3(k) e(n/k) = (d^3 * e)(n) \\ \left(\sum_{k|n} d(k) \right)^2 &= \left(\sum_{k|n} d(k) e(n/k) \right)^2 = ((d * e)(n))^2 = (d * e)^2(n) \end{aligned}$$

Do đó đẳng thức cần chứng minh tương đương với phải chứng minh

$$(d^3 * e)(n) = (d * e)^2(n) \quad \forall n \in N^*$$

hay $(d^3 * e)(p^\alpha) = (d * e)^2(p^\alpha)$, với mọi p nguyên tố và $\alpha \geq 1$.

Thật vậy ta có



$$\begin{aligned} (d^3 * e)(p^\alpha) &= \sum_{i=0}^{\alpha} d^3(p^i) e(p^{\alpha-i}) = \sum_{i=0}^{\alpha} d^3(p^i) = \sum_{i=0}^{\alpha} (i+1)^3 \\ &= 1^3 + 2^3 + \dots + (\alpha+1)^3 = \frac{(\alpha+1)^2(\alpha+2)^2}{4} \\ (d * e)(p^\alpha) &= \left(\sum_{i=0}^{\alpha} d(p^i) e(p^{\alpha-i}) \right)^2 = \left(\sum_{i=0}^{\alpha} (i+1) \right)^2 \\ &= (1+2+\dots+(\alpha+1))^2 = \left(\frac{(\alpha+1)(\alpha+2)}{2} \right)^2 = \frac{(\alpha+1)^2(\alpha+2)^2}{4} \\ \Rightarrow (d^3 * e)(p^\alpha) &= (d * e)^2(p^\alpha), \text{ vậy ta có đpcm } \sum_{k|n} d^3(k) = \left(\sum_{k|n} d(k) \right)^2 \end{aligned}$$

Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho $f \in M$, chứng minh rằng

a) f là hàm hoàn toàn nhân tính khi và chỉ khi $f * f^{*-1} = \mu f$.

b) $\sum_{d|n} \mu(d) f(d) = \prod_{p|n} (1 - f(p))$, p nguyên tố.

c) $\sum_{d|n} \mu^2(d) f(d) = \prod_{p|n} (1 + f(p))$, p nguyên tố.

d). Nếu n là số nguyên dương, ký hiệu $w(n)$ là số các ước nguyên tố phân biệt của n thì $\sum_{d|n} \mu^2(d) = 2^{w(n)}$

Bài 2. Gọi $\sigma^0(n)$ là kí hiệu tổng các ước lẻ của số nguyên dương n . Chứng minh rằng

a) $\sigma^0(n) = -\sum_{d|n} (-1)^{n/d} d$.

b) $\sigma^0(n) = \sigma(n) - 2\sigma(n/2)$, với n là số chẵn.

c) $\sigma^0(n)$ là hàm nhân tính.

Bài 3. Chứng minh rằng

a) $d(n) \leq 2\sqrt{n}$, $\forall n \in N^*$.

b) $2n \leq \sigma(n) + \varphi(n)$ $\forall n \in N, n \geq 2$.

c) $n^k \leq \sigma_k(n) \leq n^k d(n) \leq 2n^{(k+1)/2}$ $\forall k \in N, n \in N^*$.

d) $n \leq \varphi(n) d(n)$, $\forall n \in N^*$.



MỘT SỐ BÀI TOÁN SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁN

Trần Xuân Đáng
(THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định)

Trong kỳ thi Olympic toán Quốc tế lần thứ 49 được tổ chức tại Tây Ban Nha có bài toán sau (bài toán 1) mà tác giả của nó là Kestutis Cesnavicius (Lithuania) (Litva).

Bài toán 1: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n^2 + 1$ có ước nguyên tố lớn hơn $2n + \sqrt{2n}$

Bài toán này là bài toán khó nhất của ngày thi thứ nhất. Lời giải của bài toán 1 được phát triển từ lời giải của các bài toán đơn giản hơn sau đây:

Bài toán 2: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n^2 + 1$ không là ước của $n!$.

(Đề thi chọn đội tuyển của Ấn Độ dự thi Toán Quốc tế năm 2009).

Lời giải của bài toán 2:

Bổ đề: Tồn tại vô số số nguyên tố dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$)

Chứng minh: Gọi A là tập hợp gồm tất các số nguyên tố dạng $4k+1$ ($k \in \mathbb{N}^*$), Khi đó $A \neq \emptyset$ vì $5 \in A$. Giả sử A là tập hữu hạn. Gọi p_0 là phân tử lớn nhất của $A \Rightarrow p_0 \geq 5$.

Giả sử $p_1, p_2 \dots p_n$ là tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn p_0 .

đặt $a = 4p_0^2 p_1^2 \dots p_n^2 + 1$ khi đó $a \in \mathbb{N}^*$, $a > 1$. Giả sử q là ước nguyên tố của a

$\Rightarrow q \neq p_i, \forall i \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$. Mặt khác $(2p_0 p_1 \dots p_n)^2 + 1 \equiv 0 \pmod{q}$

$\Rightarrow -1$ là số chính phương $\pmod{q}$ và q lẻ.

Suy ra $\left(\frac{-1}{q}\right) = 1 \Rightarrow (-1)^{\frac{q-1}{2}} = 1 \Rightarrow \frac{q-1}{2} : 2 \Rightarrow q \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow q$ có dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$).

Mặt khác $q > p_0$. Điều này mâu thuẫn với cách chọn p_0 . Vậy tồn tại vô số số nguyên tố dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$).

Chúng ta chuyển sang việc giải bài toán 2. Giả sử p là số nguyên tố dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$) $\Rightarrow \left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1 \Rightarrow -1$ là số chính phương $\pmod{p}$

$\Rightarrow \exists n_p \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ sao cho $n_p^2 \equiv -1 \pmod{p} \Rightarrow n_p^2 + 1 : p$ và $n_p!$ không chia hết

cho $p \rightarrow n_p!$ không chia hết cho $n_p^2 + 1$. Ta có: $n_p^2 + 1 \geq p \Rightarrow n_p \geq \sqrt{p-1}$. Vì tồn tại vô



số số nguyên tố p dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$) nên tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n^2 + 1$ không là ước của $n!$

Bài toán 3: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho ước nguyên tố lớn nhất của $n^2 + 1$ lớn hơn $2n$

(Tập chí Animath của Pháp năm 2006)

Lời giải của bài toán 3: Giả sử p là số nguyên tố dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$)

$$\text{Suy ra } \left(\frac{-1}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1 \Rightarrow -1 \text{ là số chính phương (mod } p)$$

$$\Rightarrow \exists x \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\} \text{ sao cho } x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

$$\text{Ta có: } q^2 \equiv (p-q)^2 \pmod{p} \quad (q \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow \exists q \in \{0, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\} \text{ sao cho } q^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

$$\text{Thật vậy giả sử } \frac{p-1}{2} < x < p \Rightarrow x \geq \frac{p+1}{2}. \text{ Đặt } q = p - x, \text{ ta có:}$$

$$q^2 = (p-x)^2 \equiv x^2 \equiv -1 \pmod{p} \text{ và } 0 < q \leq \frac{p-1}{2}. \text{ Ta có: } q^2 + 1 : p \text{ và}$$

$p \geq 2q + 1 > 2q$. Suy ra ước nguyên tố lớn nhất của $q^2 + 1$ lớn hơn $2q$. Vì có vô số số nguyên tố dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$) nên tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n^2 + 1$ có ước nguyên tố lớn hơn $2n$.

Sau đây là các lời giải của bài toán 1

Lời giải thứ nhất của bài toán 1: Xét số nguyên tố p dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$)

$$\Rightarrow \left(\frac{-1}{p} \right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1 \Rightarrow -1 \text{ là số chính phương (mod } p)$$

$$\Rightarrow \exists x \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\} \text{ sao cho } x^2 \equiv -1 \pmod{p}.$$

$$\text{Vì } x^2 \equiv (p-x)^2 \pmod{p} \quad (x \in \mathbb{Z}) \Rightarrow \exists x \in \{0, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\} \text{ sao cho}$$

$$x^2 \equiv -1 \pmod{p}. \Rightarrow \exists \alpha \in \{0, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\} \text{ sao cho } \left(\frac{p-1}{2} - \alpha \right)^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

$$\text{Đặt } m = \left(\frac{p-1}{2} - \alpha \right) \Rightarrow m \in \{0, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\} \text{ và } m^2 \equiv -1 \pmod{p}$$

$$\text{Giả sử } p > 20. \text{ Nếu } 0 \leq \alpha \leq \frac{\sqrt{4p+1}-3}{4} \Rightarrow 0 < 2\alpha + 1 \leq \frac{\sqrt{4p+1}-1}{2} \Rightarrow$$

$$(2\alpha + 1)^2 < p - 4 \text{ Vì } m^2 \equiv -1 \pmod{p} \text{ nên } 4m^2 \equiv -4 \pmod{p}$$

$$\text{Mặt khác } 4m^2 = (p-1-2\alpha)^2 \equiv (2\alpha+1)^2 \pmod{p} \Rightarrow (2\alpha+1)^2 \equiv -4 \pmod{p}$$



Điều đó là điều vô lý vì $0 < (2\alpha + 1)^2 < p - 4$

Vậy $\alpha > \frac{\sqrt{4p+1}-3}{4} \Rightarrow p > 2m + \sqrt{2m}$. Vì $m^2 + 1 \vdots p$ nên $m^2 \geq p - 1 \Rightarrow m \geq$

$\sqrt{p-1}$. Vì tồn tại vô số số nguyên tố p dạng $4k + 1$ ($k \in \mathbb{N}^*$) nên tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho ước nguyên tố lớn nhất của $n^2 + 1$ lớn hơn $2n + \sqrt{2n}$.

Lời giải thứ 2 của bài toán 1: Giả sử n là số nguyên, $n \geq 24$. Giả sử p là ước nguyên tố của $(n!)^2 + 1$. Hiển nhiên $p > n$. Giả sử $x \in (0, \frac{p}{2})$ là số dư trong phép chia $n!$ hoặc $-n!$ cho p . Khi đó $0 < x < p - x < p$. Ta có $x^2 + 1$ chia hết cho p . Thật vậy tồn tại $m \in \mathbb{Z}$ sao cho $n! = mp + x$ hoặc $-n! = mp + x$. Trong cả hai trường hợp ta đều có $(n!)^2 + 1 = (mp+x)^2 + 1 \Rightarrow x^2 + 1 = (n!)^2 + 1 - m^2p^2 - 2mpx \Rightarrow x^2 + 1 \vdots p$. Từ đó suy ra p là ước của $p^2 - 2px + 4x^2 + 4 = (p - 2x)^2 + 4$

$$\Rightarrow p \leq (p - 2x)^2 + 4 \Rightarrow p \geq 2x + \sqrt{p - 4}$$

$$\Rightarrow p - 4 \geq 2x + \sqrt{p - 4} - 4 \geq 2x + \sqrt{20} - 4 > 2x$$

$$\Rightarrow p \geq 2x + \sqrt{p - 4} > 2x + \sqrt{2x} \quad \text{Từ đây suy ra điều phải chứng minh}$$

Bài toán sau là bài toán tổng quát của bài toán 1

Bài toán 4: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n^2 + 1$ có ước nguyên tố lớn hơn $2n + 2\sqrt{n}$

Bài toán 5: Chứng minh rằng với mỗi số nguyên $n \geq 3$, tồn tại cặp số nguyên dương lẻ (x_n, y_n) sao cho $7x_n^2 + y_n^2 = 2^n$

(Đề thi Olympic Toán của Bungari năm 1996)

Lời giải: Với $n = 3$, chọn $x_3 = y_3 = 1$

Giả sử với $n \geq 3$, tồn tại cặp số nguyên dương lẻ (x_n, y_n) sao cho $7x_n^2 + y_n^2 = 2^n$. Ta chứng minh rằng mỗi cặp.

$$(X = \frac{x_n + y_n}{2}, Y = \frac{|7x_n - y_n|}{2}), (X = \frac{|x_n - y_n|}{2}, Y = \frac{7x_n + y_n}{2}) \text{ thỏa mãn } 7X^2 + Y^2 = 2^{n+1}$$

$$\text{Thật vậy } 7\left(\frac{x_n \pm y_n}{2}\right)^2 + \left(\frac{7x_n \mp y_n}{2}\right)^2 = 2(7x_n^2 + y_n^2) = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

$$\text{Vì } x_n, y_n \text{ lẻ nên } x_n = 2k + 1, y_n = 2l + 1 \quad (k, l \in \mathbb{Z}) \Rightarrow \frac{x_n + y_n}{2} = k + l + 1$$



và $\frac{|x_n - y_n|}{2} = |k - l|$. Điều đó chứng tỏ rằng một trong các số $\frac{x_n + y_n}{2}, \frac{|x_n - y_n|}{2}$ là lẻ.

Vì vậy với $n + 1$ tồn tại các số tự nhiên lẻ x_{n+1} và y_{n+1} thỏa mãn $x_{n+1}^2 + y_{n+1}^2 = 2^{n+1}$

Bài toán 6 : Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^n$ có ít nhất n nghiệm tự nhiên (x, y)

(Đề thi chọn học sinh giỏi Toán Quốc gia năm học 2009 – 2010)

Lời giải: Trước hết ta chứng minh rằng với mỗi số nguyên $n \geq 2$ tồn tại cặp số nguyên dương lẻ (x_n, y_n) sao cho $x_n^2 + 15y_n^2 = 4^n$

Thật vậy với $n = 2$, chọn $x_2 = 1, y_2 = 1$

Giả sử với $n \geq 2$ tồn tại cặp số nguyên dương lẻ (x_n, y_n) sao cho $x_n^2 + 15y_n^2 = 4^n$. Ta chứng minh rằng mỗi cặp

$$(X = \frac{|15y_n - x_n|}{2}, Y = \frac{x_n + y_n}{2}), \quad (X = \frac{15y_n + x_n}{2}, Y = \frac{|y_n - x_n|}{2}) \quad \text{thỏa mãn}$$

$$X^2 + 15Y^2 = 4^{n+1}$$

$$\text{Thật vậy } \left(\frac{15y_n \mp x_n}{2} \right)^2 + 15 \left(\frac{y_n \pm x_n}{2} \right)^2 = 4(x_n^2 + 15y_n^2) = 4 \cdot 4^n = 4^{n+1}$$

$$\text{Và } x_n, y_n \text{ lẻ nên } x_n = 2k + 1, y_n = 2l + 1 \ (k, l \in \mathbb{Z}) \Rightarrow \frac{x_n + y_n}{2} = k + l + 1$$

$$\text{và } \frac{|y_n - x_n|}{2} = \frac{|(2l + 1) - (2k + 1)|}{2} = |l - k|. \text{ Điều đó chứng tỏ rằng một trong các số}$$

$$\frac{x_n + y_n}{2}, \frac{|y_n - x_n|}{2} \text{ là lẻ. Vì vậy với } n + 1 \text{ tồn tại các số tự nhiên lẻ } x_{n+1} \text{ và } y_{n+1} \text{ thỏa mãn}$$

$$x_{n+1}^2 + 15y_{n+1}^2 = 4^{n+1}$$

Trở lại bài toán 6:

Với $n = 1$, phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^n$ có 1 nghiệm tự nhiên là $(x, y) = (2, 0)$

Với $n = 2$, phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^n$ có 2 nghiệm tự nhiên là $(x, y) = (4, 0); (1, 1)$

Giả sử với $n \geq 2$, phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^n$ có n nghiệm tự nhiên là $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ khi đó $(x, y) = (2x_k, 2y_k) \ (1 \leq k \leq n)$ là các nghiệm tự nhiên của phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^{n+1}$. Theo chứng minh trên phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^{n+1}$ lại có 1 nghiệm tự nhiên lẻ. Vậy phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^{n+1}$ có ít nhất $n + 1$ nghiệm tự nhiên. Bài toán 6 đã được giải quyết.



Bài toán 7: Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) sao cho $\frac{x^2 + y^2}{x - y}$ là số nguyên

và là ước của 1995.

(Đề thi Olympic toán Bungari năm 1995)

Lời giải : Trước hết ta chứng minh

Bổ đề: Cho số nguyên tố $p = 4q + 3$ ($q \in \mathbb{N}$). Giả sử x, y là các số nguyên sao cho $x^2 + y^2$ chia hết cho p , Khi đó x và y chia hết cho p . Thật vậy nếu $x \not\vdots p$ thì $y \vdots p$.

Giả sử x không chia hết cho $p \Rightarrow y$ không chia hết cho p

Theo định lý nhỏ Phécma ta có $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow x^{4q+2} \equiv 1 \pmod{p}$. Tương tự $y^{4q+2} \equiv 1 \pmod{p}$. Ta có $x^2 + y^2 \vdots p \Rightarrow x^2 \equiv -y^2 \pmod{p}$

$\Rightarrow (x^2)^{2q+1} \equiv (-y^2)^{2q+1} \pmod{p} \Rightarrow x^{4q+2} \equiv -y^{4q+2} \pmod{p} \Rightarrow 1 \equiv -1 \pmod{p} \Rightarrow p = 2$ (vô lí). Bổ đề đã được chứng minh.

Áp dụng bổ đề vào bài toán 7: Giả sử tồn tại các số nguyên dương x, y sao cho $x > y$, $\frac{x^2 + y^2}{x - y}$ là số nguyên và $\frac{x^2 + y^2}{x - y}$ là ước của 1995. Đặt $k = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$ thì $x^2 + y^2 = k(x - y)$ và

k là ước của 1995 $= 3.5.7.19.N^*$ u $k \vdots 3$ thì $k = 3k_1$ ($k_1 \in \mathbb{N}^*$) (k_1 không chia hết cho 3) $\Rightarrow x^2 + y^2 \vdots 3 \Rightarrow x \vdots 3$ và $y \vdots 3 \Rightarrow x = 3x_1, y = 3y_1$ ($x_1, y_1 \in \mathbb{N}^*, x_1 > y_1$) $\Rightarrow x_1^2 + y_1^2 = k_1(x_1 - y_1)$.
N?u $k = 1$ thì $x^2 + y^2 = x - y$. Đó là điều vô lí vì $x^2 + y^2 \geq x + y > x - y$ (vì $x, y \geq 1$)

Nếu $k = 5$ thì $x^2 + y^2 = 5(x - y) \Rightarrow (2x - 5)^2 + (2y + 5)^2 = 50 \Rightarrow x = 3, y = 1$ hoặc $x = 2, y = 1$

Nếu $k = 7$, tương tự như trên, tồn tại $k_2 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $k = 7k_2$ (k_2 không chia hết cho 7) $x = 7x_2, y = 7y_2$ ($x_2, y_2 \in \mathbb{N}^*, x_2 > y_2$) và $x_2^2 + y_2^2 = k_2(x_2 - y_2)$

Nếu $k \vdots 19$ thì tồn tại $k_3 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $k = 19k_3$ (k_3 không chia hết cho 19), $x = 19x_3, y = 19y_3$ ($x_3, y_3 \in \mathbb{N}^*, x_3 > y_3$) và $x_3^2 + y_3^2 = k_3(x_3 - y_3)$

Vậy tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) cần tìm có dạng $(3c, c), (2c, c), (c, 2c), (c, 3c)$ trong đó $c \in \{1, 3, 7, 19, 21, 57, 133, 399\}$.

Bài toán 8: Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) sao cho số

$A =$

$\frac{x^2 + y^2}{x - y}$ là số nguyên và là ước của 2010.

(Đề thi Olympic Toán khu vực duyên hải đồng bằng Bắc Bộ năm học 2009 – 2010)

Lời giải: Trên cơ sở lời giải của bài toán 7 ta chỉ cần tìm các nghiệm nguyên dương của các phương trình: $x^2 + y^2 = k(x - y)$ với $k \in \{2, 5, 10\}$. Phương trình $x^2 + y^2 = 2(x - y)$ không có nghiệm nguyên dương. Thật vậy giả sử $x, y \in \mathbb{N}^*, x > y$ và $x^2 + y^2 = 2(x - y) \Rightarrow$



$x^2 + y^2 \geq 2x + y^2 > 2(x - y)$. Đó là điều vô lý. Phương trình $x^2 + y^2 = 5(x - y)$ có các nghiệm nguyên dương là $(x, y) = (3, 1), (2, 1)$. Phương trình $x^2 + y^2 = 10(x - y) \Leftrightarrow (x-5)^2 + (y+5)^2 = 50$ có các nghiệm nguyên dương là $(x, y) = (6, 2); (4, 2)$.

Vậy tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn đề bài là $(3c, c), (2c, c), (c, 2c), (c, 3c), (6c, 2c), (4c, 2c), (2c, 6c), (2c, 4c)$ trong đó

$$c \in \{1, 3, 6, 7, 201\}$$

Cuối cùng là một số bài toán dành để luyện tập

Bài toán 9: Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình

$$7x^2 + y^2 = 2^{n+2}$$

luôn có nghiệm nguyên dương.

Bài toán 10: Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình $x^2 + 15y^2 = 4^n$ có đúng n nghiệm tự nhiên.

Bài toán 11: Cho số nguyên dương n . Gọi S_n là tổng các bình phương của các hệ số của đa thức $f(x) = (1+x)^n$.

Chứng minh rằng $S_{2n} + 1$ không chia hết cho 3

(Đề thi chọn đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế năm 2010)

Bài toán 12: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho

$$2^n + 2$$

chia hết cho n .

Bài toán 13: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho tất cả các ước nguyên tố của $n^2 + n + 1$ không lớn hơn $\sqrt{n}$.

(Đề thi chọn đội tuyển Ukraina dự thi Olympic toán quốc tế năm 2007)

Bài toán 14: Với mỗi số nguyên dương $n > 1$, kí hiệu $p(n)$ là ước nguyên tố lớn nhất của n . Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên $n > 1$ sao cho:

$$p(n) < p(n+1) < p(n+2).$$

Bài toán 15: Cho các số nguyên a, b thỏa mãn $a > b > 0$. Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $a^n + b^n$ chia hết cho n .

Bài toán 16: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên tố p có tính chất sau: Tồn tại vô số nguyên dương n sao cho $p - 1$ không chia hết cho n và $n! + 1$ chia hết cho p .

(Đề thi chọn đội tuyển của Mônđôva dự thi Olympic toán Quốc tế năm 2007).

Bài toán 17: Chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $5^{n-2} - 1$ chia hết cho n .

(Đề thi Olympic toán của Braxin năm 2008)



ĐỊNH LÝ LAGRANGE VÀ ỨNG DỤNG

Đặng Đình Sơn

Chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình

1. ĐỊNH LÝ LAGRANGE

1.1. ĐỊNH LÝ ROLLE

Định lý: Nếu $f(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$, có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ và $f(a) = f(b)$ thì tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho $f'(c) = 0$.

Chứng minh:

Vì $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$ nên theo định lý Weierstrass $f(x)$ nhận giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m trên $[a; b]$.

- Khi $M = m$ ta có $f(x)$ là hàm hằng trên $[a; b]$, do đó với mọi $c \in (a; b)$ luôn có $f'(c) = 0$.

- Khi $M > m$, vì $f(a) = f(b)$ nên tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho $f(c) = m$ hoặc $f(c) = M$, theo bổ đề Fermat suy ra $f'(c) = 0$.

Hệ quả 1: Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $(a; b)$ và $f(x)$ có n nghiệm (n là số nguyên dương lớn hơn 1) trên $(a; b)$ thì $f'(x)$ có ít nhất $n - 1$ nghiệm trên $(a; b)$.

Hệ quả 2: Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $(a; b)$ và $f'(x)$ vô nghiệm trên $(a; b)$ thì $f(x)$ có nhiều nhất 1 nghiệm trên $(a; b)$.

Hệ quả 3: Nếu $f(x)$ có đạo hàm trên $(a; b)$ và $f'(x)$ có nhiều nhất n nghiệm (n là số nguyên dương) trên $(a; b)$ thì $f(x)$ có nhiều nhất $n + 1$ nghiệm trên $(a; b)$.

Các hệ quả trên được suy ra trực tiếp từ định lý Rolle và nó vẫn đúng nếu các nghiệm là nghiệm bội (khi $f(x)$ là đa thức).

Các hệ quả trên cho ta ý tưởng về việc chứng minh tồn tại nghiệm cũng như xác định số nghiệm của phương trình, và nếu như bằng một cách nào đó ta tìm được tất cả các nghiệm của phương trình (có thể do mò mẫm) thì nghĩa là khi đó phương trình đã được giải.

Từ định lý Rolle cho phép ta chứng minh định lý Lagrange, tổng quát hơn, chỉ cần ta đến ý tới ý nghĩa của đạo hàm (trung bình giá trị biến thiên của hàm số).

1.2. ĐỊNH LÝ LAGRANGE (Lagrange's Mean Value Theorem)

Định lí: Nếu $f(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$, có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ thì tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Chứng minh:

Xét hàm số:

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x.$$

Ta có: $F(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$, có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ và $F(a) = F(b)$.

Theo định lí Rolle tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho $F'(c) = 0$.

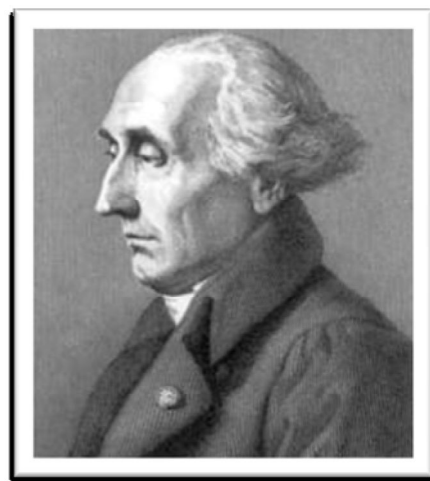
$$\text{Mà } F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}, \text{ suy ra } f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Định lí Rolle là một hệ quả của định lí Lagrange (trong trường hợp $f(a) = f(b)$)

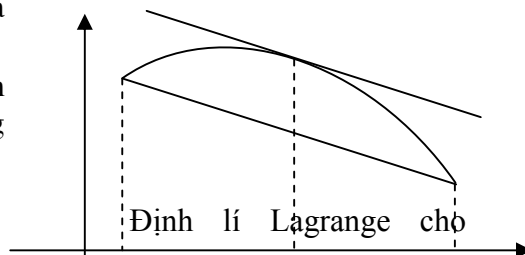
Ý nghĩa hình học:

Cho hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho tiếp tuyến tại $(c, f(c))$ song song với dây cung nối hai điểm $A(a; f(a))$ và $B(b; f(b))$.

Khi đó tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho tiếp tuyến tại $(c, f(c))$ song song với dây cung nối hai điểm $A(a; f(a))$ và $B(b; f(b))$.



Joseph Louis Lagrange (1736 - 1813)



phép ta ước lượng tỉ số $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ do đó nó còn được gọi là **định lí Giá trị trung bình**

(Mean Value Theorem). Từ đó cho ta ý tưởng chứng minh các định lí về sự biến thiên của hàm số, đặt nền móng cho những ứng dụng của đạo hàm.

Định lí: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$.

- Nếu $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$ thì $f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) < 0, \forall x \in (a; b)$ thì $f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$.
- Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in (a; b)$ thì $f(x)$ là hàm hằng trên $(a; b)$.

Chứng minh:

Giả sử $f'(x) > 0, \forall x \in (a; b)$ và $x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2$, theo định lí Lagrange, tồn tại

$$c \in (x_1; x_2) \text{ sao cho } f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Mà $f'(c) > 0 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$.



Nếu trong giả thiết của định lý Lagrange ta thêm vào giả thiết $f'(x)$ đồng biến hoặc nghịch biến trên $[a; b]$ thì ta có thể so sánh $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ với $f'(a), f'(b)$.

$$\text{Cụ thể: } f'(x) \text{ đồng biến trên } [a; b] \Rightarrow f'(a) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a} < f'(b)$$

$$f'(x) \text{ nghịch biến trên } [a; b] \Rightarrow f'(a) > \frac{f(b)-f(a)}{b-a} > f'(b)$$

Từ đây cho ta ý tưởng ứng dụng định lý Lagrange chứng minh bất đẳng thức và đánh giá các tổng hữu hạn.

Cũng tương tự nếu trong giả thiết của định lý Lagrange ta thêm vào giả thiết $f'(x)$ đồng biến hoặc nghịch biến trên $[a; b]$ thì ta có thể so sánh $\frac{f(c)-f(a)}{c-a}$ với $\frac{f(b)-f(c)}{b-c}$ với $c \in [a; b]$ cho ta ý tưởng để chứng minh rất nhiều bất đẳng thức, như bất đẳng thức Jensen...

Ngoài ra định lý Lagrange còn được phát biểu dưới dạng tích phân như sau:

Định lý: Nếu $f(x)$ là hàm liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì tồn tại điểm $c \in (a; b)$ thỏa mãn:

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$

Định lý Lagrange dạng tích phân được áp dụng chứng minh một số bài toán liên quan đến tích phân và giới hạn hàm số.

2. MỘT SỐ ỨNG DỤNG

2.1. CHỨNG MINH SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH

Bài toán 1. Chứng minh rằng phương trình $a\cos x + b\cos 2x + c\cos 3x$ luôn có nghiệm với mọi bộ các số thực a, b, c .

Lời giải:

$$\text{Xét } f(x) = a\sin x + \frac{b\sin 2x}{2} + \frac{c\sin 3x}{3} \Rightarrow f'(x) = a\cos x + b\cos 2x + c\cos 3x, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Mà } f(0) = f(\pi) = 0 \Rightarrow \exists x_0 \in (0; \pi), f'(x_0) = 0, \text{ suy ra điều phải chứng minh.}$$

Nhận xét: Bài toán trên có dạng tổng quát:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$, chứng minh rằng phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất một nghiệm trên $(a; b)$.

Phương pháp giải:

Xét hàm $F(x)$ thỏa mãn $F(x)$ liên tục trên $[a; b]$, $F'(x) = f(x).g(x)$ với mọi x thuộc $(a; b)$, $g(x)$ vô nghiệm trên $(a; b)$ và $F(a) = F(b)$. Theo định lý Rolle suy ra điều phải chứng minh.



Bài toán 2. Cho số thực dương m và các số thực a, b, c thỏa mãn:

$$\frac{a}{m+2} + \frac{b}{m+1} + \frac{c}{m} = 0.$$

Chứng minh rằng $ax^2 + bx + c = 0$ có nghiệm thuộc $(0; 1)$.

Hướng dẫn: Xét hàm số $f(x) = \frac{a \cdot x^{m+2}}{m+2} + \frac{b \cdot x^{m+1}}{m+1} + \frac{c \cdot x^m}{m}$.

Tương tự ta có bài toán tổng quát hơn.

Bài toán 3. Cho số thực dương m , số nguyên dương n và các số thực $a_0, a_1, \dots, a_n$

thỏa mãn: $\frac{a_n}{m+n} + \frac{a_{n-1}}{m+n-1} + \dots + \frac{a_0}{m} = 0$.

Chứng minh rằng $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ có nghiệm thuộc $(0; 1)$.

Hướng dẫn: Xét hàm số $f(x) = \frac{a_n}{m+n} x^{m+n} + \frac{a_{n-1}}{m+n-1} x^{m+n-1} + \dots + \frac{a_0}{m} x^m$

Bài toán 4. (Định lí Cauchy)

Nếu các hàm số $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$, có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ và $g'(x)$ khác không trên khoảng $(a; b)$ thì tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Lời giải: Theo định Lagrange luôn tồn tại $x_0 \in (a; b)$ sao cho

$$g'(x_0) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a} \Rightarrow g(a) \neq g(b).$$

Xét hàm số $F(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} g(x)$, ta có: $F(x)$ là hàm liên tục trên đoạn

$[a; b]$, có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ và $F(a) = F(b) = \frac{f(a)g(b) - f(b)g(a)}{g(b) - g(a)}$.

Theo định lí Rolle tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho $F'(c) = 0$.

Mà $F'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$, suy ra $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$.

Nhận xét: Định lí Lagrange là hệ quả của định lí Cauchy (trong trường hợp $g(x) = x$)

Bài toán 5: Cho $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng: $a \sin x + 9b \sin 3x + 25c \sin 5x = 0$ có ít nhất 4 nghiệm thuộc $[0; \pi]$.



Nhận xét: Bài toán này cũng tương tự các bài toán trên. Để chứng minh $f(x)$ có ít nhất n nghiệm ta chứng minh $F(x)$ có ít nhất $n + 1$ nghiệm với $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $(a; b)$ (có thể phải áp dụng nhiều lần)

Lời giải: Xét hàm số: $f(x) = -a\sin x - b\sin 3x - c\sin 5x$, ta có:

$$f'(x) = -a\cos x - 3b\cos 3x - 5c\cos 5x, \quad f''(x) = a\sin x + 9b\sin 3x + 25c\sin 5x.$$

$$\text{Ta có } f(0) = f\left(\frac{\pi}{4}\right) = f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = f(\pi) = 0 \Rightarrow \exists x_1 \in (0; \frac{\pi}{4}), x_2 \in (\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}), x_3 \in (\frac{3\pi}{4}; \pi) \text{ sao}$$

$$\text{cho } f(0) = f'(x_1) = f(x_2) = f'(x_3) = 0 \Rightarrow \exists x_4 \in (x_1; x_2), x_5 \in (x_2; x_3) \mid f''(x_4) = f''(x_5) = 0$$

mà $f''(0) = f''(\pi) = 0 \Rightarrow$ điều phải chứng minh.

Bài toán 6. Cho đa thức $P(x)$ và $Q(x) = aP(x) + bP'(x)$ trong đó a, b là các số thực, $a \neq 0$. Chứng minh rằng nếu $Q(x)$ vô nghiệm thì $P(x)$ vô nghiệm.

Lời giải: Ta có $\deg P(x) = \deg Q(x)$

Vì $Q(x)$ vô nghiệm nên $\deg Q(x)$ chẵn. Giả sử $P(x)$ có nghiệm, vì $\deg P(x)$ chẵn nên $P(x)$ có ít nhất 2 nghiệm.

- Khi $P(x)$ có nghiệm kép $x = x_0$ ta có x_0 cũng là một nghiệm của $P'(x)$ suy ra $Q(x)$ có nghiệm.

- Khi $P(x)$ có hai nghiệm phân biệt $x_1 < x_2$.

Nếu $b = 0$ thì hiển nhiên $Q(x)$ có nghiệm.

Nếu $b \neq 0$: Xét $f(x) = e^{\frac{a}{b}x} P(x)$ ta có: $f(x)$ có hai nghiệm phân biệt $x_1 < x_2$

$$f'(x) = \frac{a}{b} e^{\frac{a}{b}x} P(x) + e^{\frac{a}{b}x} P'(x) = \frac{1}{b} e^{\frac{a}{b}x} (aP(x) + bP'(x)) = \frac{1}{b} e^{\frac{a}{b}x} Q(x)$$

Vì $f(x)$ có hai nghiệm suy ra $f'(x)$ có ít nhất 1 nghiệm hay $Q(x)$ có nghiệm.

2.2. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH

Bài toán 7: Giải phương trình: $3^x + 5^x = 2 \cdot 4^x$ (1)

Lời giải:

Nhận xét: $x = 0; x = 1$ là nghiệm của phương trình (1).

Gọi x_0 là nghiệm của phương trình đã cho. Ta được:

$$3^{x_0} + 5^{x_0} = 2 \cdot 4^{x_0} \Leftrightarrow 5^{x_0} - 4^{x_0} = 4^{x_0} - 3^{x_0} \quad (1a)$$



Xét hàm số $f(t) = (t+1)^{x_0} - t^{x_0}$, ta có (1a) $\Leftrightarrow f(4) = f(3)$

Vì $f(t)$ liên tục trên $[3; 4]$ và có đạo hàm trong khoảng $(3; 4)$, do đó theo định lí Rolle tồn tại $c \in (3; 4)$ sao cho: $f'(c) = 0 \Rightarrow x_0[(c+1)^{x_0-1} - c^{x_0-1}] = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ x_0 = 1 \end{cases}$

Vậy phương trình (1) có hai nghiệm $x = 0$ và $x = 1$.

Bài toán 8: Giải phương trình: $5^x - 3^x = 2x$ (2)

Lời giải:

Nhận xét: $x = 0; x = 1$ là nghiệm của phương trình (2).

Gọi x_0 là nghiệm của phương trình đã cho, ta có: $5^{x_0} - 5x_0 = 3^{x_0} - 3x_0$ (2a)

Xét hàm số: $f(t) = t^{x_0} - tx_0$, khi đó: (2a) $\Leftrightarrow f(5) = f(3)$

Vì $f(t)$ liên tục trên $[3; 5]$ và có đạo hàm trên $(3; 5)$, do đó theo định lí Lagrange luôn tồn tại $c \in (3; 5)$ sao cho: $f'(c) = 0 \Rightarrow x_0(c^{x_0-1} - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ x_0 = 1 \end{cases}$

Vậy phương trình (1) có hai nghiệm $x = 0$ và $x = 1$.

Bài toán 9. Giải phương trình: $3^x + 2.4^x = 19x + 3$ (3).

Lời giải:

(5) $\Leftrightarrow 3^x + 2.4^x - 19x - 3 = 0$.

Xét hàm số: $y = f(x) = 3^x + 2.4^x - 19x - 3$ ta có: $f'(x) = 3^x \ln 3 + 2.4^x \ln 4 - 19$

$f''(x) = 3^x (\ln 3)^2 + 2.4^x (\ln 4)^2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ hay $f''(x)$ vô nghiệm, suy ra $f'(x)$ có nhiều nhất 1 nghiệm, suy ra $f(x)$ có nhiều nhất 2 nghiệm.

Mà $f(0) = f(2) = 0$ do đó (3) có đúng hai nghiệm $x = 0, x = 2$.

Bài toán 10. Giải phương trình: $(1 + \cos x)(2 + 4^{\cos x}) = 3.4 \cos x$ (4)

Lời giải:

Đặt $t = \cos x$, ($t \in [-1; 1]$)



$$(3) \Leftrightarrow (1+t)(2+4^t) = 3.4^t \Leftrightarrow (1+t)(2+4^t) - 3.4^t = 0$$

Xét hàm số: $f(t) = (1+t)(2+4^t) - 3.4^t$

$$\Rightarrow f'(t) = 2 + 4^t + (t-2)4^t \ln 4, \quad f''(t) = 2.4^t \ln 4 + (t-2)4^t \ln^2 4$$

Ta có: $f''(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2 + \frac{2}{\ln 4} \Rightarrow f''(t)$ có một nghiệm duy nhất

$\Rightarrow f'(t)$ có nhiều nhất hai nghiệm $\Rightarrow f(t)$ có nhiều nhất ba nghiệm.

Mặt khác dễ thấy $f(0) = f(\frac{1}{2}) = f(1) = 0$, do đó $f(t)$ có ba nghiệm $t = 0, \frac{1}{2}, 1$.

Kết luận: Nghiệm của phương trình (4) là:

$$x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi, \quad x = k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

2.3. CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC

Bài toán 11. Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $a < b$. Chứng minh rằng:

$$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$$

Lời giải:

Xét hàm số $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}, \forall x \in (0; +\infty)$.

Theo định lý Lagrange luôn tồn tại $c \in (a; b)$ sao cho $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ hay

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln b - \ln a}{b - a} \Leftrightarrow \frac{a - b}{c} = \ln \frac{b}{a} \text{ mà } 0 < a < b < c \Rightarrow \frac{1}{b} < \frac{1}{c} < \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}.$$

Bài toán 12. Chứng minh rằng: $(1 + \frac{1}{x})^x < (1 + \frac{1}{x+1})^{x+1}, \quad \forall x \in (0; +\infty)$.

Lời giải:

Ta có: $(1 + \frac{1}{x})^x < (1 + \frac{1}{x+1})^{x+1} \Leftrightarrow x[\ln(x+1) - \ln x] < (x+1)[\ln(x+2) - \ln(x+1)]$



Đặt $f(x) = x[\ln(x+1) - \ln x]$

$$\text{Ta có: } f'(x) = \ln(x+1) - \ln x + \frac{x}{x+1} - 1 = \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1}$$

Áp dụng định lí Lagrange đối với hàm số: $y = \ln t$ trên $[x; x+1]$, thì tồn tại

$$c \in (x; x+1) \text{ sao cho: } f'(c) = \ln(x+1) - \ln x \Rightarrow \frac{1}{c} = \ln(x+1) - \ln x.$$

$$\text{Mà } 0 < x < c < x+1 \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{c} > \frac{1}{x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} > \ln(x+1) - \ln x > \frac{1}{x+1} \Rightarrow \ln(x+1) - \ln x - \frac{1}{x+1} > 0$$

$$\Rightarrow f'(x) > 0, \forall x \in (0; +\infty) \Rightarrow \text{hàm số } f(x) \text{ đồng biến trên } (0; +\infty).$$

Từ (1) suy ra: $f'(x) > 0, \forall x \in (0; +\infty) \Rightarrow f(x)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Suy ra: $f(x+1) > f(x), \forall x \in (0; +\infty) \Rightarrow$ điều phải chứng minh.

Nhận xét: Trong ví dụ trên thực chất của vấn đề là ta đi chứng minh hàm số $F(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$ đồng biến trên $(0; +\infty)$ và ta đi chứng minh hàm số $f(x) = \ln F(x)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$, đến đây bài toán trở về giống như ví dụ 1. Tương tự ta chứng minh được hàm số $G(x) = (1 + \frac{1}{x})^{x+1}$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

Ta có thể chứng minh bài toán 12 bằng cách khác.

Xét hàm số: $F(x) = \ln(1+x)$

Với mọi cặp số thực x, y bất kì thỏa mãn $0 < x < y$, theo định lí Lagrange, luôn tồn tại $x_0 \in (0; x), y_0 \in (x; y)$ thỏa mãn:

$$f'(x_0) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}, f'(y_0) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

$$\text{hay } \frac{1}{1+x_0} = \frac{\ln(1+x)}{x}; \frac{1}{1+y_0} = \frac{\ln(1+y) - \ln(1+x)}{y-x}.$$

$$\text{Mà } \frac{1}{1+x_0} > \frac{1}{1+y_0} \Rightarrow \frac{\ln(1+x)}{x} > \frac{\ln(1+y) - \ln(1+x)}{y-x} \Rightarrow y \ln(1+x) > x \ln(1+y).$$

Vậy với mọi cặp số thực x, y bất kì thỏa mãn $0 < x < y$, luôn có $y \ln(1+x) > x \ln(1+y)$, thay x bởi $\frac{1}{y}$ và y bởi $\frac{1}{x}$ ta có:



$$\frac{1}{x} \ln\left(1 + \frac{1}{y}\right) > \frac{1}{y} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \Rightarrow \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y > \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Bài toán 13. (Bất đẳng thức Jensen)

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên $(a; b)$ và $f''(x) > 0, \forall x \in (a; b)$.

Chúng minh rằng: $\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} \leq f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right), \forall x_1, x_2 \in (a; b)$

Lời giải:

Đẳng thức xảy ra khi $x_1 = x_2$.

Khi $x_1 < x_2$, theo định lí Lagrange, tồn tại $c \in (x_1; \frac{x_1 + x_2}{2}), d \in (\frac{x_1 + x_2}{2}; x_2)$ thỏa mãn

$$f'(c) = \frac{f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1)}{\frac{x_2 - x_1}{2}}, f'(d) = \frac{f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{\frac{x_2 - x_1}{2}}.$$

Mà $f''(x) > 0, \forall x \in (a; b) \Rightarrow f'(x)$ đồng biến trên $(a; b)$

$$\Rightarrow f'(c) < f'(d) \Rightarrow f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) - f(x_1) < f(x_2) - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \Rightarrow \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right).$$

Bài toán 14. (Bất đẳng thức Bernoulli)

Với mọi số thực x thỏa mãn $x > -1$, chứng minh rằng $(1 + x)^n \geq 1 + nx$.

Lời giải:

- Khi $x > 0$: xét $f(t) = (1 + t)^n$, theo định lí Lagrange ta có $a \in (0; x)$ thỏa mãn

$$f(x) - f(0) = xf'(a) \Rightarrow (1 + x)^n - 1 = nx(1 + a)^{n-1} > nx \Rightarrow (1 + x)^n > 1 + nx$$

- Khi $-1 < x < 0$: xét $f(t) = (1 + t)^n$, theo định lí Lagrange ta có $a \in (x; 0)$ thỏa mãn

$$f(x) - f(0) = xf'(a) \Rightarrow (1 + x)^n - 1 = nx(1 + a)^{n-1} > nx \Rightarrow (1 + x)^n > 1 + nx$$

Vậy $(1 + x)^n \geq 1 + nx, \forall x \in (-1; +\infty)$. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $x = 0$.

Bài toán 15. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp hai trên $\mathbb{R}$, $f''(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ($f''(x) = 0$ có số nghiệm đếm được). Chứng minh rằng:

$$f(n) - f(0) < \sum_{i=1}^n f'(i) < f(n+1) - f(1), \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Lời giải:

Vì $f''(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ($f''(x) = 0$ có số nghiệm đếm được) $\Rightarrow f'(x)$ đồng biến trên

$\mathbb{R}$.

Theo định lí Lagrange, luôn tồn tại $x_i \in (i; i+1)$ sao cho:



$$f'(x_i) = f(i+1) - f(i), \forall i \in R.$$

Vì $f'(x)$ đồng biến trên $R \Rightarrow f'(i) < f'(x_i) < f'(i+1)$

$$\Rightarrow f'(i) < f(i+1) - f(i) < f'(i+1), \forall i \in R.$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n f'(i) < \sum_{i=1}^n [f(i+1) - f(i)] = f(n+1) - f(1), \forall n \in N^*$$

và $\sum_{i=1}^n f'(i) > \sum_{i=1}^n [f(i) - f(i-1)] = f(n) - f(0), \forall n \in N^*$

Nhận xét: Nếu $f''(x) \leq 0, \forall x \in R$ thì bất đẳng thức cần chứng minh sẽ đổi chiều.

Bài toán 16. Chứng minh rằng: $1 + \ln n > \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} > \ln(n+1), \forall n \in N^*.$

Lời giải:

Xét $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$ và $f'(x)$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$

Tương tự bài toán trên ta có: $f(n) - f(1) + f'(1) > \sum_{i=1}^n f'(i) > f(n+1) - f(1), \forall n \in N^*$

$$\Rightarrow 1 + \ln n > \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} > \ln(n+1), \forall n \in N^*$$

Bài toán 17: Cho số nguyên dương k , tìm $\left[\frac{1}{5} \sum_{i=1}^{2^{5k}} \frac{1}{\sqrt[5]{i^4}} \right]$ (trong đó $[x]$ là số nguyên lớn nhất không vượt quá x).

Lời giải:

Xét hàm số $f(x) = 5\sqrt[5]{x}$, ta có: $f'(x) = \frac{1}{\sqrt[5]{x^4}} \Rightarrow f'(x)$ nghịch biến trên $(0; +\infty)$.

Suy ra

$$\begin{aligned} f(n) - f(0) &> \sum_{i=1}^n f'(i) > f(n+1) - f(1) \Rightarrow \sqrt[5]{2^{5k}} > \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{2^{5k}} \frac{1}{\sqrt[5]{i^4}} > \sqrt[5]{2^{5k}+1} - 1 > \sqrt[5]{2^{5k}} - 1 \\ &\Rightarrow \left[\frac{1}{5} \sum_{i=1}^{2^{5k}} \frac{1}{\sqrt[5]{i^4}} \right] = 2^k. \end{aligned}$$

Nhận xét: Từ ba bài toán trên ta nhận thấy để đánh giá tổng $\sum_{i=1}^n f(i), n \in N^*$

($f(x)$ đồng biến hoặc nghịch biến trên $(0; +\infty)$), chúng ta phải xét hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $(0; +\infty)$ và giải quyết tương tự bài toán trên.



Từ việc ước lượng được tổng $\sum_{i=1}^n f(i), n \in \mathbb{N}^*$ ta có thể nghĩ đến bài toán tìm giới hạn

$\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) \sum_{i=1}^n f(i)$, ta nghiên cứu ở các bài toán sau.

Bài toán 18. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \cos \frac{i\pi}{2n}$.

Lời giải:

$$\text{Xét } f(x) = \frac{2n}{\pi} \sin \frac{x\pi}{2n} \Rightarrow f'(x) = \cos \frac{x\pi}{2n} \Rightarrow f'(x) \geq 0, \forall x \in [-n; n]$$

$$\Rightarrow f'(x) \text{ đồng biến trên } [-n; n]. \text{ Suy ra } f(n) - f(0) < \sum_{i=1}^n f'(i) < f(n+1) - f(1)$$

$$\Rightarrow \frac{2n}{\pi} \cos \frac{\pi}{2n} < \sum_{i=0}^{n-1} \cos \frac{i\pi}{2n} < \frac{2n}{\pi} - \sin \frac{\pi}{2n} \Rightarrow \frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi}{2n} < \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \cos \frac{i\pi}{2n} < \frac{2}{\pi} - \frac{1}{n} \sin \frac{\pi}{2n}$$

$$\text{Mà } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi}{2n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{1}{n} \sin \frac{\pi}{2n} \right) = \frac{2}{\pi} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \cos \frac{i\pi}{2n} = \frac{2}{\pi} \text{ (Nguyên lý kẹp).}$$

Bài toán 19. Cho phương trình: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i+nx}} = \sqrt{n}$.

Chứng minh rằng: Với mỗi số nguyên dương n phương trình có duy nhất một nghiệm dương. Kí hiệu nghiệm đó là x_n , tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Lời giải:

$$\text{Xét } f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i+nx}} - \sqrt{n}$$

$$\text{Ta có: } f'(x) = -\sum_{i=1}^n \frac{1}{2\sqrt{(i+nx)^3}} < 0, \forall x \in (0; +\infty) \Rightarrow f(x) \text{ liên tục, nghịch biến trên}$$

$[0; +\infty)$.

$$\text{Mà } f(0) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i}} - \sqrt{n} > \frac{n}{\sqrt{n}} - \sqrt{n} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\sqrt{n} < 0 \Rightarrow f(x) = 0 \text{ có 1 nghiệm}$$

dương duy nhất.

$$\text{Xét hàm số } F_n(x) = 2\sqrt{x+nx_n}, \text{ ta có } F_n'(x) = \frac{1}{\sqrt{x+nx_n}} \Rightarrow F_n'(x) \text{ nghịch biến trên}$$

$(0; +\infty)$.

$$\Rightarrow F_n(n) - F_n(0) > \sum_{i=1}^n F_n'(i) > F_n(n+1) - F_n(1)$$



$$\Rightarrow 2(\sqrt{n+nx_n} - \sqrt{nx_n}) > \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{i+nx_n}} > 2(\sqrt{n+1+nx_n} - \sqrt{1+nx_n})$$

$$\Rightarrow 2(\sqrt{n+nx_n} - \sqrt{nx_n}) > \sqrt{n} > 2(\sqrt{n+1+nx_n} - \sqrt{1+nx_n})$$

$$\Rightarrow \sqrt{x_n+1} - \sqrt{x_n} > \frac{1}{2} > \sqrt{x_n+1+\frac{1}{n}} - \sqrt{x_n+\frac{1}{n}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{x_n+1} + \sqrt{x_n} < 2 < \sqrt{x_n+1+\frac{1}{n}} + \sqrt{x_n+\frac{1}{n}} < \sqrt{x_n+1} + \sqrt{x_n} + \frac{2}{\sqrt{n}}$$

$$\Rightarrow 2 - \frac{2}{\sqrt{n}} < \sqrt{x_n+1} + \sqrt{x_n} < 2 \Rightarrow \lim(\sqrt{x_n+1} + \sqrt{x_n}) = 2$$

$$\Rightarrow \lim(\sqrt{x_n+1} - \sqrt{x_n}) = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim \sqrt{x_n} = \frac{3}{4} \Rightarrow \lim x_n = \frac{9}{16}.$$

Bài toán 20: Cho các số thực dương a, b, c, d thỏa mãn
$$\begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = d^2 + e^2 \\ a^4 + b^4 + c^4 = d^4 + e^4 \end{cases}$$

Chứng minh rằng $a^3 + b^3 + c^3 < d^3 + e^3$.

Nhận xét: Trong bài toán này từ giả thiết $\begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = d^2 + e^2 \\ a^4 + b^4 + c^4 = d^4 + e^4 \end{cases}$, ta nhìn thấy ngay

giả thiết của định lý Rolle với hàm số $f(x) = a^x + b^x + c^x - d^x - e^x$ ($f(2) = f(4) = 0$), khi đó ta phải chứng minh $f(3) < 0$. Vì $f(x)$ liên tục và $f(3) < 0$, suy ra tồn tại khoảng $(m; n) \ni 3$ sao cho $f(x) < 0, \forall x \in (m; n)$, do đó bài toán trở thành xét dấu của $f(x)$, vì thế ta cần kiểm soát được các nghiệm của $f(x)$.

Lời giải:

Không mất tính tổng quát ta có thể giả sử $a \leq b \leq c = 1, d \leq e$

$$\text{Nếu } d \geq 1 \Rightarrow d^2 = 1 + x \quad (x \geq 0) \Rightarrow b^2 + a^2 = e^2 + x$$

$$a^4 + b^4 + c^4 = d^4 + e^4 \Leftrightarrow a^4 + (e^2 + x - a^2)^2 + 1 = (1 + x)^2 + e^4$$

$$\Leftrightarrow (e^2 - a^2 - 1)x + a^2(a^2 - e^2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ e^2 = a^2 + 1 \\ e = a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^2 = a^2 + b^2 \\ e^2 = a^2 + 1 \\ e = a^2 \end{cases} \quad (\text{Mâu thuẫn})$$

$$\Rightarrow d < 1$$

Tương tự ta có $a \leq b < d \leq e < 1$

$$\text{Xét hàm số } f(x) = 1 + a^x + b^x - d^x - e^x \Rightarrow f(2) = f(4) = 0$$



Giả sử $f(x)$ có nghiệm $x_0 \neq 2; 4$. Theo định lí Rolle, tồn tại $x_1 < x_2$ thỏa mãn:

$$f'(x_1) = f'(x_2) = 0 \text{ hay } a^{x_1} \ln a + b^{x_1} \ln b = d^{x_1} \ln d + e^{x_1} \ln e,$$

$$\begin{aligned} a^{x_2} \ln a + b^{x_2} \ln b &= d^{x_2} \ln d + e^{x_2} \ln e \\ \Rightarrow \frac{a^{x_2} \ln a + b^{x_2} \ln b}{a^{x_1} \ln a + b^{x_1} \ln b} &= \frac{d^{x_2} \ln d + e^{x_2} \ln e}{d^{x_1} \ln d + e^{x_1} \ln e} \end{aligned}$$

$$\text{Mà } a \leq b < d \leq e < 1 \Rightarrow 0 > a^{x_2} \ln a + b^{x_2} \ln b \geq a^{x_1} b^{x_2-x_1} \ln a + b^{x_2} \ln b$$

$$\Rightarrow b^{x_2-x_1} \geq \frac{a^{x_2} \ln a + b^{x_2} \ln b}{a^{x_1} \ln a + b^{x_1} \ln b}$$

$$\text{và } d^{x_2} \ln d + e^{x_2} \ln e \leq d^{x_2} \ln d + d^{x_2-x_1} e^{x_1} \ln b < 0 \Rightarrow d^{x_2-x_1} \leq \frac{d^{x_2} \ln d + e^{x_2} \ln e}{d^{x_1} \ln d + e^{x_1} \ln e}$$

$$\Rightarrow \frac{a^{x_2} \ln a + b^{x_2} \ln b}{a^{x_1} \ln a + b^{x_1} \ln b} < \frac{d^{x_2} \ln d + e^{x_2} \ln e}{d^{x_1} \ln d + e^{x_1} \ln e} \text{ (Mâu thuẫn).}$$

Vậy $f(x)$ chỉ có hai nghiệm $x = 2, x = 4$ và $f'(x)$ có 1 nghiệm duy nhất, và nó thuộc $(2; 4)$. Vì $f(x)$ liên tục nên $f(x)$ mang cùng một dấu trên mỗi khoảng $(-\infty; 2), (2; 4), (4; +\infty)$. Mà $f(0) = 1 > 0 \Rightarrow f(x) > 0, \forall x \in (-\infty; 0) \Rightarrow f(x) < 0, \forall x \in (2; 4)$ (vì nếu $f(x) > 0, \forall x \in (2; 4)$ thì $x = 2$ là nghiệm của $f'(x) \Rightarrow f(3) < 0$ (điều phải chứng minh)).

Định lí Lagrange còn được sử dụng để giải quyết một số bài toán về bất đẳng thức đối xứng, nhằm mục đích làm giảm số biến. Nếu cần chứng minh bất đẳng thức đối xứng n biến $a_1, a_2, \dots, a_n$ thì ta xét đa thức $f(x) = (x-a_1)(x-a_2)\dots(x-a_n)$, suy ra $f(x)$ có n nghiệm, do đó $f'(x)$ có $n-1$ nghiệm $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$, và dựa vào định lí Viète ta đưa về chứng minh bất đẳng thức đối xứng với $n-1$ biến $b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$.

Bài toán 21. Cho $a < b < c$, chứng minh rằng:

$$3a < a + b + c - \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca} < 3b < a + b + c + \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca} < 3c$$

Lời giải:

$$\text{Xét hàm số: } f(x) = (x-a)(x-b)(x-c) \Rightarrow f(a) = f(b) = f(c) = 0$$

Theo định lí Lagrange tồn tại $a < x_1 < b < x_2 < c$ sao cho:

$$f(a) - f(b) = (a-b)f'(x_1),$$



$$f(c) - f(b) = (c-b)f'(x_1) \Rightarrow f'(x_1) = f'(x_2) = 0 \quad f'(x) = 3x^2 - 2(a+b+c)x + ab + bc + ca$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{a+b+c - \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca}}{3}$$

$$x_2 = \frac{a+b+c + \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca}}{3}$$

Do đó, từ $a < x_1 < b < x_2 < c$. Suy ra:

$$\begin{aligned} 3a &< a+b+c - \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca} < 3b \\ &< a+b+c + \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca} < 3c \end{aligned}$$

Bài toán 22. Cho các số thực không âm a, b, c, d . Chứng minh rằng:

$$\sqrt[3]{\frac{abc + bcd + cda + dab}{4}} \leq \sqrt{\frac{ab + bc + cd + da + ac + db}{6}}$$

Lời giải:

$$\text{Xét } f(x) = (x-a)(x-b)(x-c)(x-d).$$

Đặt

$$p = a+b+c+d, q = ab+bc+cd+da+ac+bd, r = abc+bcd+cda+dab, s = abcd$$

$$\Rightarrow f(x) = x^4 - px^3 + qx^2 - rx + s \Rightarrow f'(x) = 4x^3 - 3px^2 + 2qx - r$$

Ta có $f(a) = f(b) = f(c) = f(d) = 0$, theo định lí Rolle suy ra $f'(x) = 0$ có ba nghiệm (nếu $a = b$ thì a là nghiệm của $f'(x)$).

$$\text{Suy ra tồn tại } u, v, w \geq 0 \text{ thỏa mãn } f'(x) = 4(x-u)(x-v)(x-w)$$

$$= 4x^3 - 4(u+v+w)x^2 + 4(uv+vw+wu)x - 4uvw$$



$$\Rightarrow \begin{cases} u+v+w = \frac{3}{4}p \\ uv+vw+wu = \frac{1}{2}q \\ uvw = \frac{1}{4}r \end{cases} \quad .\text{Mà}$$

$$\frac{uv+vw+wu}{3} \geq (\sqrt[3]{uvw})^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{uv+vw+wu}{3}} \geq \sqrt[3]{uvw} \Rightarrow \sqrt{\frac{q}{6}} \geq \sqrt[3]{\frac{r}{4}}$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{\frac{abc+bcd+cda+dab}{4}} \leq \sqrt{\frac{ab+bc+cd+da+ac+db}{6}}$$

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow u=v=w \Leftrightarrow a=b=c=d$.

2.4. TÌM GIỚI HẠN DÃY SỐ

Định lí Lagrange được sử dụng để giải quyết một số bài toán về giới hạn dãy số, với các dãy số xác định bởi hàm số $f(x)$ và dãy số xác định bởi nghiệm của một phương trình $f_n(x)=0$, nói chung $f(x)$, $f_n(x)$ là các hàm số có đạo hàm và đơn điệu trên tập xác định của chúng, đạo hàm của chúng có thể ước lượng được bởi một bất đẳng thức. Do đó nếu tìm được giới hạn là a , ta có thể so sánh được hiệu $f(x_n)-f(a)$, $f_n(x_n)-f_n(a)$ với x_n-a và có thể ước lượng được x_n .

Bài toán 23. Cho dãy số thực (x_n) xác định bởi:
$$\begin{cases} x_1 = 2007 \\ x_{n+1} = \sqrt{3} + \frac{x_n}{\sqrt{x_n^2 - 1}} \end{cases}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Tìm giới hạn của dãy số khi n tiến dần tới dương vô cùng.

Lời giải: Ta có $x_n > \sqrt{3}, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

Xét $f(x) = \sqrt{3} + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$, ta có:

$$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}} \Rightarrow |f'(x)| < \frac{1}{2\sqrt{2}}, \forall x \in (\sqrt{3}; +\infty).$$



Nếu (x_n) có giới hạn thì giới hạn đó là nghiệm lớn hơn $\sqrt{3}$ của phương trình

$$f(x) = x. \text{ Ta có: } f(x) = x \Leftrightarrow x = \sqrt{3} + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \Leftrightarrow (x - \sqrt{3})^2 = \frac{x^2}{x^2 - 1}$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - \sqrt{3}x)^2 - 2(x^2 - \sqrt{3}x) - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - \sqrt{3}x = -1 \\ x^2 - \sqrt{3}x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{15}}{2}.$$

Đặt $a = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{15}}{2}$, theo định lý Lagrange, luôn tồn tại $c_n \in (x_n; a)$ hoặc $(a; x_n)$ thỏa

$$\text{mãn: } |f(x_n) - f(a)| = |f'(c_n)| |x_n - a|.$$

$$\Rightarrow |x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| = |f'(c_n)| |x_n - a| < \frac{1}{2\sqrt{2}} |x_n - a| < \dots < \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |x_1 - a|$$

$$\text{Mà } \lim \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^n |x_1 - a| = 0, \text{ do đó } \lim x_n = a = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{15}}{2}.$$

Nhận xét:

Trong bài toán trên việc giải phương trình $f(x) = x$ không nhất thiết phải trình bày, ta chỉ cần chọn được nghiệm thỏa mãn của nó là được.

Bài toán trên có dạng tổng quát:

Cho dãy số thực (x_n) xác định bởi: $\begin{cases} x_1 = a \\ x_{n+1} = f(x_n), \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$. Chứng minh rằng:

a) Nếu $f(x)$ là hàm số có đạo hàm trên khoảng D chứa a và $|f'(x)| < b < 1, \forall x \in D$ thì (x_n) có giới hạn hữu hạn khi n tiến dần đến dương vô cùng.

b) Nếu $f(x)$ là hàm số có đạo hàm trên khoảng D chứa a , $f(a) \neq 0$ và $|f'(x)| > b > 1, \forall x \in D$ thì $|x_n|$ tiến dần đến dương vô cùng khi n tiến dần đến dương vô cùng.

Phương pháp giải



a) - Nếu phương trình $f(x) = x$ giải được (tìm được nghiệm) thì ta giải quyết bài toán tổng quát tương tự bài toán trên và khi đó ta tìm được giới hạn của dãy số khi n tiến dần tới dương vô cùng.

- Nếu phương trình $f(x) = x$ khó giải thì ta giải quyết bài toán tổng quát bằng cách sử dụng tiêu chuẩn Cauchy. Bài toán sau đây là một ví dụ cụ thể.

b) Tương tự ý a.

- Khi $\exists a_0 \in D : a_0 \neq a, f(a_0) = a_0$ luôn tồn tại $c_n \in (x_n; a_0)$ hoặc $(a_0; x_n)$ thỏa mãn:

$$|f(x_n) - f(a_0)| = |f'(c_n)| |x_n - a_0|$$

$$\Rightarrow |x_{n+1}| + |a| \geq |x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a_0)| > b |x_n - a_0| > \dots > b^n |a - a_0| \Rightarrow \lim |x_n| = +\infty$$

- Khi phương trình $f(x)=x$ vô nghiệm, ta có $f(x)-x > 0 \forall x \in D$ hoặc $f(x)-x < 0 \forall x \in D$ suy ra x_n tăng hoặc giảm. Nếu x_n có giới hạn thì giới hạn đó là nghiệm của phương trình $f(x) = x$, do đó $\lim |x_n| = +\infty$

Bài toán 24. (Dự bị VMO 2008)

Cho số thực a và dãy số thực (x_n) xác định bởi:

$$x_1 = a \text{ và } x_{n+1} = \ln(3 + \cos x_n + \sin x_n) - 2008, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn khi n tiến dần đến dương vô cùng.

Lời giải:

$$\text{Đặt } f(x) = \ln(3 + \sin x + \cos x) - 2008, \text{ ta có: } f'(x) = \frac{\cos x - \sin x}{3 + \sin x + \cos x}, \forall x \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Mà } |\cos x - \sin x| \leq \sqrt{2}, \quad |\sin x + \cos x| \leq \sqrt{2}, \text{ suy ra: } |f'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{3 - \sqrt{2}} = q < 1.$$

Theo định lý Lagrange : với mọi cặp hai số thực x, y ($x < y$), luôn tồn tại $z \in (x; y)$ thỏa mãn: $f(x) - f(y) = f'(z)(x-y)$.

Từ đó suy ra $|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|$ với mọi x, y thuộc $\mathbb{R}$.

Áp dụng tính chất trên với $m > n \geq N$, ta có :



$$|x_m - x_n| = |f(x_{m-1}) - f(x_{n-1})| \leq q|x_{m-1} - x_{n-1}| \leq \dots \leq q^{n-1}|x_{m-n+1} - x_1| \leq q^{N-1}|x_{m-n+1} - x_1|.$$

Mặt khác dãy (x_n) bị chặn và $q < 1$ nên với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại N đủ lớn sao cho:

$$q^{N-1}|x_{m-n+1} - x_1| < \varepsilon.$$

Như vậy dãy (x_n) thỏa mãn tiêu chuẩn Cauchy, do đó (x_n) hội tụ.

Bài toán 25. (VMO 2007)

Cho số thực $a > 2$ và $f_n(x) = a^{10}x^{10+n} + x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1$.

a) Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình $f_n(x) = a$ luôn có đúng một nghiệm dương duy nhất. Kí hiệu nghiệm đó là x_n .

b) Chứng minh rằng dãy (x_n) có giới hạn bằng $\frac{a-1}{a}$ khi n dần đến vô cùng.

Lời giải:

Đặt $F_n(x) = f_n(x) - a$, ta có $F_n(x)$ liên tục, đồng biến trên $[0; +\infty)$ và

$F_n(0) = 1 - a < 0, F_n(1) = a^{10} + n + 1 - a > 0$. Suy ra phương trình $f_n(x) = a$ luôn có đúng một nghiệm x_n dương duy nhất.

$$\text{Đặt } b = \frac{a-1}{a} \Rightarrow f_n(b) = b^n(a-1)[(a-1)^9 - 1] + a \Rightarrow f_n(b) > a \Rightarrow b > x_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Theo định lí Lagrange, luôn tồn tại $c_n \in (x_n; b)$ thỏa mãn:

$$f_n(b) - f_n(x_n) = f'_n(c_n)(b - x_n).$$

$$\text{Mà } f'_n(c_n) > 1 \text{ nên } b - x_n < f_n(b) - f_n(x_n) = b^n(a-1)[(a-1)^9 - 1] \Rightarrow \lim x_n = b$$

$$\Rightarrow b - b^n(a-1)[(a-1)^9 - 1] < x_n < b \Rightarrow \lim x_n = b \text{ (vì } b \in (0; 1)).$$

Nhận xét:

Bài toán trên sẽ khó khăn hơn nhiều nếu đề bài không cho trước giới hạn của dãy số. Khi đó câu hỏi đặt ra là giới hạn đó bằng bao nhiêu?

Ta có thể trả lời câu hỏi đó như sau:



Trước hết giới hạn của dãy số phải thuộc khoảng $(0; 1)$, giả sử giới hạn của dãy số là

$$b \text{ ta có: } f_n(b) = b^n(a^{10}b^{10} + \frac{1}{b-1} + 1) - \frac{1}{b-1} \Rightarrow \lim f_n(b) = -\frac{1}{b-1} \text{ (vì } b \in (0; 1) \text{)}.$$

$$\text{Mà } f_n(x_n) = a \Rightarrow -\frac{1}{b-1} = a \Rightarrow b = \frac{a-1}{a}.$$

Trong bài toán dạng trên dãy số xác định là dãy nghiệm thuộc $(a; b)$ của phương trình $f_n(x) = 0$, với giả thiết $f_n(x)$ là hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên $(a; b)$, $f'_n(x) < c$ với mọi số nguyên dương n và số thực dương x thuộc $(a; b)$, khi giải bài toán dạng này nói chung ta điều khó khăn nhất là xác định được giới hạn của dãy số.

Bài toán 26: (VMO 2002)

Xét phương trình $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2 x - 1} = \frac{1}{2}$, với n là số nguyên dương.

- Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình nêu trên có một nghiệm duy nhất lớn hơn 1; kí hiệu nghiệm đó là x_n .
- Chứng minh rằng $\lim x_n = 4$.

Lời giải:

a) Xét $f_n(x) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2 x - 1} - \frac{1}{2}$, ta có: $f_n(x)$ liên tục và nghịch biến trên $(1; +\infty)$.

Mà $\lim_{x \rightarrow 1^+} f_n(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = -\frac{1}{2} \Rightarrow f_n(x) = 0$ có một nghiệm duy nhất lớn hơn 1.

b) Với mỗi số nguyên dương n ta có: $f_n(4) = -\frac{1}{2(2n+1)} < 0 \Rightarrow f_n(4) < f_n(x_n) \Rightarrow x_n < 4$

Theo định lí Lagrange, luôn tồn tại $c_n \in (x_n; 4)$ thỏa mãn:

$$f_n(4) - f_n(x_n) = f'_n(c_n)(4 - x_n).$$

$$\text{Mà } f'_n(c_n) < -\frac{1}{9} \Rightarrow 4 - x_n < -9(f_n(4) - f_n(x_n)) \Rightarrow 4 - x_n < \frac{9}{2(2n+1)}$$



$$\Rightarrow 4 - \frac{9}{2(2n+1)} < x_n < 4 \Rightarrow \lim x_n = 4.$$

3. BÀI TẬP TỰ GIẢI

1. Giải các phương trình sau.

a) $\log_2(3x+1) + \log_3(2x+1) = 3x$

b) $2008^x + 2010^x = 2 \cdot 2009^x$

c) $(4^x + 2)(2 - x) = 6$

2. Chứng minh nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm cấp 2 trên đoạn $[a; b]$ và

$$f'(a) = f'(b) \text{ thì bất phương trình } f''(x) \geq \frac{4}{(a-b)^4} |f(a) - f(b)| \text{ có ít nhất một nghiệm.}$$

3. Tìm $\lim \left(\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \sin \frac{i\pi}{2n}} \right)$

4. Cho dãy số thực (x_n) xác định bởi:
$$\begin{cases} x_1 = a \\ x_{n+1} = \ln \sqrt{1 + x_n^2} - 2010, \forall n \geq 1 \end{cases}$$

Chứng minh rằng x_n có giới hạn.

5. Cho phương trình: $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i + nx} = 1.$

Chứng minh rằng: Với mỗi số nguyên dương n phương trình có duy nhất một nghiệm dương. Kí hiệu nghiệm đó là x_n , tìm $\lim x_n$.

6. Chứng minh $a^b + b^a > 1$ với mọi $a, b > 0$.

7. Cho đa thức $P(x)$ và $Q(x) = aP(x) + bP'(x) + cP''(x)$ trong đó a, b, c là các số thực thỏa mãn $a \neq 0$ và $b^2 - 4ac > 0$. Chứng minh rằng nếu $Q(x)$ vô nghiệm thì $P(x)$ vô nghiệm.

8. Cho số thực a khác không, đa thức $P(x)$, $\deg P(x) = n \geq 1$ và đa thức $Q(x) = P(x) + aP'(x) + a^2P''(x) + \dots + a^nP^{(n)}(x)$. Chứng minh rằng nếu $P(x)$ vô nghiệm thì $Q(x)$ cũng vô nghiệm.



TỈ SỐ KÉP VÀ PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM

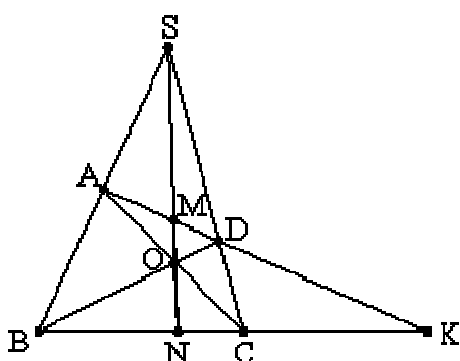
Trường THPT chuyên Thái Bình – Thái Bình

Lời nói đầu:

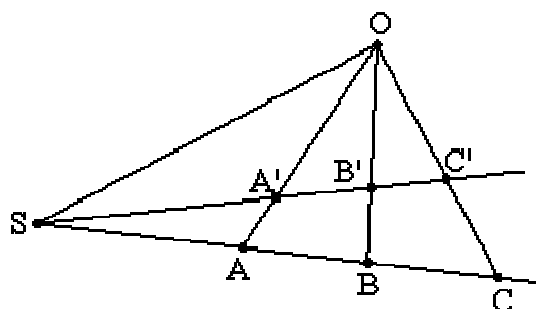
Phép chiếu xuyên tâm và tỉ số kép là một phần rất đẹp của hình học. Tài liệu nhỏ này xin đưa ra một số ví dụ sử dụng phép chiếu xuyên tâm và tỉ số kép trong giải toán hình học.

Phần 1: Sơ lược về lý thuyết:

Định lý 1. Cho tứ giác ABCD với các điểm chéo S, O, K. Giả sử SO cắt AD tại M, cắt BC tại N. Khi đó $(SOMN) = -1$.

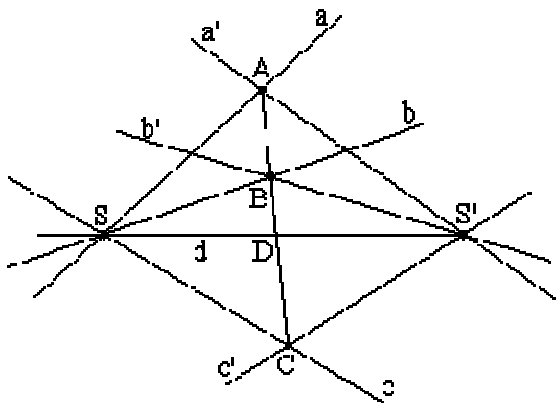


Định lý 2. Cho hai hàng (S, A, B, C) và (S, A', B', C') : $(SAB C) = (SA'B'C')$. Khi đó AA', BB', CC' song song hoặc đồng quy.



Định lý 3. Cho hai chùm $S(a, b, c, d)$ và $S'(a', b', c', d)$: $(a, b, c, d) = (a', b', c', d)$.

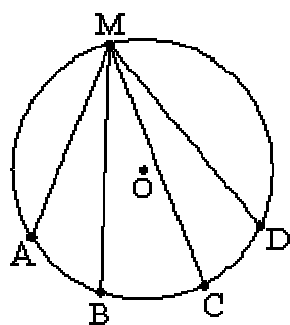
Giả sử $a \cap a' = A, b \cap b' = B, c \cap c' = C$. Khi đó A, B, C thẳng hàng.



Định lý 4. Cho chùm bốn đường thẳng $O(A, B, C, D)$. Khi đó

$$(OA, OB, OC, OD) = \frac{\sin(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA})}{\sin(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OB})} \cdot \frac{\sin(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OA})}{\sin(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB})}.$$

Hệ quả. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Khi đó, với mọi điểm M trên (O), tỉ số (MA, MB, MC, MD) không đổi.



Định nghĩa 1. Phép chiếu xuyên tâm.

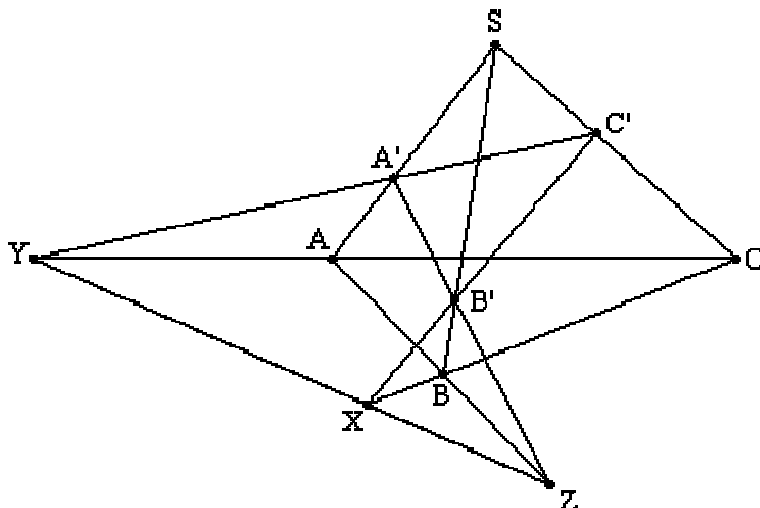
Cho (d). S ở ngoài (d). Với mỗi điểm M, SM cắt (d) tại M' (M không thuộc đường thẳng qua S song song (d)). Vậy $M \rightarrow M'$ là phép chiếu xuyên tâm với tâm chiếu S lên (d). Tiếp theo ta sẽ phát biểu một định lý quan trọng về phép chiếu xuyên tâm

Định lý 5. Phép chiếu xuyên tâm bảo toàn tỉ số kép

Phần 2: Các ví dụ:

1. Cho hai tam giác ABC và $A'B'C'$ có $B'C' \cap BC = X, C'A' \cap CA = Y, A'B' \cap AB = Z$.

Chứng minh rằng X, Y, Z thẳng hàng khi và chỉ khi AA', BB', CC' đồng quy hoặc song song.



Giải. Giả sử SB cắt $AC, A'C'$ tại M, M' . Ta có

$$(MYAC) = (M'YA'C') \Rightarrow (BM, BY, BA, BC) = (B'M', B'Y, B'A', B'C').$$

Do $BM \equiv B'M', BY \cap B'Y = Y, BA \cap B'A' = Z, BC \cap B'C' = X$ nên X, Y, Z thẳng

hàng.

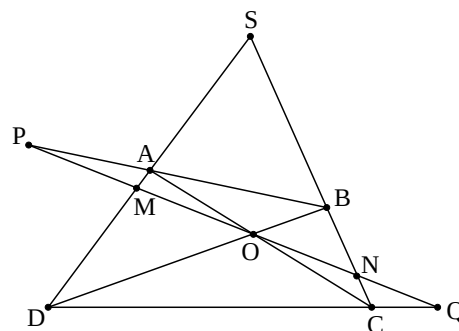
2. Cho tứ giác $ABCD$, O là giao điểm của hai đường chéo. Đường thẳng d đi qua O cắt các đường thẳng AB, BC, CD, DA tại P, N, Q, M . Chứng minh rằng

$$(MNPO) = (MNOQ)$$

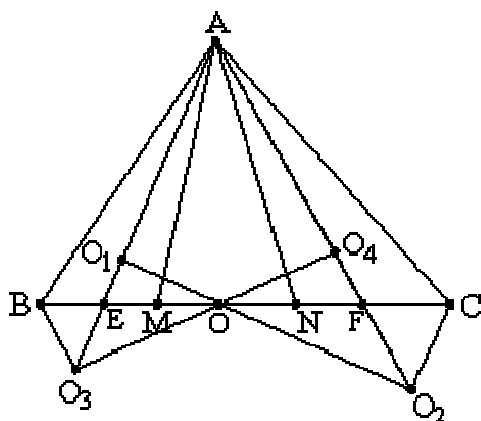
Giải.

Lần lượt chiếu tâm A và D lên BC .

Chú ý: Có thể yêu cầu chứng minh O là trung điểm của MN khi và chỉ khi O là trung điểm của PQ .



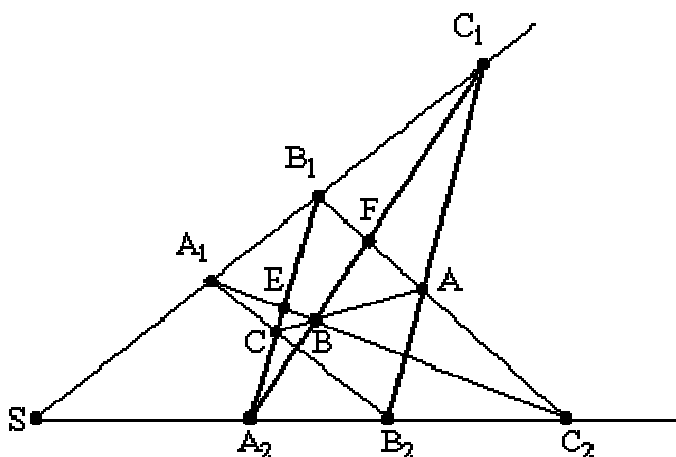
3. Cho tam giác ABC và các điểm M, N trên cạnh BC sao cho M nằm giữa B và N . Gọi O_1, O_3 là tâm các đường tròn nội tiếp và bàng tiếp góc A của tam giác ABM ; O_2, O_4 là tâm đường tròn bàng tiếp và nội tiếp góc A của tam giác CAN . Chứng minh rằng BC, O_1O_2 và O_3O_4 đồng quy.



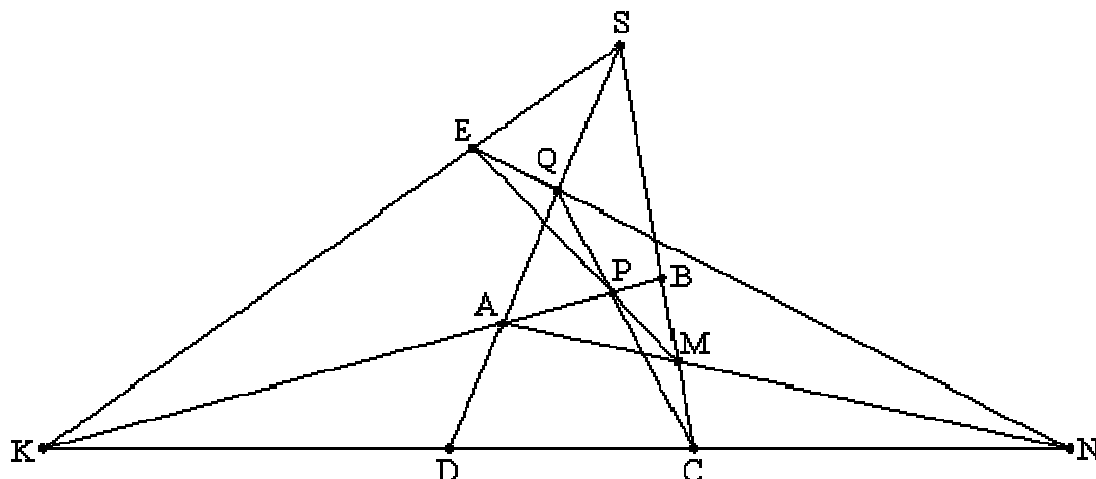
Giải. Chú ý rằng $(AEO_1O_3) = (AFO_2O_4) = -1$. Gọi $O = O_1O_2 \cap O_3O_4$. Sử dụng phép chiếu tâm O ta suy ra $E \mapsto F$.

4.(Định lý Papuyt) Cho hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 . Trên Δ_1 cho ba điểm A_1, B_1, C_1 , trên Δ_2 cho ba điểm A_2, B_2, C_2 . Giả sử $A_1B_2 \cap A_2B_1 = C$, $A_1C_2 \cap A_2C_1 = B$, $B_1C_2 \cap B_2C_1 = A$. Chứng minh rằng A, B, C thẳng hàng.

Giải. Lần lượt chiếu xuyên tâm A_1 và C_1 lên Δ_2 , ta được $(B_1ECA_2) = (B_1C_2AF)$. Từ đó suy ra EC_2, CA, A_2F đồng quy và ta có điều phải chứng minh.



5. Cho tứ giác ABCD, $AD \cap BC = S$, $AB \cap CD = K$. Trên cạnh AB lấy điểm P, trên cạnh BC lấy điểm M. Giả sử AM cắt CD tại N, CP cắt AD tại Q, MP cắt QN tại E. Chứng minh rằng S, K, E thẳng hàng.



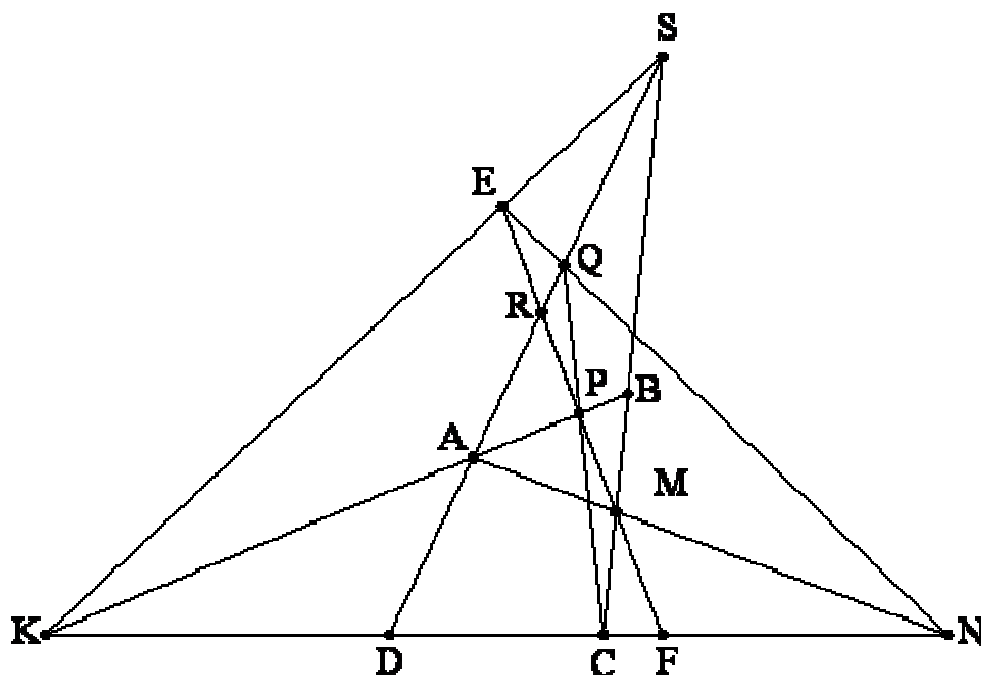
Giải. Sử dụng phép chiếu xuyên tâm C , ta được $(ABKP) = (ASDQ)$. Suy ra

$$M(ABKP) = N(ASDQ).$$

Do $MA \equiv NA, MB \cap NS = S, MK \cap ND = K, MP \cap NQ = E$ nên S, E, K thẳng hàng.

Lời giải 2. Chiếu xuyên tâm M và P ta có

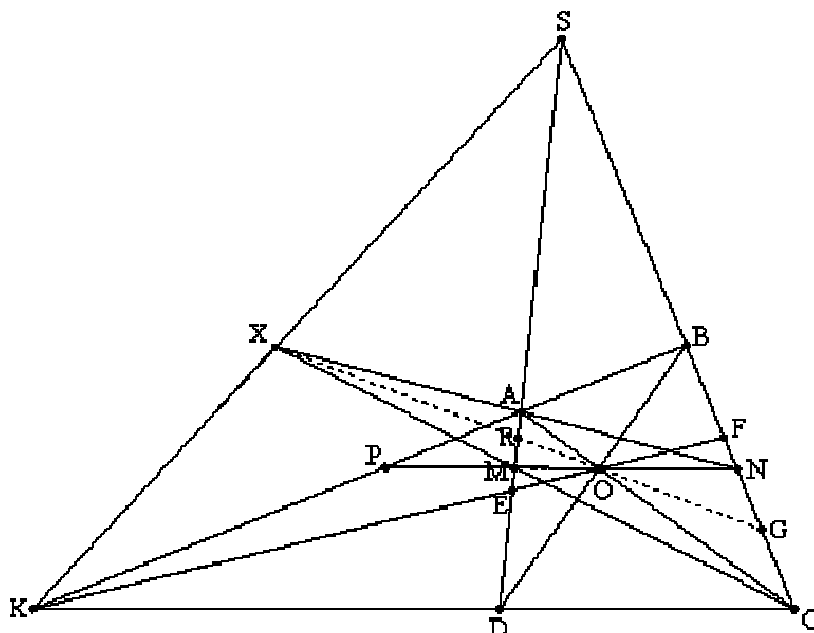
$$(DRSQ) = (DRSA) \cdot (DRAQ) = (DFCN) \cdot (DFKC) = (DFKN)$$



Suy ra RF, SK, QN đồng qui.



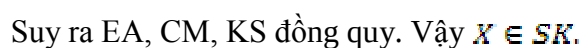
6. Cho tứ giác ABCD, O là giao của hai đường chéo. Một đường thẳng d đi qua O cắt AD, BC, AB, CD tại M, N, P, Q. Giả sử $AN \cap CM = X, AQ \cap CP = Y, BM \cap DN = Z$ và $BQ \cap DP = T$. Chứng minh rằng X, Y, Z, T thẳng hàng.



Cách giải 1. Gọi $S = AD \cap BC, K = AB \cap CD$. Ta chứng minh $X \in SK$. Gọi giao điểm của XO với AD, BC là R và G; giao điểm của KO với AD và BC là E và F. Ta có $(XORG) = (KOE F) = -1$. Do $RE \cap GF = S$ nên X, K, S thẳng hàng.

Cách giải 2. Sử dụng phép chiếu tâm A lên CD và phép chiếu tâm B lên AD ta suy ra

$$(MNOP) = (DECK) = (MSDA) = (DAMS).$$



Cách giải 3. Sử dụng tỉ số kép của chùm

Ta có : $(OPMN) = (OQNM) \Rightarrow A(OPMN) = C(OQNM)$. Suy ra K, S, X thẳng hàng.

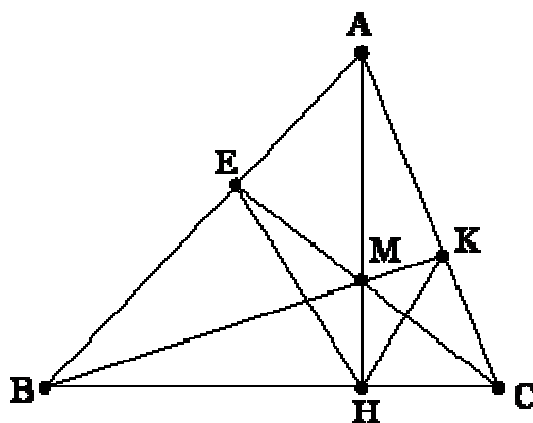
7. Cho tam giác ABC và điểm M nằm trong tam giác. Giả sử

$$AM \cap BC = H, \quad BM \cap CA = K, \quad CM \cap AB = L.$$

Đường thẳng đi qua M , song song với BC cắt HK, HL tại E, F . Chứng minh rằng M là trung điểm của EF .



8. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Trên AH lấy điểm M, BM cắt AC tại K, CM cắt AB tại E. Chứng minh rằng AH là phân giác của góc $\widehat{EHK}$.

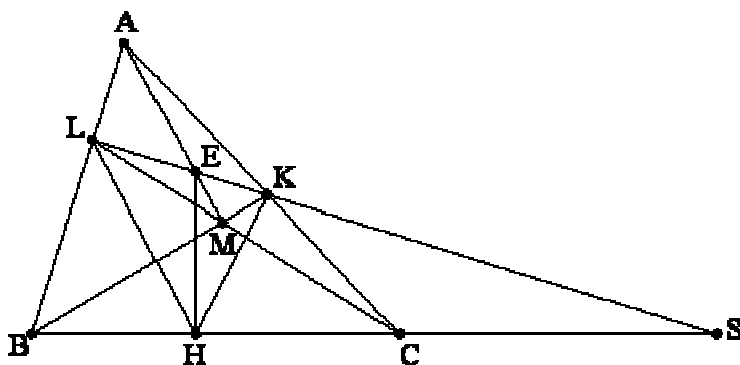


Giải. Áp dụng tính chất ta có $(HA, HB, HE, HK) = -1$. Từ đó suy ra điều phải chứng minh.

9. (Iran) Cho tam giác ABC và điểm M nằm trong tam giác. Giả sử

$$BM \cap CA = K, \quad CM \cap AB = L, \quad AM \cap KL = E.$$

Kẻ $EH \perp BC$. Chứng minh rằng EH là phân giác của góc $\widehat{KHL}$.



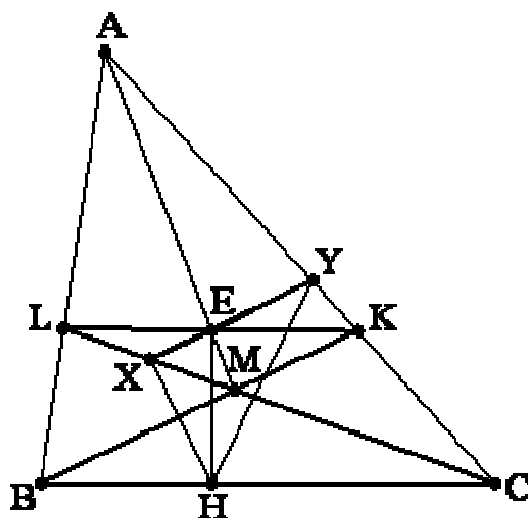
Giải. Ta có $(SEKL) = -1 \Rightarrow (HS, HE, HK, HL) = -1$. Do đó ta có đpcm.

10. Cho tam giác ABC và điểm M nằm trong tam giác. Giả sử

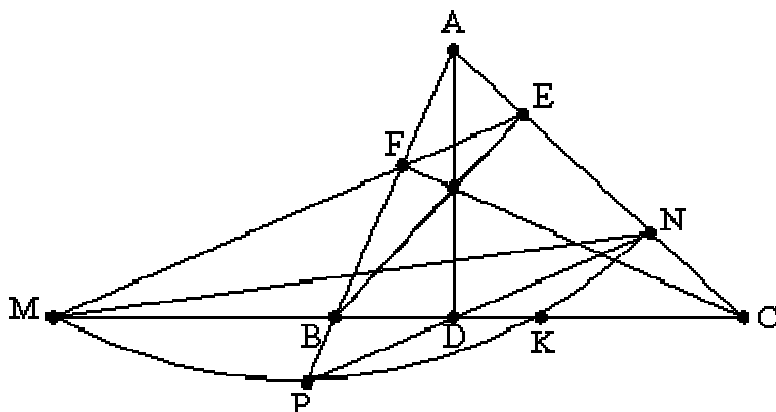
$$BM \cap CA = K, \quad CM \cap AB = L, \quad AM \cap KL = E.$$

Kẻ $EH \perp BC$. Đường thẳng d đi qua E , song song với BK cắt CL, CA tại X, Y .

Chứng minh rằng EH là phân giác của góc $\widehat{XHY}$.

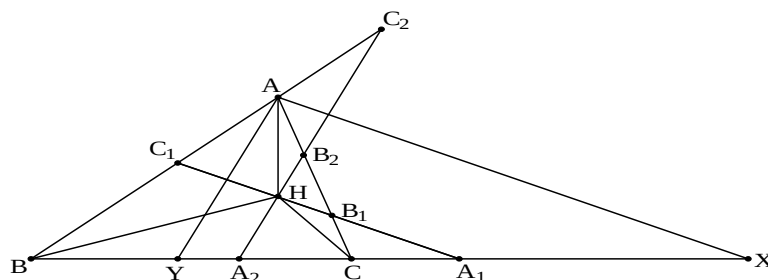


11. Cho tam giác ABC , các đường cao AD, BE, CF . Gọi M là giao điểm của EF với BC , K là trung điểm của BC . Đường thẳng đi qua D song song với EF cắt AB, AC tại P, N . Chứng minh rằng bốn điểm M, N, K, P cùng thuộc một đường tròn.

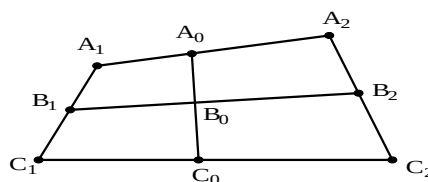


Giải. Chú ý rằng $(DMBC) = -1$. Sử dụng hệ thức Macloranh ta có điều phải chứng minh.

12. Cho tam giác ABC , trực tâm H . Đường thẳng Δ_1 đi qua H cắt BC, CA, AB tại A_1, B_1, C_1 ; đường thẳng Δ_2 đi qua H , vuông góc với Δ_1 cắt BC, CA, AB tại A_2, B_2, C_2 . Các điểm A_3, B_3, C_3 chia A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 theo cùng tỉ số k . Chứng minh rằng A_3, B_3, C_3 thẳng hàng.



Giải. Để chứng minh A_3, B_3, C_3 thẳng hàng ta dựa vào nhận xét sau :



Cho hai hàng A_1, B_1, C_1 và A_2, B_2, C_2 thỏa mãn : $(A_1B_1C_1) = (A_2B_2C_2)$. Trên A_1A_2 lấy A_0 , trên B_1B_2 lấy B_0 , trên C_1C_2 lấy C_0 sao cho

$$(A_0A_1A_2) = (B_0B_1B_2) = (C_0C_1C_2).$$

Khi đó, A_0, B_0, C_0 thẳng hàng.

Trở lại bài toán, ta chứng minh $(A_1B_1C_1) = (A_2B_2C_2)$. Thật vậy, ta có

$$(A_1B_1C_1) = A(A_1B_1C_1X) = (A_1CBX), \quad (A_2B_2C_2) = A(A_2B_2C_2Y) = (A_2CBY),$$

trong đó AX, AY song song với Δ_1, Δ_2 .

Ta chứng minh

$$(A_1CBX) = (A_2CBY) \Leftrightarrow (C_1C_2B) = (B_1B_2C) \quad (1)$$

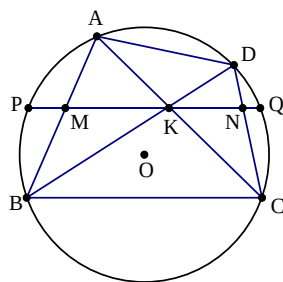
Qua H , kẻ các đường thẳng Hc, Hb song song với AB, AC . Ta có :

$$(1) \Leftrightarrow (HC_1, HC_2, HB, Hb) = (HB_1, HB_2, HC, Hb) = (HB_2, HB_1, Hb, HC)$$

Điều này đúng, do hai chùm trên có các đường tương ứng vuông góc.

13.(Bài toán con bướm) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), $AC \cap BD = K$.

Một đường thẳng đi qua K cắt các cạnh AB, CD tại M và N, cắt đường tròn (O) tại P và Q. Chứng minh rằng K là trung điểm của PQ khi và chỉ khi K là trung điểm của MN.

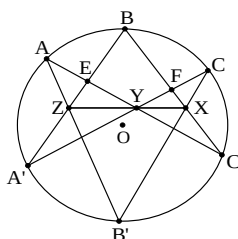


Giải. Ta có

$$(AP, AB, AC, AQ) = (DP, DB, DC, DQ) \Rightarrow (PMKQ) = (PKNQ). \text{ Từ đó có đpcm.}$$

14.(Định lý Pascal). Ta có

$(BEZA') = A(B, C', B', A') = C(B, C', B', A') = (B, C', X, F)$. Từ đó suy ra điều phải chứng minh.



Chú ý. Xét các trường hợp đặc biệt (cho các đỉnh trùng nhau) ta được các kết quả thú vị.

15. Cho tam giác SAB và điểm O nằm trong tam giác. Các đường thẳng BO, AO cắt SA, SB tại M và N. Một đường thẳng qua O cắt các đoạn MA, NB tại P và Q. Chứng minh rằng $SP + SQ \leq \max\{SM + SB, SN + SA\}$.

Giải. Điều phải chứng minh tương đương với

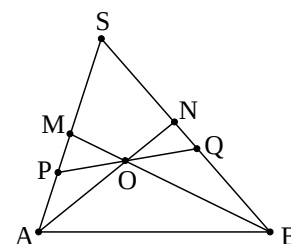
$$MP + NQ \leq \max\{MA, NB\}.$$

Xét phép chiếu tâm O ta có $(SPMA) = (SQBN)$. Do đó

$$\frac{SM}{SA} \cdot \frac{PM}{PA} = \frac{SB}{SN} \cdot \frac{QB}{QN} \Rightarrow \frac{PM}{PA} \cdot \frac{QN}{QB} = \frac{SM}{SA} \cdot \frac{SN}{SB} < 1.$$

Suy ra $PM < QB$ hoặc $QN < PA$.

Giả sử $PM < QB$. Khi đó, $MP + NQ \leq NB$ (đpcm).



16. (China TST 2002). Cho tứ giác lồi ABCD. Cho

$E = AB \cap CD, F = AD \cap BC, P = AC \cap BD$. O là chân đường vuông góc hạ từ P xuống EF.

Chứng minh rằng $\angle AOD = \angle BOC$.

Bg: BD cắt EF tại T. $(ETFS) = -1$. Phép chiếu tâm B lên SC suy ra $(APCS) = -1$.

Phép chiếu xuyên tâm E lên BD, $(BPDT) = -1$.

$O(BPDT) = -1$ mà OP vuông góc với OT suy ra OP là phân giác góc BOD.

$O(APCS) = -1$ mà OP vuông góc với OS suy ra OP là phân giác góc AOC. Có ĐPCM.



17.(Bucharest 2006) Cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm BC. Tìm quỹ tích các điểm P nằm trong tam giác thỏa mãn góc BPM và CPA bù nhau.

Bg:

AP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BPC và BC lần lượt tại D và S. Giả thiết suy ra góc BPS = CPM. Áp dụng định lý Steiner cho hai đường đẳng giác PS và PM của tam giác BPC suy ra $SB/SC = PB^2/PC^2$. Lại có $SB/SC = DB/DC$. PB/PC . Suy ra PBDC là tứ giác điều hòa. Dẫn đến tiếp tuyến tại B và C và PD đồng quy tại A'.

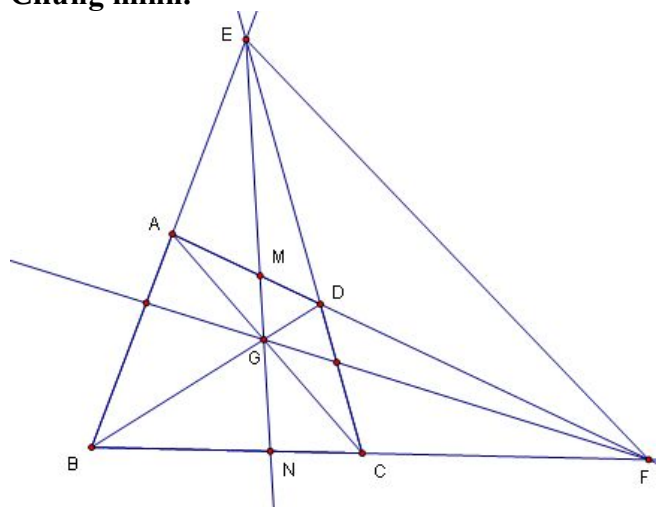
Nếu A trùng A' thì P thuộc cung BIC (I là tâm nội tiếp tam giác ABC)

Nếu A khác A' thì P thuộc đường thẳng AM.

18. Cho tứ giác ABCD. $E = AB \cap CD$, $F = AD \cap BC$, $G = AC \cap BD$.

$EF \cap AD$, $AB = M$, N . Chứng minh rằng $(EMGN) = -1$.

Chứng minh.



Xét phép các phép chiếu:

$$A: E \rightarrow B, G \rightarrow C, M \rightarrow F, N \rightarrow N \Rightarrow (EGMN) = (BCFN)$$

$$D: E \rightarrow C, G \rightarrow B, M \rightarrow F, N \rightarrow N \Rightarrow (EGMN) = (CBFN)$$

$$\Rightarrow (BCFN) = (CBFN)$$

$$\Leftrightarrow (BCFN) = \frac{1}{(BCFN)}$$

$$\Leftrightarrow (BCFN) = -1 \text{ (do } (BCFN) \neq 1)$$

$$\text{Vậy } (EGMN) = -1 \text{ (d.p.c.m)}$$

Kết luận: Qua một số ví dụ trên phần nào cho thấy vẻ đẹp của phép chiếu xuyên tâm và tỉ số kép trong giải toán hình học. Tài liệu còn sơ sài, chúng tôi kính mong nhận được sự thể tất và mong nhận được góp ý của quý đồng nghiệp để tập tài liệu này phong phú hơn.

Tài liệu tham khảo:

- 1) Harmonic_division Virgil Nicula.
- 2) Tỉ số kép. Phạm Minh Phương
- 3) Tài liệu giáo khoa chuyên toán 10 Hình học. Nguyễn Minh Hà.
- 4) Hàng điểm điều hòa. Kim Luân. Nguyễn Đình Thành Công. Lê Nam Trường.



MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ DÃY SỐ VÀ GIỚI HẠN

Trần Ngọc Thắng - THPT Chuyên Vĩnh Phúc

1 Giới hạn dãy số

1.1 Dãy số

Định nghĩa 1.1. Dãy số (thực) là một hàm số xác định trên tập con của tập số tự nhiên

Với $\mathbb{M} \subset \mathbb{N}$, thay cho ký hiệu

$$u: \mathbb{M} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$n \mapsto u(n)$$

ta thường dùng ký hiệu $(u_n)_{n \in \mathbb{M}}, \{u_n\}_{n \in \mathbb{M}}, (u_n)_n$ hay $\{u_n\}_n$

Định nghĩa 1.2. Cho dãy $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

- Dãy (u_n) được gọi là dãy (đơn điệu) tăng nếu $u_n \leq u_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
- Dãy (u_n) được gọi là dãy (đơn điệu) giảm nếu $u_n \geq u_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 - Dãy (u_n) được gọi là dãy (đơn điệu) tăng nghiêm ngặt nếu $u_n < u_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 - Dãy (u_n) được gọi là dãy (đơn điệu) giảm nghiêm ngặt nếu $u_n > u_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Nhận xét.

- Nếu $(x_n) \nearrow, (y_n) \nearrow$ thì $(x_n + y_n) \nearrow$
- Nếu $(x_n) \searrow, (y_n) \searrow$ thì $(x_n + y_n) \searrow$
- Nếu $(x_n) \nearrow$ thì $(-x_n) \searrow$. Và nếu $(x_n) \searrow$ thì $(-x_n) \nearrow$
- Nếu hai dãy dương $(x_n), (y_n)$ cùng tăng (giảm) thì $(x_n y_n)$ tăng (giảm).
- Một dãy có thể không tăng, cũng không giảm. Ví dụ $x_n = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Định nghĩa 1.3. Cho dãy số $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- Dãy (x_n) được gọi là bị chặn trên, nếu tồn tại hằng số M sao cho $x_n \leq M \quad \forall n$
- Dãy (x_n) được gọi là bị chặn dưới, nếu tồn tại hằng số m sao cho $x_n \geq m \quad \forall n$
- Dãy (x_n) vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới được gọi là bị chặn.

Định lý 1.1. Dãy (x_n) bị chặn khi và chỉ khi tồn tại hằng số $c \geq 0$ sao cho $|x_n| \leq c \quad \forall n$

1.2 Giới hạn của dãy số

Định nghĩa 1.4. Dãy số (u_n) được gọi là hội tụ về α , ký hiệu $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \alpha$, nếu với mọi

$\varepsilon > 0$ cho trước tùy ý, tìm được chỉ số n_0 sao cho với mọi $n \geq n_0$ đều có $|u_n - \alpha| < \varepsilon$

Ví dụ 1.1. Chứng minh rằng

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} c = c$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$

Định lý 1.2. (Tính duy nhất của giới hạn) Giới hạn của một dãy hội tụ là duy nhất



Định lí 1.3. (Tính thứ tự của dãy hội tụ) Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \ell$ và $a \in \mathbb{R}$. Khi đó

- Nếu $a < \ell$ thì $(\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \Rightarrow a < x_n)$
- Nếu $a > \ell$ thì $(\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \Rightarrow a > x_n)$

Định lí 1.4. (Chuyển qua giới hạn trong bất đẳng thức) Cho $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \ell$ và $a \in \mathbb{R}$.

Khi đó

- Nếu $(\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n \geq a)$ thì $\ell \geq a$
- Nếu $(\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \Rightarrow x_n \leq a)$ thì $\ell \leq a$

Định lí 1.5. (Định lý giới hạn kẹp giữa) Cho ba dãy số $(x_n), (y_n), (z_n)$ thỏa mãn

- $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \Rightarrow z_n \leq x_n \leq y_n$
- các dãy $(y_n), (z_n)$ cùng hội tụ đến ℓ

Khi đó dãy (x_n) hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \ell$

Định lí 1.6. (Tính chất đại số của dãy hội tụ) Cho hai dãy hội tụ $(x_n), (y_n)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a; \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$. Khi đó

- Dãy $(-x_n)$ hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} (-x_n) = -a$
- Dãy $(|x_n|)$ hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |a|$
- Dãy $(x_n + y_n)$ hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = a + b$
- Dãy $(x_n - y_n)$ hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = a - b$
- Dãy (kx_n) hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} (kx_n) = ka$
- Dãy $(x_n \cdot y_n)$ hội tụ và $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot y_n) = ab$
- Với $b \neq 0$ thì dãy $\left(\frac{1}{y_n}\right)$ được xác định từ một chỉ số nào đó, hội tụ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{y_n}\right) = \frac{1}{b}$$

- Với $b \neq 0$ thì dãy $\left(\frac{x_n}{y_n}\right)$ được xác định từ một chỉ số nào đó, hội tụ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n}\right) = \frac{a}{b}$$

Ví dụ 1.2. Tìm các giới hạn sau

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3n + 2}{n^2 + 3n - 2}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 3n + 1}{3n^3 + 4n^2 - 5}$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n-2}}{n}$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n^2 + 2n - 1} - \sqrt{n^2 + n + 1})$



$$\bullet \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=0}^n (3k+1)}{\sum_{k=0}^n (2k+3)}$$

1.3 Dấu hiệu hội tụ của dãy số

1.3.1 Tiêu chuẩn Weiersstrass

Định lý 1.7. Một dãy số đơn điệu và bị chặn thì hội tụ

Cụ thể, một dãy đơn điệu tăng và bị chặn trên thì hội tụ, một dãy đơn điệu giảm và bị chặn dưới thì hội tụ.

Ví dụ 1.3. Cho các dãy số $(x_n), (y_n)$ được xác định như sau

$$x_1 = a > 0, y_1 = b > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \forall n \geq 1.$$

Chứng minh rằng các dãy số $(x_n), (y_n)$ hội tụ và $\lim x_n = \lim y_n$.

Lời giải. Ta xét hai trường hợp sau:

(i) Nếu $a \geq b$ thì bằng quy nạp ta chỉ ra được dãy (x_n) là dãy giảm bị chặn dưới bởi a , còn dãy (y_n) là dãy tăng bị chặn trên bởi a . Do đó theo **định lý 1.7** tồn tại $\lim x_n, \lim y_n$ và từ giả thiết chuyển qua giới hạn ta được $\lim x_n = \lim y_n$.

(ii) Nếu $a \leq b$ tương tự như trường hợp (i).

Ví dụ 1.4. Cho dãy số (x_n) được xác định như sau

$$x_1 = 1, x_2 = 2, x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}} + \sqrt{x_n}, \forall n \geq 1.$$

Chứng minh rằng dãy số đã cho có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Lời giải. Dễ thấy bằng quy nạp ta chỉ ra được (x_n) là dãy số tăng và bị chặn trên bởi 4. Do đó theo **định lý 1.7** ta có tồn tại $\lim x_n = a$. Từ đẳng thức $x_{n+2} = \sqrt{x_{n+1}} + \sqrt{x_n}$ chuyển qua giới hạn ta được $a = 2\sqrt{a}$ nhưng do $a > 0$ nên chỉ lấy $a = 4$. Vậy $\lim a_n = 4$.

Bài tập tương tự

Bài tập 1.5. Cho dãy số (x_n) xác định bởi $x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}, n = 1, 2, \dots$ Chứng minh rằng dãy số đã cho hội tụ và tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Bài tập 1.6. Cho dãy số thỏa mãn điều kiện

$$0 < x_n < 1, x_{n+1}(1 - x_n) > \frac{1}{4}.$$

Chứng minh dãy số trên hội tụ và tìm giới hạn đó.

Bài tập 1.7. (Định lý Cantor) Cho hai dãy số thực $(a_n), (b_n)$ thỏa mãn các điều kiện sau:

$$a_n \leq b_n; [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \text{ với mọi } n \in \mathbb{N} \text{ và } \lim (b_n - a_n) = 0.$$



Khi đó tồn tại số thực c sao cho $\bigcap_{n=0}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}$ và $\lim a_n = \lim b_n = c$.

Bài tập 1.8. (VMO 2005). Cho dãy số thực $(x_n), n = 1, 2, 3, \dots$ được xác định bởi:

$$x_1 = a \text{ và } x_{n+1} = 3x_n^3 - 7x_n^2 + 5x_n \text{ với } n = 1, 2, 3, \dots$$

trong đó a là một số thực thuộc đoạn $\left[0, \frac{4}{3}\right]$.

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài tập 1.9. (VMO 2002B). Xét phương trình

$$\frac{1}{2x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-4} + \dots + \frac{1}{x-k^2} + \dots + \frac{1}{x-n^2} = 0,$$

trong đó n là tham số nguyên dương.

1. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình nêu trên có duy nhất nghiệm trong khoảng $(0, 1)$; kí hiệu nghiệm đó là x_n .
2. Chứng minh rằng dãy số x_n có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Bài tập 1.10. Cho số thực a . Cho dãy số $(x_n), n \in \mathbb{N}$, được xác định bởi:

$$x_0 = a \text{ và } x_{n+1} = x_n + \sin x_n \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}.$$

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$ và tính giới hạn đó.

1.3.2 Tiêu chuẩn Cauchy

Định nghĩa 1.5. Dãy (x_n) được gọi là dãy Cauchy nếu thỏa mãn điều kiện

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall m, n \in \mathbb{N}, m, n \geq N, |x_m - x_n| < \varepsilon$$

Định lý 1.8. Dãy số (x_n) hội tụ khi và chỉ khi (x_n) là dãy Cauchy.

Ví dụ 1.11. Cho hàm số $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện

$$|f(x) - f(y)| \leq q|x - y|, \text{ với mọi } x, y \in \mathbb{R},$$

trong đó $q \in (0, 1)$ là hằng số cho trước. Với $c \in \mathbb{R}$ cho trước và xác định dãy $(x_n), n = 0, 1, 2, 3, \dots$ như sau: $x_0 = c, x_{n+1} = f(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$. Chứng minh rằng dãy số (x_n) hội tụ và giới hạn của dãy số là nghiệm của phương trình $f(x) = x$.

Lời giải Trước hết ta chứng minh dãy (x_n) là một dãy Cauchy. Thật vậy, với $m, n \in \mathbb{N}, n > m$ ta có:

$$|x_n - x_m| = |f(x_{n-1}) - f(x_{m-1})| \leq q|x_{n-1} - x_{m-1}| \leq \dots \leq q^m |x_{n-m} - x_0| \quad (1)$$

Mặt khác ta có

$$|x_n - x_0| \leq |x_n - x_{n-1}| + \dots + |x_1 - x_0| \leq (q^{n-1} + \dots + 1)|x_1 - x_0| = \frac{1 - q^n}{1 - q} |x_1 - x_0|.$$

Từ đây suy ra $|x_n - x_0|$ bị chặn với mọi n . Kết hợp với (1) ta thu được với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $m, n \geq N$ thì $|x_n - x_m| < \varepsilon$. Nên dãy (x_n) là một dãy Cauchy suy ra nó hội tụ.



Từ điều kiện của hàm f dễ dàng chứng minh được f liên tục và do đó từ đẳng thức $x_n = f(x_{n-1})$ chuyển qua giới hạn ta được giới hạn của dãy (x_n) là nghiệm của phương trình $f(x) = x$.

Bài tập tương tự

Bài tập 1.12. Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện với mọi $\varepsilon > 0$ đều tồn tại $\delta > 0$ sao cho: nếu $\varepsilon \leq |x - y| < \varepsilon + \delta$ thì $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Xét dãy số xác định như sau: $x_0 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f(x_n), n = 0, 1, \dots$. Chứng minh rằng dãy (x_n) hội tụ.

Bài tập 1.13. Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $|x - f(x)| \leq \varphi(x) - \varphi(f(x))$, trong đó $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm liên tục và bị chặn dưới. Lấy $x_0 \in \mathbb{R}$ và lập dãy $x_{n+1} = f(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$. Chứng minh rằng dãy số (x_n) hội tụ.

Bài tập 1.14. Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện $|f(x) - f(y)| \leq k(|x - f(x)| + |y - f(y)|)$, với mọi $x, y \in \mathbb{R}$, trong đó $k < \frac{1}{2}$. Xét dãy số xác định như sau: $x_1 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f(x_n), n \geq 1$. Chứng minh rằng dãy (x_n) hội tụ và giới hạn của dãy là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = x$.

Bài tập 1.15. Cho $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn điều kiện: có số $k, 0 \leq k < 1$ sao cho

$$|f(x) - f(y)| \leq k \max\{|x - y|, |f(x) - x|, |y - f(y)|\} \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Xét dãy số xác định như sau: $x_1 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = f(x_n), n \geq 1$. Chứng minh rằng dãy (x_n) hội tụ và giới hạn của dãy là nghiệm duy nhất của phương trình $f(x) = x$.

1.3.3 Nguyên lý kẹp

Định lý 1.9. Cho ba dãy số $(a_n), (b_n)$ và (c_n) thỏa mãn: $\exists N \in \mathbb{N}$ sao cho $a_n \leq b_n \leq c_n \forall n \geq N$ và $\lim a_n = \lim c_n = a$. Khi đó $\lim b_n = a$.

Ví dụ 1.16. (Canada 1985) Dãy số (x_n) thỏa mãn điều kiện $1 < x_1 < 2$ và

$$x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{1}{2}x_n^2, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh rằng dãy số đã cho hội tụ. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

Lời giải. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp bất đẳng thức sau: $|x_n - \sqrt{2}| < \frac{1}{2^n}, \forall n \geq 3$. Thật vậy ta kiểm tra được ngay bất đẳng thức đúng với $n = 3$. Giả sử bất đẳng thức đúng với $n \geq 3$, tức là $|x_n - \sqrt{2}| < \frac{1}{2^n}$. Khi đó ta có

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \sqrt{2}| &= \frac{1}{2} |x_n - \sqrt{2}| |2 - \sqrt{2} - x_n| \leq \frac{1}{2} |x_n - \sqrt{2}| (|\sqrt{2} - x_n| + |2 - 2\sqrt{2}|) \\ &< \frac{1}{2} |x_n - \sqrt{2}| < \frac{1}{2} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n+1}}. \end{aligned}$$



Do đó bất đẳng thức đúng đến $n+1$. Mặt khác do $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$ nên từ bất đẳng thức trên và nguyên lý kẹp ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

Ví dụ 1.17. Cho dãy các hàm số $\{P_n(x)\}$ xác định như sau

$$P_0(x) = 0, P_{n+1}(x) = P_n(x) + \frac{x - P_n^2(x)}{2}, \forall n \geq 0; x \in \mathbb{R}.$$

Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x)$.

Lời giải Trước hết ta chứng minh bằng quy nạp bất đẳng thức sau: $0 \leq P_n(x) \leq \sqrt{x}, \forall n \in \mathbb{N}$.

(1)

Thật vậy, với $x \in [0,1]$ suy ra $x - 2\sqrt{x} \leq 0$ nên $0 \leq \frac{x}{2} = P_1(x) \leq \sqrt{x}$. Như vậy (1) đúng với $n=1$. Giả sử (1) đúng đến n . Xét hàm số $f(t) = t + \frac{1}{2}(x - t^2)$ với $t \in [0,1]$. Dễ thấy hàm số $f(t)$ đồng biến trên $[0,1]$. theo giả thiết quy nạp ta có $0 \leq P_n(x) \leq \sqrt{x} \leq 1$ với mọi $x \in [0,1]$

(2)

nên $P_{n+1}(x) = f(P_n(x)) \leq f(\sqrt{x}) = \sqrt{x}$ với mọi $x \in [0,1]$. Mặt khác, từ (2) ta có $x - P_n^2(x) \geq 0 \Rightarrow P_{n+1}(x) \geq P_n(x) \geq 0$. Vậy $0 \leq P_{n+1}(x) \leq \sqrt{x}$. Do đó (1) đúng đến $n+1$ nên theo nguyên lý quy nạp ta có (1) đúng với mọi n .

Tiếp theo ta chứng minh $\sqrt{x} - P_n(x) \leq \frac{2}{n+1}$ với $x \in [0,1], \forall n \in \mathbb{N}$.

(3)

$$\begin{aligned} \text{Thật vậy ta có } \sqrt{x} - P_n(x) &= \left[\sqrt{x} - P_{n-1}(x) \right] \left[1 - \frac{\sqrt{x} + P_{n-1}(x)}{2} \right] \\ &\leq \left[\sqrt{x} - P_{n-1}(x) \right] \left[1 - \frac{\sqrt{x}}{2} \right] \quad (\text{do } P_{n-1}(x) \geq 0) \\ &\leq \dots \leq \left[\sqrt{x} - P_0(x) \right] \left[1 - \frac{\sqrt{x}}{2} \right]^n = \frac{2}{n} \frac{n\sqrt{x}}{2} \left[1 - \frac{\sqrt{x}}{2} \right]^n \\ &\leq \frac{2}{n} \left[\frac{\frac{n\sqrt{x}}{2} + n \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{2} \right)}{n+1} \right]^{n+1} = \frac{2}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n < \frac{2}{n+1}. \end{aligned}$$

Từ đó ta thu được bất đẳng thức $0 \leq \sqrt{x} - P_n(x) < \frac{2}{n+1}$ với mọi $x \in [0,1] \forall n \in \mathbb{N}$.

Do $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$ nên theo nguyên lý kẹp ta được $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = \sqrt{x}$, với mọi $x \in [0,1]$.



Ví dụ 1.18. Cho $a, b \in \mathbb{N}^*, (a, b) = 1; n \in \{ab+1, ab+2, \dots\}$. Kí hiệu r_n là số cặp số $(u, v) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ sao cho $n = au + bv$. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{n} = \frac{1}{ab}$.

Lời giải Xét phương trình $au + bv = n$ (1). Gọi (u_0, v_0) là một nghiệm nguyên dương của (1). Giả sử (u, v) là một nghiệm nguyên dương khác (u_0, v_0) của (1). Ta có $au_0 + bv_0 = n, au + bv = n$ suy ra $a(u - u_0) + b(v - v_0) = 0$ do đó tồn tại k nguyên dương sao cho $u = u_0 + kb, v = v_0 - ka$. Do v là số nguyên dương nên $v_0 - ka \geq 1 \Leftrightarrow k \leq \frac{v_0 - 1}{a}$. (2)

Ta nhận thấy số nghiệm nguyên dương của phương trình (1) bằng số các số k nguyên dương cộng với 1. Do đó $r_n = \left[\frac{v_0 - 1}{a} \right] + 1 = \left[\frac{n}{ab} - \frac{u_0}{b} - \frac{1}{a} \right] + 1$. Từ đó ta thu được bất đẳng thức sau:

$$\frac{n}{ab} - \frac{u_0}{b} - \frac{1}{a} \leq r_n \leq \frac{n}{ab} - \frac{u_0}{b} - \frac{1}{a} + 1.$$

Từ đó suy ra

$$\frac{1}{ab} - \frac{u_0}{nb} - \frac{1}{na} \leq \frac{r_n}{n} \leq \frac{1}{ab} - \frac{u_0}{nb} - \frac{1}{na} + \frac{1}{n}.$$

Từ đây áp dụng nguyên lý kẹp ta có ngay $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{n} = \frac{1}{ab}$.

Ví dụ 1.19. Tìm giới hạn của dãy số (x_n) biết

$$x_n = \sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + \dots \sqrt{1 + (n-1)\sqrt{1 + n}}}}}$$

Lời giải 1.

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{1 + x\sqrt{1 + (1+x)\sqrt{\dots}}}$ ta chứng minh $\frac{x+1}{\sqrt{2}} \leq f(x) \leq \sqrt{2}(x+1)$. Từ đó $2^{-\frac{1}{2^n}}(1+x) \leq f(x) \leq 2^{\frac{1}{2^n}}(1+x)$.

Từ đó, thay $x = 2$ được $3 \cdot 2^{-\frac{1}{2^n}} < x_n < 3 \cdot 2^{\frac{1}{2^n}}$. Từ đó, theo nguyên lý kẹp, suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

Lời giải 2. Với $1 \leq m \leq n-1$, đặt $a_m = \sqrt{1 + m\sqrt{1 + (1+m)\sqrt{1 + \dots \sqrt{1 + (n-1)\sqrt{1 + n}}}}}$ ta có

$$a_m^2 = 1 + ma_{m+1} \Leftrightarrow a_m^2 - (m+1)^2 = ma_{m+1} - m^2 - 2m$$

$$\Leftrightarrow a_m^2 - (m+1)^2 = m(a_{m+1} - (m+2))$$

Suy ra

$$|a_m - (m+1)| \leq \frac{m}{|a_m + (m+1)|} |a_{m+1} - (m+2)| \leq \frac{m}{m+2} |a_{m+1} - (m+2)|.$$

Từ đó $|a_2 - 3| \leq \frac{n-1}{n+1} |a_{n-1} - n| < \frac{n-1}{n+1} |\sqrt{1 + (n-1)\sqrt{1 + n}} - n| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

Lời giải 3. Đề ý rằng



$3 = \sqrt{1+2 \cdot 4} = \sqrt{1+2 \cdot \sqrt{16}} = \sqrt{1+2 \cdot \sqrt{1+3 \cdot 25}} = \sqrt{1+2 \cdot \sqrt{1+3 \cdot \sqrt{1+4 \cdot 36}}}$ bằng quy nạp, dễ dàng chứng minh được

$$\sqrt{1+2 \cdot \sqrt{1+3 \cdot \sqrt{1+\dots \sqrt{1+n \cdot \sqrt{(n+2)^2}}}}} = 3$$

Suy ra $x_n \leq 3$
(1)

Nhận xét. Cho $\alpha > 1$. Khi đó $\sqrt{1+\alpha x} \leq \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt{1+x} \quad \forall x \geq 0$.

Áp dụng nhận xét trên với $x = n, \alpha = n+2$ được

$$\sqrt{1+n \cdot \sqrt{(n+2)^2}} \leq \sqrt{n+2} \cdot \sqrt{n+1}.$$

Từ đó

$$\sqrt{1+(n-1) \cdot \sqrt{1+n \cdot \sqrt{(n+2)^2}}} \leq \sqrt{1+\sqrt{n+2} \cdot (n-1) \cdot \sqrt{n+1}} \leq \sqrt[4]{n+2} \cdot \sqrt{1+(n-1) \sqrt{n+1}}.$$

Do đó, bằng quy nạp, thu được

$$3 \leq (n+2)^{2^{-n}} x_n \quad (2)$$

Từ (1), (2) và nguyên lý kẹp, suy ra $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$.

Bài tập tương tự

Bài toán 1.20. Cho $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 2$, dãy số $(a_n) \subset \mathbb{R}^+$ thỏa mãn điều kiện

$$a_n^\alpha = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}, \forall n \geq 2.$$

Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = 0$.

Bài tập 1.21. Cho dãy số dương (a_n) thỏa mãn điều kiện

$$a_{n+1}^3 \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Chứng minh rằng với mọi $\alpha > \frac{1}{2}$ ta luôn có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^\alpha} = 0$.

Bài tập 1.22. (VMO 2002A). Xét phương trình

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{4x-1} + \dots + \frac{1}{k^2x-1} + \dots + \frac{1}{n^2x-1} = \frac{1}{2},$$

trong đó n là tham số nguyên dương.

1. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình nêu trên có duy nhất nghiệm lớn hơn 1; kí hiệu nghiệm đó là x_n .
2. Chứng minh rằng dãy số x_n có giới hạn bằng 4 khi $n \rightarrow +\infty$.

Bài tập 1.23. (Matxcova 2000). Kí hiệu x_n là nghiệm của phương trình

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \dots + \frac{1}{x-n} = 0,$$

thuộc khoảng $(0,1)$

1. Chứng minh dãy (x_n) hội tụ;
2. Hãy tìm giới hạn đó.

Bài tập 1.24. (VMO 2007) Cho số thực $a > 2$ và $f_n(x) = a^{10}x^{n+10} + x^n + \dots + x + 1$



1. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n , phương trình $f_n(x) = a$ luôn có đúng một nghiệm dương duy nhất.
2. Gọi nghiệm đó là x_n , chứng minh rằng dãy (x_n) có giới hạn hữu hạn khi n dần đến vô cùng.

1.4. Khảo sát sự hội tụ của dãy số dạng $x_{n+1} = f(x_n)$

Để khảo sát sự hội tụ của dãy số có dạng $x_{n+1} = f(x_n)$, ta thường xét hàm số $y = f(x)$ và sử dụng một số kết quả sau

Định lý 1.10. Cho dãy số $(x_n) \subset \mathbb{R}$ xác định như sau: $x_1 = a, x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$. Khi đó

1. Nếu $f(x)$ là hàm số đồng biến thì dãy số (x_n) đơn điệu.
2. Nếu $f(x)$ là hàm số nghịch biến thì dãy số (x_n) có chứa hai dãy con $(x_{2k}), (x_{2k+1})$ đơn điệu ngược chiều.
3. Khi $f(x)$ là hàm số nghịch biến và dãy (x_n) bị chặn thì $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = a, \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k+1} = b$ và do đó dãy đã cho hội tụ khi và chỉ khi $a = b$.

Ví dụ 1.25. (VMO 1998A). Cho số thực $a \geq 1$. Xét dãy số $(x_n), n = 1, 2, \dots$ được xác định bởi

$$x_1 = a, x_{n+1} = 1 + \ln \left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n} \right) \text{ với } n = 1, 2, 3, \dots$$

Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Lời giải

Xét dãy số (x_n) với $x_1 = a (a \geq 1)$ và $x_{n+1} = 1 + \ln \left(\frac{x_n^2}{1 + \ln x_n} \right), n = 1, 2, \dots$

(i) Nếu $a = 1$ thì $x_n = 1 (\forall n)$ suy ra $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

(ii) Nếu $a > 1$. Ta chứng minh bằng quy nạp $x_n > 1$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$. Giả sử với n sao cho $x_n > 1$. Ta nhận thấy $x_{n+1} > 1 \Leftrightarrow x_n^2 - 1 - \ln x_n > 0$. Dễ thấy hàm số $f(x) = x^2 - 1 - \ln x$ đồng biến trên $[1; +\infty)$. Mặt khác $x_n > 1$ suy ra $x_{n+1} > 1$. Vậy $x_n > 1 \forall n \geq 1$.

Tiếp theo ta chứng minh với $x_n > 1 \forall n \geq 1$ thì $x_n > x_{n+1} \forall n \geq 1$. Xét hàm số $g(x) = x - 1 - \ln \left(\frac{x^2}{1 + \ln x} \right)$ trên $[1; +\infty)$. Bằng cách khảo sát hàm số này ta chỉ ra được $g(x)$ đồng biến trên $[1; +\infty)$ mà $g(1) = 0$, suy ra $g(x) > 0 \forall x > 1$ và $g(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Do đó nếu $x_n > 1 \forall n \geq 1$ thì $x_n > x_{n+1} \forall n \geq 1$. Do vậy dãy (x_n) là dãy số giảm và bị chặn dưới bởi 1, nên tồn tại $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = b$. Dễ thấy $b \geq 1$ và từ hệ thức truy hồi chuyển qua giới hạn ta được

$$b = 1 + \ln \left(\frac{b^2}{1 + \ln b} \right) \Leftrightarrow b - 1 - \ln \left(\frac{b^2}{1 + \ln b} \right) = 0.$$

Theo kết quả khảo sát của hàm $g(x)$ ở trên thì $g(b) = 0 \Leftrightarrow b = 1$. Vậy $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

Ví dụ 1.26. Cho dãy số (x_n) thỏa mãn điều kiện

$$x_1 = 2, 9; x_{n+1} = \sqrt{3} + \frac{x_n}{\sqrt{x_n^2 - 1}}, n = 1, 2, 3, \dots$$



Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Lời giải

Xét hàm số $f(x) = \sqrt{3} + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ với $x \in (1, +\infty)$. Dễ thấy $f(x)$ là hàm số nghịch biến trên $(1, +\infty)$.

(i) Ta chứng minh dãy (x_n) bị chặn. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp $\sqrt{3} < u_n < \sqrt{3} + \sqrt{\frac{3}{2}} \forall n \in \mathbb{N}^*$ (1). Thật vậy

Với $n=1$ thì bất đẳng thức trên luôn đúng. Giả sử bất đẳng thức trên đúng đến n , tức là $\sqrt{3} < u_n < \sqrt{3} + \sqrt{\frac{3}{2}}$. Ta có $u_{n+1} = f(u_n)$ và f là nghịch biến trên $(1, +\infty)$ nên $u_{n+1} < f(\sqrt{3}) = \sqrt{3} + \sqrt{\frac{3}{2}}$. Mặt khác do $\sqrt{3} < u_n$ nên từ hệ thức $u_{n+1} = f(u_n)$ ta có $\sqrt{3} < u_{n+1}$. Vậy (1) được chứng minh.

(ii) Từ đó suy ra $\exists a = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n}, \exists b = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{2n+1}$, trong đó a, b là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} a = f(b) \\ b = f(a) \end{cases}$$

(iii) Xét hàm số $g(x) = f(f(x)) - x$, với $\sqrt{3} < x < \sqrt{3} + \sqrt{\frac{3}{2}}$, có $g'(x) = f'(x) \cdot f'(f(x)) - 1$. Do $\sqrt{3} < f(x) < \sqrt{3} + \sqrt{\frac{3}{2}}$ và $f'(x) < 0$ với mọi $\sqrt{3} < x < \sqrt{3} + \sqrt{\frac{3}{2}}$ nên $g'(x) < 0$ với mọi $\sqrt{3} < x < \sqrt{3} + \sqrt{\frac{3}{2}}$, cùng với $g(\sqrt{3}) \cdot g(\sqrt{\frac{3}{2}}) < 0$ suy ra phương trình $g(x) = 0$ có nghiệm duy nhất. Do đó dãy (x_n) hội tụ.

Ví dụ 1.27. (VMO 2008) Cho dãy số (x_n) xác định như sau

$$\begin{cases} x_1 = 0, x_2 = 2 \\ x_{n+2} = 2^{-x_n} + \frac{1}{2}, n = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Chứng minh rằng dãy (x_n) hội tụ và tìm $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

Lời giải 1. Bằng quy nạp, dễ dàng chứng minh được $\frac{1}{2} < x_n < \frac{3}{2} \forall n > 2$. Xét hàm số $f(x) = 2^{-x} + \frac{1}{2}, x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. Ta có $f'(x) = 2^{-x} \cdot \ln \frac{1}{2} < 0 \forall x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ và với mọi $x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ thì $2^{-x} \in \left(\frac{1}{\sqrt[3]{4}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \subset (0; 1)$. Do đó $|f'(x)| < \frac{\ln 2}{2} = u < 1$.

Mặt khác, theo định lý Lagrange thì với mọi $\frac{1}{2} < x \leq y < \frac{3}{2}$ đều tồn tại $t \in (x; y)$ sao cho $2^{-x} - 2^{-y} = f'(t)(x - y)$. Vậy



$$\begin{aligned} |x_n - x_{n-1}| &= |2^{-x_{n-2}} - 2^{-x_{n-3}}| < u \cdot |x_{n-2} - x_{n-3}| \\ &= u \cdot |2^{-x_{n-4}} - 2^{-x_{n-5}}| < u^2 \cdot |x_{n-4} - x_{n-5}| \dots \end{aligned}$$

Từ đó

$$|x_{2n} - x_{2n-1}| < u^n |x_2 - x_1| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Từ đó, theo định lý Cauchy, dãy (x_n) hội tụ về α là nghiệm của phương trình $\alpha = 2^{-\alpha} + \frac{1}{2}$

Giải phương trình này, thu được $\alpha = 1$. Vậy, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

Lời giải 2. Bằng quy nạp, dễ dàng chứng minh được $\frac{1}{2} < x_n < \frac{3}{2} \quad \forall n > 2$.

Xét hàm số $f(x) = 2^{-x} + \frac{1}{2}$, $x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. Ta có $f'(x) = 2^{-x} \cdot \ln \frac{1}{2} < 0 \quad \forall x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. Do đó hàm $y = f(x)$, $x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ là hàm giảm. Vậy, mỗi dãy $(x_{2k}), (x_{2k+1})$ chứa hai dãy con đơn điệu ngược chiều. Từ đó, do $\frac{1}{2} < x_n < \frac{3}{2} \quad \forall n > 2$ suy ra bốn dãy con $(x_{4k}), (x_{4k+1}), (x_{4k+2}), (x_{4k+3})$ hội tụ theo thứ tự về $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.

Xét hệ phương trình

$$\begin{cases} \alpha = f(\gamma) \\ \beta = f(\delta) \\ \gamma = f(\alpha) \\ \delta = f(\beta) \end{cases}$$

Giải hệ thu được $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$. Vậy $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

Lời giải 3. Bằng quy nạp, dễ dàng chứng minh được $\frac{1}{2} < x_n < \frac{3}{2} \quad \forall n > 2$.

Xét hàm số $f(x) = 2^{-x} + \frac{1}{2}$, $x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. Ta có $f'(x) = 2^{-x} \cdot \ln \frac{1}{2} < 0 \quad \forall x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ và với mọi $x \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ thì $2^{-x} \in \left(\frac{1}{\sqrt[3]{4}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \subset (0; 1)$. Do đó $|f'(x)| < \frac{\ln 2}{2} = u < 1$.

Mặt khác, theo định lý Lagrange thì với mọi $\frac{1}{2} < x \leq y < \frac{3}{2}$ đều tồn tại $t \in (x; y)$ sao cho $2^{-x} - 2^{-y} = f'(t)(x - y)$. Vậy, với mọi $x, y \in \left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ tồn tại $u = \frac{\ln 2}{2} \in (0; 1)$ sao cho $|f(x) - f(y)| = u \cdot |x - y|$. Suy ra hàm f là hàm co. Bởi vậy, hai dãy con $(x_{2k}), (x_{2k+1})$ (đều cho bởi hệ thức truy hồi $x_{n+2} = f(x_n)$) hội tụ. Bằng việc giải phương trình giới hạn, thu được $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.



Bài tập tương tự

Bài tập 1.28. Cho dãy số (x_n) xác định như sau $x_0 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n}{x_n^2 + 1}, n \geq 0$. Tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Bài tập 1.29. Cho trước $a > 0$. Xét dãy số (x_n) xác định như sau:

$$\begin{cases} x_0 > 0 \\ x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a^2}{x_n} \right), n = 0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

Khảo sát sự hội tụ của dãy.

Bài tập 1.30. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{2 + x_n}, n \geq 0$.

Bài tập 1.31. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 \geq 0, x_{n+1} = \frac{2}{1 + x_n^2}, n \geq 0$.

Bài tập 1.32. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 \geq 0, x_{n+1} = \frac{6}{2 + x_n^2}, n \geq 0$.

Bài tập 1.33. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 = 1, x_{n+1} = 1 - \frac{2}{x_n}, n \geq 0$.

Bài tập 1.34. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 > 0, x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 3}{2(x_n + 1)}, n \geq 0$.

Bài tập 1.35. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = \sqrt[3]{7x_n - 6}, n \geq 0$.

Bài tập 1.36. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 > 0, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} - 1, n \geq 0$.

Bài tập 1.37. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = x_n^2 + 2x_n, n \geq 0$.

Bài tập 1.38. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 \in (-1; 0), x_{n+1} = 1 + (-1)^n \sqrt{1 + x_n}, n \geq 0$.

Bài tập 1.39. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n + \sqrt{x_{n-1} + \dots + \sqrt{x_0}}}, n \geq 0$.

Bài tập 1.40. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_1 = \sqrt{2}, x_{n+1} = \sqrt{2x_n}, \forall n \geq 1$.

Bài tập 1.41. Khảo sát sự hội tụ của dãy $(x_n): x_0 = 1, x_1 = a, x_{n+2} = \sqrt[3]{x_{n+1}^2 x_n}, n \geq 0$.

Bài tập 1.42. Cho dãy số (x_n) xác định như sau

$$\begin{cases} x_1 \in \mathbb{R} \\ x_{n+1} = x_n^2 + (1 - 2a)x_n + a^2 \quad \forall n \geq 1. \end{cases}$$

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a sao cho dãy đã cho hội tụ. Khi đó, tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Bài tập 1.43. (VMO 2005B). Cho dãy số thực $(x_n), n = 1, 2, 3, \dots$ được xác định bởi

$x_1 = a$ và $x_{n+1} = 3x_n^3 - 7x_n^2 + 5x_n$ với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$, trong đó a là một số thực thuộc đoạn $\left[0, \frac{4}{3}\right]$.

Chứng minh rằng dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài tập 1.44. (VMO 2005A). Cho dãy số thực $(x_n), n = 1, 2, 3, \dots$ được xác định bởi

$x_1 = a$ và $x_{n+1} = 3x_n^3 - 7x_n^2 + 5x_n$ với mọi $n = 1, 2, 3, \dots$, trong đó a là một số thực.



Hãy tìm tất cả các giá trị của a để dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn. Hãy tìm giới hạn đó trong các trường hợp đó. \hbt

Bài tập 1.45. (VMO 2001A). Với mỗi cặp số thực (a, b) , xét dãy số $(x_n), n \in \mathbb{N}$, được xác định bởi

$$x_0 = a \text{ và } x_{n+1} = x_n + b \cdot \sin x_n \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}.$$

(1) Cho $b = 1$. Chứng minh rằng với mọi số thực a , dãy (x_n) có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$. Hãy tính giới hạn đó theo a .

(2) Chứng minh rằng với mỗi số thực $b > 2$ cho trước, tồn tại số thực a sao cho dãy (x_n) tương ứng không có giới hạn hữu hạn khi $n \rightarrow +\infty$.

Bài tập 1.46. (VMO 2000A). Cho c là số thực dương. Dãy số $(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$ được xây dựng theo cách sau:

$$x_{n+1} = \sqrt{c - \sqrt{c + x_n}}, n = 0, 1, 2, \dots \text{ nếu các biểu thức trong căn là không âm.}$$

Tìm tất cả các giá trị của c để với mọi giá trị ban đầu $x_0 \in (0; c)$ dãy (x_n) được xác định với mọi giá trị n và tồn tại giới hạn hữu hạn $\lim x_n$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Bài tập 1.47. (VMO 1998B). Cho số thực a . Xét dãy số $(x_n), n = 1, 2, 3, \dots$ được xác định bởi

$$x_1 = a, x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3)}{3x_n^2 + 1} \text{ với } n = 1, 2, 3, \dots$$

Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

Bài tập 1.48. (VMO 1994B). Cho số thực a . Xét dãy số $(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$ được xác định bởi

$$x_0 = a, x_n = \sqrt[3]{6x_{n-1} - 6\sin x_{n-1}} \text{ với mọi } n = 1, 2, 3, \dots$$

Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn hữu hạn khi n dần tới dương vô cực và tìm giới hạn đó.

Bài tập 1.49. (VMO 1994A). Cho số thực a . Xét dãy số $(x_n), n = 0, 1, 2, \dots$ được xác định bởi

$$x_0 = a, x_n = \frac{4}{\pi^2} \left(\arccos x_{n-1} + \frac{\pi}{2} \right) \cdot \arcsin x_{n-1} \text{ với mọi } n = 1, 2, 3, \dots$$

Chứng minh rằng dãy số trên có giới hạn hữu hạn khi n dần tới dương vô cực và tìm giới hạn đó.

1.5. Định lý trung bình Cesaro và dãy số dạng $x_{n+1} = x_n \pm x_n^a$

Đây là trường hợp đặc biệt của dãy số dạng $x_{n+1} = f(x_n)$. Tuy nhiên, chúng ta không đặt vấn đề khảo sát sự hội tụ của những dãy dạng này, bởi vì giới hạn của chúng hoặc là 0 hoặc là ∞ ; mà ở đây chúng ta quan tâm tới tất cả các số β sao cho dãy $\left(\frac{x_n}{n^\beta}\right)$ hội tụ. Với những dãy số dạng này, định lý trung bình Cesaro tỏ ra rất hữu hiệu.

Định lý 1.11. Nếu dãy số (x_n) có giới hạn hữu hạn là a thì dãy số các trung bình $\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)$ cũng có giới hạn là a .

Chứng minh.



Không mất tính tổng quát ta có thể giả sử $a = 0$. Với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}^*$ sao cho với mọi $n \geq N$ thì $|u_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ và $\left| \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_N}{n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. Từ đó ta có

$$\left| \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_n}{n} \right| \leq \left| \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_N}{n} \right| + \left| \frac{u_{N+1} + \dots + u_n}{n} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{(n-N)\varepsilon}{n} < \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

Ví dụ 1.50. Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = a$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = a$.

Lời giải. Đặt $u_n = x_n - x_{n-1}$. Khi đó dễ thấy dãy (u_n) thỏa mãn điều kiện của **Định lý Cesaro** nên ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + \dots + u_n}{n} = a$ hay $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = a$.

Ví dụ 1.51. Chứng minh rằng nếu dãy số dương (a_n) hội tụ về a dương thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$.

Lời giải. Ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = \ln a$. Áp dụng **Định lý Cesaro**, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln a_1 + \dots + \ln a_n}{n} = \ln a \quad \text{hay} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a.$$

Ví dụ 1.52. Cho dãy số dương (a_n) . Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = a > 0$ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

Lời giải. Đặt $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}, n \geq 2$. Dễ thấy dãy (b_n) thỏa mãn **ví dụ 1.50** nên $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_1 b_2 \dots b_n} = a$ hay $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = a$.

Bài tập tương tự

Bài tập 1.53. Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 = 1/2, x_{n+1} = x_n - x_n^2$. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} n x_n = 1$.

Bài tập 1.54. Cho dãy (x_n) xác định bởi $x_1 = 1, x_{n+1} = \sin x_n$. Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} x_n = 1$.

Bài tập 1.55. (TST VN 1993). Dãy số $\{x_n\}$ xác định bởi $x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{\sqrt{x_n}}$. Hãy tìm tất cả các số α để dãy số $\frac{(a_n^\alpha)}{n}$ có giới hạn hữu hạn khác 0.

Bài tập 1.56. Cho dãy số xác định bởi $a_1 = 0, a_{n+1} = 1 - \sin(a_n - 1), n \geq 1$. Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$.



Bài tập 1.57. Xét dãy số (x_n) xác định bởi $x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{\sqrt[3]{x_n}} \quad \forall n \geq 1$. Chứng minh rằng tồn tại a, b sao cho $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{an^b} = 1$.

2 Bài toán dãy số qua các kì thi IMO

2.1 IMO 2009

Bài 2.1.1 (IMO 2009). Giả sử $s_1, s_2, s_3, \dots$ là một dãy tăng ngặt các số nguyên dương sao cho các dãy con $s_1, s_2, s_3, \dots$ và $s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \dots$ đều là cấp số cộng. Chứng minh rằng $s_1, s_2, s_3, \dots$ cũng là một cấp số cộng.

Bài 2.1.2 (Mở rộng IMO 2009). Cho k là một số nguyên dương cho trước. Giả sử $s_1, s_2, s_3, \dots$ là một dãy tăng ngặt các số nguyên dương sao cho các dãy con $s_1, s_2, s_3, \dots$ và $s_{s_1+k}, s_{s_2+k}, s_{s_3+k}, \dots$ đều là cấp số cộng. Chứng minh rằng $s_1, s_2, s_3, \dots$ cũng là một cấp số cộng.

Chứng minh.

Gọi D và E lần lượt là công sai của các cấp số cộng $s_1, s_2, s_3, \dots$ và $s_{s_1+k}, s_{s_2+k}, s_{s_3+k}, \dots$. Đặt $A = s_1 - D$ và $B = s_{s_1+k} - E$. Theo công thức tính số hạng tổng quát của một cấp số cộng và với số nguyên dương n ta có

$$s_{s_n} = s_{s_1} + (n-1)D = A + nD, \quad s_{s_n+k} = s_{s_1+k} + (n-1)E = B + nE.$$

Từ dãy $s_1, s_2, s_3, \dots$ là một dãy tăng ngặt, nên với mọi số nguyên dương n và với chú ý $s_n + k \leq s_{n+k}$ ta có

$$s_{s_n} + k - 1 < s_{s_n+k} \leq s_{s_{n+k}},$$

từ đó ta thu được

$$A + nD + k - 1 < B + nE \leq A + (n+1)D,$$

điều này tương đương với

$$0 < k - 1 + B - A + n(E - D) \leq kD,$$

nếu D khác E thì cho $n \rightarrow \infty$ ta thấy mâu thuẫn với bất đẳng thức trên nên $D = E$ và do đó

$$0 \leq k - 1 + B - A \leq kD. \quad (1)$$

Đặt $m = \min \{s_{n+1} - s_n : n = 1, 2, \dots\}$. Khi đó

$$B - A = (s_{s_1+k} - E) - (s_{s_1} - D) = s_{s_1+k} - s_{s_1} \geq km \quad (2)$$

và

$$kD = A + (s_1 + k)D - (A + s_1D) = s_{s_1+k} - s_{s_1} = s_{B+D} - s_{A+D} \geq m(B - A). \quad (3)$$

Ta xét hai trường hợp

(a) $B - A = kD$.

Khi đó, với mỗi số nguyên dương $n, s_{s_n+k} = B + nD = A + (n+k)D = s_{s_{n+k}}$, từ đây kết hợp với dãy $s_1, s_2, s_3, \dots$ là một dãy tăng ngặt ta có $s_{n+k} = s_n + k$. Mặt khác do $s_n < s_{n+1} < \dots < s_{n+k} = s_n + k$ nên $s_{n+1} = s_n + 1$ và do đó $s_1, s_2, s_3, \dots$ là một cấp số cộng với công sai bằng 1.



(b) $B - A < kD$.

Chọn số nguyên dương N sao cho $s_{N+1} - s_N = m$. Khi đó

$$\begin{aligned} m(A - B + D - k) &= m((A + (N + 1)D) - (B + ND + k)) \\ &\leq s_{A+(N+1)D} - s_{B+ND+k} = s_{s_{N+1}} - s_{s_N+k} \\ &= (A + s_{N+1}D) - (B + (s_N + k)D) = (s_{N+1} - s_N)D + A - B - kD \\ &= mD + A - B - kD, \end{aligned}$$

do vậy

$$(B - A - km) + (kD - m(B - A)) \leq 0. \quad (4)$$

Từ các bất đẳng thức (2), (3) và (4) ta thu được các đẳng thức sau:

$$B - A = km \text{ và } kD = m(B - A).$$

Giả sử tồn tại số nguyên dương n sao cho $s_{n+1} > s_n + m$. Khi đó

$$\begin{aligned} m(m+1) &\leq m(s_{n+1} - s_n) \leq s_{s_{n+1}} - s_{s_n} \\ &= (A + (n+1)D) - (A + nD) = D = \frac{m(B-A)}{k} = m^2, \end{aligned}$$

vô lý.

Vì vậy điều giả sử là sai nên $s_{n+1} = s_n + m$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ hay dãy $s_1, s_2, \dots$ là một cấp số cộng có công sai bằng m .

Nhận xét

Bây giờ ta thay cấp số cộng bởi cấp số nhân khi đó bài toán trên còn đúng không?

Bài 2.1.3. Giả sử $s_1, s_2, s_3, \dots$ là một dãy tăng ngặt các số nguyên dương sao cho các dãy con $s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \dots$ và $s_{s_1+1}, s_{s_2+1}, s_{s_3+1}, \dots$ đều là cấp số nhân. Chứng minh rằng $s_1, s_2, s_3, \dots$ cũng là một cấp số nhân.

Bài 2.1.4. (Mở rộng của bài toán 2.1.3) Cho k là một số nguyên dương. Giả sử $s_1, s_2, s_3, \dots$ là một dãy tăng ngặt các số nguyên dương sao cho các dãy con $s_{s_1}, s_{s_2}, s_{s_3}, \dots$ và $s_{s_1+k}, s_{s_2+k}, s_{s_3+k}, \dots$ đều là cấp số nhân. Chứng minh rằng $s_1, s_2, s_3, \dots$ cũng là một cấp số nhân.

IMO 2010

Bài 2.2.1

Cho $a_1, a_2, a_3, \dots$ là một dãy số thực dương. Giả sử với số nguyên dương s cho trước, ta có

$$a_n = \max \{a_k + a_{n-k} : 1 \leq k \leq n-1\},$$

với mọi $n > s$. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương l và N , với $l \leq s$ và thỏa mãn $a_n = a_l + a_{n-l}$ với mọi $n \geq N$.

Chứng minh.

Từ điều kiện bài toán và với mỗi a_n ($n > s$) ta có đẳng thức sau $a_n = a_{j_1} + a_{j_2}$ với $j_1, j_2 < n, j_1 + j_2 = n$ nếu $j_1 > s$ thì ta có thể viết được a_{j_1} giống như a_n . Cuối cùng, ta có thể viết được đẳng thức dưới đây

$$a_n = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_k}, \quad (1)$$



$$1 \leq i_j \leq s, i_1 + i_2 + \dots + i_k = n, j = 1, 2, \dots, k. \quad (2)$$

Cố định chỉ số $1 \leq l \leq s$ sao cho

$$\frac{a_l}{l} = m = \min_{1 \leq i \leq s} \frac{a_i}{i}.$$

Ta xác định dãy $\{b_n\}$ với $b_n = a_n - mn$, $b_l = 0$.

Ta sẽ chứng minh với mọi n thì $b_n \geq 0$, và dãy $\{b_n\}$ thỏa mãn các tính chất giống như dãy $\{b_n\}$.

Thật vậy nếu $n \leq s$ thì ta có ngay $b_n \geq 0$ theo cách xác định của m . Bây giờ ta xét nếu $n > s$ và sử dụng phương pháp quy nạp cùng với đánh giá sau

$$\begin{aligned} b_n &= \max_{1 \leq k \leq n-1} (a_k + a_{n-k}) - nm = \max_{1 \leq k \leq n-1} (b_k + b_{n-k} + nm) - nm \\ &= \max_{1 \leq k \leq n-1} (b_k + b_{n-k}), \end{aligned}$$

ta thu được $b_n \geq 0$.

Nếu $b_k = 0$ với mọi $1 \leq k \leq s$, khi đó $b_n = 0$ với mọi n , vì vậy $a_n = mn$, và trường hợp này là tầm thường.

Nếu tồn tại $1 \leq k \leq n-1$ sao cho b_k khác 0, ta xác định

$$M = \max_{1 \leq i \leq s} b_i, \varepsilon = \min \{b_i : 1 \leq i \leq s, b_i > 0\}.$$

Khi đó với $n > s$ ta đạt được

$$b_n = \max_{1 \leq k \leq n-1} (b_k + b_{n-k}) \geq b_l + b_{n-l} = b_{n-l},$$

vì vậy

$$M \geq a_n \geq b_n \geq b_{n-l} \geq b_{n-2l} \geq \dots \geq 0.$$

Ta có dãy (b_n) cũng có tính chất (1), (2) giống như dãy (a_n) , ta có với mỗi b_n chứa trong tập

$$T = \{b_{i_1} + b_{i_2} + \dots + b_{i_k} : 1 \leq i_1, \dots, i_k \leq s\} \cap [0, M].$$

Ta chứng minh tập này chỉ có hữu hạn phần tử. Thật vậy, với mọi $x \in T$, biểu diễn được $x = b_{i_1} + b_{i_2} + \dots + b_{i_k}$ ($1 \leq i_1, \dots, i_k \leq s$). Khi đó chỉ có tối đa $\frac{M}{\varepsilon}$ số b_{i_j} khác 0 (vì nếu ngược lại

thì $x > \frac{M}{\varepsilon} \cdot \varepsilon = M$ điều này vô lý). Vì vậy x chỉ có thể biểu thành tổng của k số b_{i_j} với

$k \leq \frac{M}{\varepsilon}$, và do đó tập này chỉ có hữu hạn.

Từ đó ta có ngay dãy b_n là một dãy tuần hoàn với chu kì l từ một chỉ số N trở đi, có nghĩa là

$$b_n = b_{n-l} = b_{n-l} + b_l \text{ với } n > N + l,$$

và do đó

$$a_n = b_n + nm = (b_{n-l} + (n-l)m) + (b_l + lm) = a_{n-l} + a_l \text{ với mọi } n > N + l.$$

Từ bài toán này ta có thể xây dựng được một số dạng bài tập sau và điều kiện dãy số dương là không cần thiết.

Bài 2.2.2

Cho $a_1, a_2, a_3, \dots$ là một dãy số thực. Giả sử với số nguyên dương s cho trước, ta có

$$a_n = \min \{a_k + a_{n-k} : 1 \leq k \leq n-1\}$$



với mọi $n > s$. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương l và N , với $l \leq s$ và thỏa mãn $a_n = a_l + a_{n-l}$ với mọi $n \geq N$.

Bài 2.2.3

Cho $a_1, a_2, a_3, \dots$ là một dãy số thực dương. Giả sử với mỗi số nguyên dương s , ta có

$$a_n = \max \{a_k \cdot a_{n-k} : 1 \leq k \leq n-1\}$$

với mọi $n > s$. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên dương l và N , với $l \leq s$ và thỏa mãn $a_n = a_l \cdot a_{n-l}$ với mọi $n \geq N$.

Chứng minh.

Đặt $b_n = \ln a_n$ thì dãy $b_1, b_2, b_3, \dots$ là một dãy số thực và với cách chứng minh tương tự như **bài 2.2.1** ta sẽ thu được kết quả bài toán trên.



SỬ DỤNG CÔNG CỤ SỐ PHỨC ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẪNG

Trường THPT chuyên Hạ Long

Ta biết rằng mỗi số phức được biểu diễn bởi một điểm trong mặt phẳng phức. Do đó cũng như phương pháp tọa độ, khi đồng nhất mỗi điểm trong mặt phẳng bởi một số phức thì bài toán trong hình học phẳng thành bài toán với số phức mà ta biết rằng các công thức về khoảng cách và góc có thể đưa về các công thức đơn giản đối với số phức. Do vậy ta có thể sử dụng số phức để giải các bài toán hình học từ đơn giản đến phức tạp. Trong bài này, ta quy ước mỗi điểm A được biểu diễn nó trong mặt phẳng phức, do đó ta có các khái niệm tương ứng là đường thẳng ab , tam giác abc ... Để sử dụng được công cụ này ta cần nắm được các công thức và định lý sau:

1. Các công thức và định lý:

Định lý 1.1

Đường thẳng $ab // cd$ khi và chỉ khi $\frac{a-b}{a-\bar{b}} = \frac{c-d}{c-\bar{d}}$.

Các điểm a, b, c thẳng hàng khi và chỉ khi $\frac{a-b}{a-\bar{b}} = \frac{a-c}{a-\bar{c}}$

Đường thẳng ab vuông góc với cd khi và chỉ khi $\frac{a-b}{a-\bar{b}} = -\frac{c-d}{c-\bar{d}}$

Gọi φ là góc acb theo chiều dương từ a đến b thì $\frac{c-b}{|c-b|} = e^{i\varphi} \frac{c-a}{|c-a|}$.

Định lý 1.2 Trên đường tròn đơn vị, ta có các tính chất sau:

Hai điểm a, b thuộc đường tròn đơn vị thì $\frac{a-b}{a-\bar{b}} = -ab$

Điểm c nằm trên dây cung ab thì $\bar{c} = \frac{a+b-c}{ab}$.

Giao của hai tiếp tuyến tại hai điểm a, b là điểm $\frac{2ab}{a+b}$.

Chân đường cao hạ từ một điểm c bất kì xuống dây ab của đường tròn là điểm $\frac{1}{2}(a+b+c-abc\bar{c})$.

Giao điểm của hai dây cung ab và cd là điểm $\frac{ab(c+d)-cd(a+b)}{ab-cd}$.

Định lý 1.3

4 điểm a, b, c, d cùng thuộc một đường tròn khi và chỉ khi $\frac{a-c}{b-c} : \frac{a-d}{b-d} \in \mathbb{R}$.

Định lý 1.4

Tam giác abc và tam giác pqr đồng dạng và cùng hướng khi và chỉ khi $\frac{a-c}{b-c} = \frac{p-r}{q-r}$.

Định lý 1.5 Diện tích có hướng của tam giác abc là $S = \frac{i}{4}(a\bar{b} + b\bar{c} + c\bar{a} - \bar{a}b - \bar{b}c - \bar{c}a)$.



Định lý 1.6 Điểm c chia đoạn thẳng ab theo tỉ số $\lambda \neq 1$ khi và chỉ khi $c = \frac{a - \lambda b}{1 - \lambda}$.

Điểm G là trọng tâm tam giác abc khi và chỉ khi $g = \frac{a + b + c}{3}$.

Với H là trực tâm và O là tâm ngoại tiếp thì $h + 2o = a + b + c$.

Định lý 1.7 Giả sử đường tròn đơn vị nội tiếp tam giác abc và tiếp xúc với các cạnh bc, ca, ab của tam giác abc tại p, q, r thì

$$a. \quad a = \frac{2qr}{q+r}, b = \frac{2rp}{r+p}, c = \frac{2pq}{p+q}$$

$$b. \quad \text{Với } h \text{ là trực tâm tam giác abc ta có } h = \frac{2(p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2 + pqr(p+q+r))}{(p+q)(q+r)(r+p)}$$

$$c. \quad \text{Với tâm đường tròn bàng tiếp o, tương tự ta có: } o = \frac{2pqr(p+q+r)}{(p+q)(q+r)(r+p)}.$$

Định lý 1.8 Cho tam giác abc nội tiếp đường tròn đơn vị, khi đó tồn tại các số u, v, w sao cho $a = u^2, b = v^2, c = w^2$ và $-uv, -vw, -wu$ là trung điểm của các cung ab, bc, ca không chứa các đỉnh đối diện. Khi đó tâm đường tròn nội tiếp i có $i = -(uv + vw + wu)$.

Định lý 1.9 Nếu tam giác có một đỉnh trùng với gốc toạ độ và các đỉnh còn lại là x, y thì

$$\text{Trực tâm là điểm } h = \frac{(\overline{xy} + \overline{yx})(x - y)}{xy - \overline{xy}}$$

$$\text{Tâm đường tròn ngoại tiếp là điểm } o = \frac{xy(\overline{x} - \overline{y})}{xy - \overline{xy}}.$$

Ta bắt đầu với một số ví dụ như sau:

1. Cho tam giác ABC tâm đường tròn ngoại tiếp O, trực tâm H. Q là điểm đối xứng với H qua O. Kí hiệu $A'; B'; C'$ là trọng tâm các tam giác BCQ, ACQ, ABQ. Chứng minh rằng:

$$AA' = BB' = CC' = \frac{4}{3}R.$$

Giải:

Giả sử bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1 và tâm đường tròn ngoại tiếp trùng với gốc toạ độ. Giả sử các điểm A, B, C biểu diễn bởi các số a, b, c ($|a|=|b|=|c|=1$) khi đó trực tâm $h = a + b + c$ và do O là trung điểm của HQ nên $q = -a - b - c$. Do A' là trọng tâm tam giác BCQ

nên $A' = (b + c + q)/3 = -a/3$. Ta có $AA' = \left| a + \frac{a}{3} \right| = \frac{4}{3} = \frac{4}{3}R$. Làm tương tự ta suy ra đpcm.

2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp và A', B', C', D' lần lượt là trực tâm các tam giác BCD, CDA, DAB, ABC. Chứng minh rằng hai tứ giác ABCD và $A'B'C'D'$ đồng dạng.

Giải:

Xét 4 số phức a, b, c, d trên đường tròn đơn vị. Khi đó $a' = b + c + d; b' = c + d + a; \dots$

Khi đó dễ thấy $a' - b' = a - b, b' - c' = b - c; c' - a' = c - a$ nên suy ra tam giác ABC đồng dạng với tam giác $A'B'C'$. Làm tương tự với các tam giác còn lại và dễ suy ra tứ giác ABCD và $A'B'C'D'$ đồng dạng.

3. Cho tam giác ABC, về phía ngoài tam giác dựng các hình vuông BCDE, CAFG, ABHI. Dựng các hình bình hành DCGQ, EBHP. Chứng minh rằng tam giác APQ vuông cân.



Ta sử dụng một kết quả để chứng minh như sau: Nếu b là ảnh của a qua phép quay tâm c góc quay φ thì $b - c = e^{i\varphi}(a - c)$.

Giải (phụ thuộc vào góc quay của hình vẽ)

Vì H là ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay $\frac{\pi}{2}$ nên

$h - b = e^{i\frac{\pi}{2}}(a - b) = i(a - b)$ do đó $h = (1 - i)b + ia$. Tương tự $e = (1 + i)b - ic$. Do EBHP là hình bình hành nên $b + p = h + e$ nên tính được $p = b + ia - ic$.

Tương tự tính được $q = -ia + ib + c$

Khi đó $p - a = b + (i - 1)a - ic$ và $q - a = (-i - 1)a + ib + c$

Để thấy $p - a = -i(q - a)$ nên p là ảnh của q qua phép quay tâm A góc quay $-\frac{\pi}{2}$.

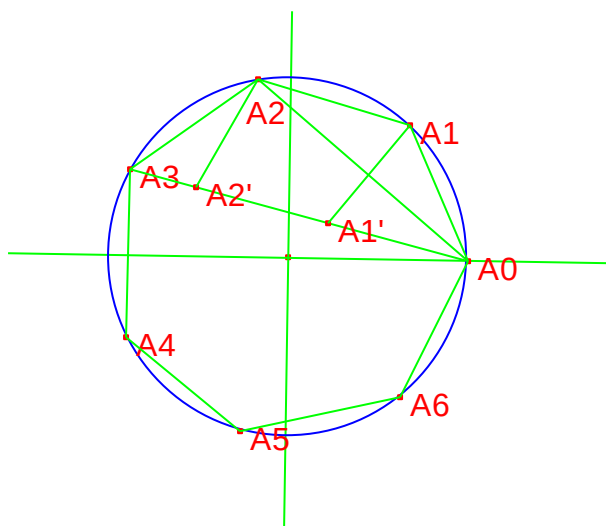
Bài tập:

4. Cho tứ giác ABCD. Về phía ngoài tứ giác dựng các tam giác đều BCM, CDN, DAP. I, E, F là trung điểm của AB, MN, NP. Chứng minh rằng tam giác IEF cân.

5. Cho tứ giác lồi ABCD với $AC = BD$. Dựng phía ngoài tứ giác các tam giác đều cạnh AB, BC, CD, DA và gọi $G_1; G_2; G_3; G_4$ là trọng tâm các tam giác đó. Chứng minh rằng G_1G_3 vuông góc với G_2G_4 .

Với đa giác đều n cạnh $A_0A_1...A_{n-1}$ ta có thể giả sử chúng nội tiếp trong đường tròn đơn vị. Khi đó ta còn có thể chọn được các đỉnh của nó là các căn bậc n của đơn vị tức là $a_i = e^{i\frac{k2\pi}{n}}$ với $0 \leq i \leq n - 1$. Như vậy các đỉnh của nó có thể viết dưới dạng $a_i = \varepsilon^i$ với $0 \leq i \leq n - 1$ và $a_1 = \varepsilon$.

6. Cho đa giác đều 7 cạnh $A_0A_1...A_6$. Chứng minh rằng $\frac{1}{A_0A_1} = \frac{1}{A_0A_2} + \frac{1}{A_0A_3}$



Giải: Giả sử các đỉnh của đa giác lồi trên là $a_i = \varepsilon^i$ với $0 \leq i \leq 6$ và $\varepsilon = e^{i\frac{2\pi}{7}}$.



Khi đó dễ chứng minh được $\widehat{A_1 A_0 A_3} = \frac{2\pi}{7}$ và do đó ảnh của A_1 qua phép quay tâm A_0 góc quay $\frac{2\pi}{7}$ là điểm A_1' thuộc đoạn $A_0 A_3$ và

$$a_1' - 1 = e^{i\frac{2\pi}{7}}(a - 1) \Rightarrow a_1' = w^2(a_1 - 1) + 1 = w^2(w^2 - 1) + 1 \text{ trong đó } w = e^{i\frac{\pi}{7}}.$$

Tương tự $\widehat{A_2 A_0 A_3} = \frac{\pi}{7}$ và ảnh của của A_2 qua phép quay tâm A_0 góc quay $\frac{\pi}{7}$ là điểm

$$A_2' \text{ thuộc đoạn } A_0 A_3 \text{ và } a_2' - 1 = e^{i\frac{\pi}{7}}(a_2 - 1) \Rightarrow a_2' = w(w^4 - 1) + 1.$$

Do các điểm A_0, A_1', A_2', A_3 thẳng hàng nên ta chỉ cần chứng minh hệ thức:

$$\frac{1}{w^2(w^2 - 1)} = \frac{1}{w(w^4 - 1)} + \frac{1}{w^6 - 1} \text{ với } w = e^{i\frac{\pi}{7}}. \text{ Hệ thức này xin dành cho bạn đọc.}$$

7. Cho đa giác đều 15 cạnh $A_0 A_1 \dots A_{14}$. Chứng minh hệ thức

$$\frac{1}{A_0 A_1} = \frac{1}{A_0 A_2} + \frac{1}{A_0 A_4} + \frac{1}{A_0 A_7}.$$

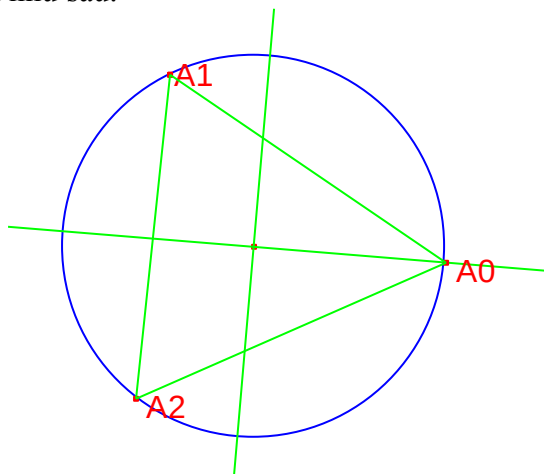
8. Cho đa giác đều n cạnh nội tiếp đường tròn bán kính r . Chứng minh rằng với mọi điểm P nằm trên đường tròn và với mọi số tự nhiên $m < n$ thì $\sum_{k=0}^{n-1} PA_k^{2m} = C_{2m}^m n r^{2m}$.

9. Cho tam giác ABC và hai điểm phân biệt M, N sao cho $AM:BM:CM=AN:BN:CN$. Chứng minh rằng MN đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

10. Cho P là một điểm tùy ý trên cung $\widehat{A_0 A_{n-1}}$ của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều $A_0 A_1 \dots A_{n-1}$. Gọi h_i là khoảng cách từ P đến các đường thẳng $A_{i-1} A_i$ với $i=1, 2, \dots, n$. Chứng

$$\text{minh rằng } \frac{1}{h_1} + \dots + \frac{1}{h_{n-1}} = \frac{1}{h_n}.$$

Với tam giác đều, ta có thể đưa ra một điều kiện cần và đủ để một tam giác là tam giác đều như sau:



Xét tam giác đều $A_0 A_1 A_2$ với $a_i = \varepsilon^i, i=0, 1, 2$ và $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$ và tam giác đều ABC bất kì với nó. Theo định lý 1.4 ta có hệ thức:



$$\frac{a-c}{b-c} = \frac{a_1-a_0}{a_2-a_0} = \frac{\varepsilon-1}{\varepsilon^2-1} = \frac{1}{\varepsilon+1} \quad (1) \text{ nếu hai tam giác trên cùng hướng}$$

$$\frac{a-b}{c-b} = \frac{a_1-a_0}{a_2-a_0} = \frac{\varepsilon-1}{\varepsilon^2-1} = \frac{1}{\varepsilon+1} \quad (2) \text{ nếu hai tam giác trên ngược hướng.}$$

Hai hệ thức trên có thể viết lại là

$$(1) \Leftrightarrow \varepsilon^2 a + b + \varepsilon c = 0 \Leftrightarrow a + \varepsilon b + \varepsilon^2 c = 0$$

$$(2) \Leftrightarrow \varepsilon^2 a + \varepsilon b + c = 0 \Leftrightarrow a + \varepsilon^2 b + \varepsilon c = 0 \Leftrightarrow a + \overline{\varepsilon} b + \overline{\varepsilon}^2 c = 0$$

Do vậy điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều là $a + wb + w^2 c = 0$ trong đó w là một căn bậc 3 khác 1 của đơn vị. Chú ý rằng nếu $w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$ thì tam giác trên có hướng dương còn nếu $w = e^{i(-\frac{2\pi}{3})}$ thì tam giác trên có hướng âm.

Áp dụng điều kiện trên ta có thể giải các bài toán sau:

11. Cho tam giác ABC, về phía ngoài tam giác dựng các tam giác đều MBC, NCA, PAB. Gọi G, H, I là trọng tâm của các tam giác trên. Chứng minh rằng tam giác GHI đều.

Xét tam giác ABC có hướng dương thì các tam giác MCB, NAC, PBA trên cũng có hướng dương. Theo các hệ thức trên ta có

$$m + \varepsilon c + \varepsilon^2 b = 0$$

$$n + \varepsilon a + \varepsilon^2 c = 0$$

$$p + \varepsilon b + \varepsilon^2 a = 0$$

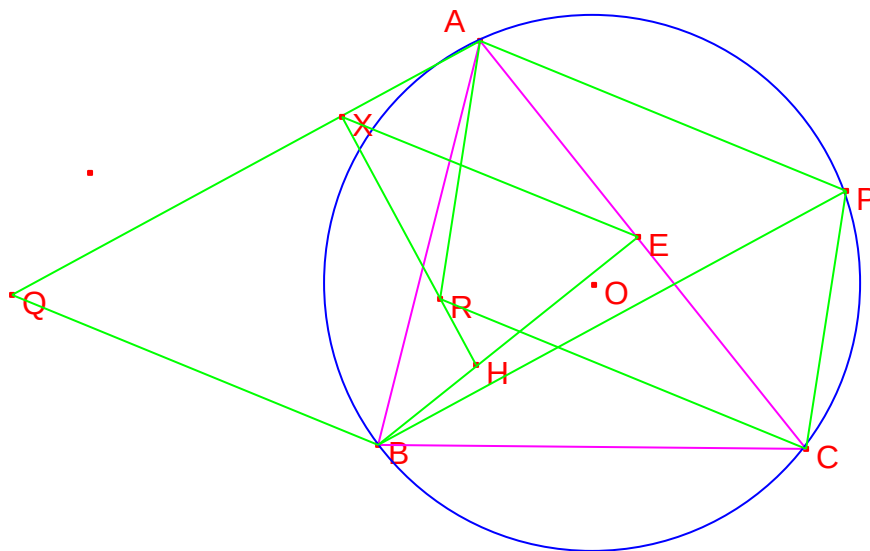
Để chứng minh tam giác GHI đều ta chứng minh $g + \varepsilon h + \varepsilon^2 i = 0$ trong đó

$$g = \frac{m+b+c}{3} \dots \text{Việc chứng minh xin dành cho bạn đọc.}$$

12. Trong mặt phẳng cho tam giác $A_1A_2A_3$ và điểm P_0 . Kí hiệu các điểm $A_s = A_{s-3}$ với mọi số tự nhiên $s > 3$. Xét dãy các điểm $P_0; P_1; \dots$ cho bởi P_{k+1} là ảnh của P_k qua phép quay tâm A_{k+1} góc quay 120° . Chứng minh rằng nếu $P_{1986} = P_0$ thì tam giác $A_1A_2A_3$ là tam giác đều.

Trong các bài toán về **đa giác nội tiếp** ta có thể giả sử chúng nội tiếp trong đường tròn đơn vị. Sau đây là một số ví dụ

13. Cho H là trực tâm tam giác ABC và P là một điểm tùy ý trên đường tròn ngoại tiếp. E là chân đường cao kẻ từ B và dựng các hình bình hành PAQB và PARC. X là giao điểm của AQ và HR. Chứng minh rằng $EX \parallel AP$.



Giải: Xét tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn đơn vị, khi đó $h=a+b+c$ và $e = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{ac}{b})$. Do APBQ là hình bình hành nên $q=a+b-p$, tương tự $r=a+c-p$

Do x, a, q thẳng hàng nên $\frac{x-a}{x-a} = \frac{a-q}{a-q} = \frac{p-b}{p-b} = -pb$ (p, b thuộc đường tròn đơn vị). Do đó $\bar{x} = \frac{x-a}{-pb} + \bar{a} = \frac{-pb + a^2 - ax}{abp}$ (1). Tương tự các điểm h, r, x thẳng hàng nên ta

tính được $\frac{x-h}{x-h} = pb$ nên $\bar{x} = \frac{x-a-b-c+p+\frac{bp}{a}+\frac{bp}{c}}{bp}$ (2).

Từ (1) và (2) ta tính được $x = \frac{1}{2}(2a+b+c-p-\frac{bp}{c})$.

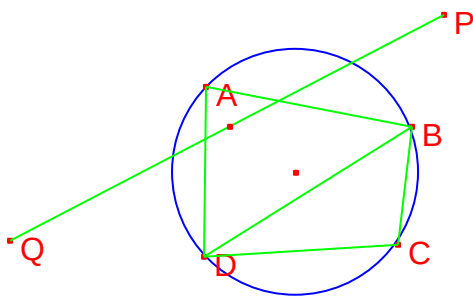
Để chứng minh $XE \parallel AP$ ta chứng minh

$$\frac{e-x}{e-x} = \frac{a-p}{a-b} = -ap.$$

$$\text{Ta có } e-x = \frac{1}{2}(p+\frac{bp}{c}-a-\frac{ac}{b}) = \frac{bcp+b^2p-abc-ac^2}{2bc} = \frac{(b+c)(bp-ac)}{2bc}$$

$$\text{Và } \bar{e}-\bar{x} = \frac{(\frac{1}{b}+\frac{1}{c})(\frac{1}{bp}-\frac{1}{ac})}{2\frac{1}{b}\cdot\frac{1}{c}} = -\frac{1}{ap} \cdot \frac{bp-ac}{2bc} \text{ nên ta có điều phải chứng minh.}$$

14. Cho tứ giác ABCD nội tiếp, P và Q là các điểm đối xứng với C qua AB và AD. Chứng minh rằng PQ đi qua trực tâm tam giác ABD.



Giả sử tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn đơn vị. Khi đó $p = a + b - \frac{ab}{c}$, $q = a + d + \frac{ad}{c}$ và $h = a + b + d$.

$$\frac{p-h}{p-h} = \frac{a+b-\frac{ab}{c}-a-b-d}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{c}{ab} - \frac{1}{a} - \frac{1}{b} - \frac{1}{d}} = \frac{abd}{c}. \text{ Tương tự } \frac{q-h}{q-h} = \frac{abd}{c}. \text{ Do đó P, Q, H}$$

thẳng hàng.

15. Tam giác ABC trực tâm H nội tiếp đường tròn (O) bán kính R. D là điểm đối xứng với A qua BC, E là điểm đối xứng với B qua CA, F đối xứng với C qua AB. Chứng minh rằng các điểm D, E, F thẳng hàng khi và chỉ khi $OH = 2R$.

16. Cho lục giác ABCDEF nội tiếp. Chứng minh rằng các giao điểm của AB và DE, BC và EF, CD và FA thẳng hàng.

17. Cho tứ giác ABCD nội tiếp, AB cắt CD tại E, AD cắt BC tại F, AC cắt BD tại G. Chứng minh rằng O là trực tâm tam giác EFG.

18. Cho tứ giác ABCD nội tiếp và K, L, M, N là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng các trực tâm tam giác AKN, BKL, CLM, DMN tạo thành các đỉnh của một hình bình hành.

Sử dụng định lý 1.7 ta có thể giải được một số bài toán liên quan đến **đường tròn nội tiếp đa giác**

19. Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC và tiếp xúc với các cạnh của tam giác tại P, Q, R. Gọi H là giao điểm của PR và AQ. Chứng minh rằng IH vuông góc với BQ.

20. Cho đường tròn (O) nội tiếp tứ giác ABCD và tiếp xúc với các cạnh AB, BC, CD, DA tại K, L, M, N. KL cắt MN tại S. Chứng minh rằng OS vuông góc với BD.

Trên đây là một số ứng dụng đơn giản của số phức đối với những bài toán hình học phẳng. Hy vọng sau bài viết này, cùng với phương pháp tọa độ trong mặt phẳng chúng ta có thêm một cách nhìn nữa về cách giải cho các bài toán hình học thông thường.

Tài liệu tham khảo

- Complex number in Geometry Marko Radovanovic
- Tạp chí Mathematical Excalibur Vol. 1, No.3, May-Jun, 95
- Một số tài liệu trên mạng.



BẤT BIẾN TRONG CÁC BÀI TOÁN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

Phạm Minh Phương

Giáo viên trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Bất biến là khái niệm quan trọng của toán học. Nói một cách đơn giản thì bất biến là đại lượng hay tính chất không thay đổi trong khi các trạng thái biến đổi. Người ta sử dụng bất biến để phân loại các vật trong một phạm trù nào đó. Hai vật thuộc cùng một loại nếu nó có cùng tính chất H và nếu vật A có tính chất H, vật B không có tính chất H thì B không cùng loại với A.

Trong chuyên đề này chúng tôi xin giới thiệu về ứng dụng của bất biến trong các bài toán về thuật toán của lý thuyết trò chơi. Đây là dạng toán thường gặp trong các kì thi Olympic.

1. Một số khái niệm của lý thuyết trò chơi

1. Thuật toán

Cho tập $A \neq \emptyset$ và ta gọi là không gian các trạng thái, mỗi phần tử của A là một trạng thái. Khi đó, mỗi ánh xạ: $T : A \rightarrow A$ gọi là một thuật toán (ôtomat).

2. Các bài toán về thuật toán

Bài toán 1 (Bài toán tìm kiếm thuật toán). Cho trạng thái ban đầu α_0 và trạng thái kết thúc α_n . Hỏi có hay không thuật toán T trên A sao cho khi thực hiện T hữu hạn lần ta thu được α_n ?

$$\alpha_0 \xrightarrow{T} \alpha_1 \xrightarrow{T} \alpha_2 \xrightarrow{T} \dots \xrightarrow{T} \alpha_n$$

Bài toán 2. Cho thuật toán T trên A và trạng thái ban đầu α .

a) Xét trạng thái $\beta \in A$. Hỏi có thể nhận được β từ α sau hữu hạn lần thực hiện thuật toán T hay không?

b) Tìm tập hợp $\bar{\alpha}$ gồm tất cả các trạng thái có thể nhận được từ α sau hữu hạn bước thực hiện thuật toán T :

$$\bar{\alpha} = \{\beta \in A : \beta = T^n(\alpha)\}$$

3. Hàm bất biến

Cho thuật toán T trên A và I là một tập hợp khác rỗng mà ta gọi là không gian các mẫu bất biến.

Khi đó, ánh xạ $H : A \rightarrow I$ gọi là hàm bất biến trên A nếu

$$\forall a, b \in A : b \in \bar{a} \Rightarrow H(b) = H(a).$$

2. Một số bài toán minh họa

Bài toán 1. Hai người chơi cờ. Sau mỗi ván người thắng được 2 điểm, người thua được 0 điểm, nếu hoà thì mỗi người được 1 điểm. Hỏi sau một số ván liệu có thể xảy ra trường hợp một người được 7 điểm và người kia được 10 điểm được không?

Lời giải. Gọi $S(n)$ là tổng số điểm của cả hai người sau ván thứ n . Ta có $S(n)$ bất biến theo modun 2. Do đó

$$S(n) \equiv S(0) \equiv 0 \pmod{2}, \forall n \geq 0.$$

Vậy không thể xảy ra trường hợp một người được 7 điểm và người kia được 10 điểm.



Bài toán 2. Thực hiện trò chơi sau: Lần đầu viết lên bảng cặp số $(2; \sqrt{2})$. Từ lần thứ hai, nếu trên bảng có cặp số $B = (a; b)$ thì được phép viết thêm cặp số

$$T(B) = \left(\frac{a+b}{2}; \frac{a-b}{2} \right).$$

Hỏi có thể viết được cặp số $(1; 1 + \sqrt{2})$ hay không?

Lời giải. Giả sử ở bước thứ n ta viết cặp số $(a_n; b_n)$. Khi đó tổng $S(n) = a_n^2 + b_n^2$ là đại lượng bất biến. Do đó

$$S(n) = a_0^2 + b_0^2 = 6 \neq 1^2 + (1 + \sqrt{2})^2, \forall n \geq 0.$$

Vậy không thể viết được cặp số $(1; 1 + \sqrt{2})$.

Bài toán 3. Trên bảng có hai số 1 và 2. Thực hiện trò chơi sau: Nếu trên bảng có hai số a và b thì được phép viết thêm số $c = a + b + ab$. Hỏi bằng cách đó có thể viết được các số 2001 và 11111 hay không?

Lời giải. Dãy các số viết thêm là: 5; 11; 17; ...

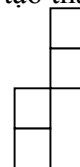
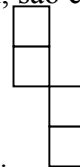
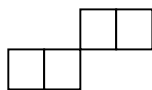
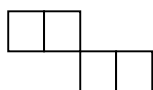
Dễ dàng chứng minh được dãy các số được viết thêm đều chia cho 3 dư 2. Bất biến trên cho phép ta loại trừ số 2001 trong dãy các số được viết thêm. Tuy nhiên, bất biến đó không cho phép ta loại trừ số 11111. Ta đi tìm một bất biến khác. Quan sát các số viết được và quy tắc viết thêm số, ta có

$$c = a + b + ab \Rightarrow c + 1 = (a + 1)(b + 1)$$

và nếu cộng thêm 1 vào các số thuộc dãy trên ta có dãy mới: 6; 12; 18; ...

Như vậy, nếu cộng thêm 1 vào các số viết thêm thì các số này đều có dạng: $2^m \cdot 3^n$. Do số $11111 + 1 = 11112 = 3 \cdot 8 \cdot 463$ nên 11111 không thuộc dãy các số được viết thêm.

Bài toán 4 (VMO – 2006). Xét bảng ô vuông $m \times n$ ($m, n \geq 3$). Thực hiện trò chơi sau: mỗi lần đặt 4 viên bi vào 4 ô của bảng, mỗi ô một viên bi, sao cho 4 ô đó tạo thành một trong các hình dưới đây:



Hỏi sau một số lần ta có thể nhận được bảng mà số bi trong các ô bằng nhau được không nếu:

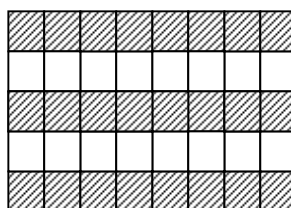
a) $m = 2004, n = 2006$?

b) $m = 2005, n = 2006$?

Lời giải

a) Bảng đã cho có thể chia thành các hình chữ nhật 4×2 nên có thể nhận được trạng thái mà số bi trong các ô bằng nhau.

b) Tô màu các ô như hình vẽ





Để thấy, mỗi lần đặt bi có 2 viên được đặt vào các ô màu đen và 2 viên được đặt vào ô màu trắng. Do đó, nếu gọi $S(n)$ là số bi trong các ô màu đen và $T(n)$ là số bi trong các ô màu trắng sau lần đặt bi thứ n thì $S(n) - T(n)$ là đại lượng bất biến. Ta có

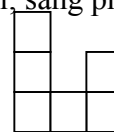
$$S(n) - T(n) = S(0) - T(0) = 0, \forall n \geq 0.$$

Vì $m = 2005$ là số lẻ nên nếu nhận được trạng thái mà số bi trong các ô bằng nhau thì

$$S(n) - T(n) = m = 2005,$$

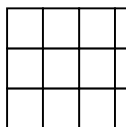
vô lý.

Bài toán 5 (IMO – 2004). Ta định nghĩa viên gạch hình móc câu là hình gồm 6 ô vuông đơn vị như hình vẽ dưới đây, hoặc hình nhận được do lật hình đó (sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới) hoặc hình nhận được do xoay hình đó đi một góc:

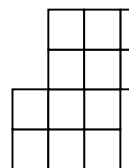


Hãy xác định tất cả các hình chữ nhật $m \times n$, trong đó m, n là các số nguyên dương sao cho có thể lát hình chữ nhật đó bằng các viên gạch hình móc câu?

Lời giải. Để thấy $m, n \notin \{1; 2; 5\}$. Chi hình chữ nhật đã cho thành các $m \times n$ ô vuông và đánh số các hàng, các cột từ dưới lên trên, từ trái sang phải. Ta gọi ô $(p; q)$ là ô nằm ở giao của hàng thứ p và cột thứ q . Hai viên gạch hình móc câu chỉ có thể ghép lại để được một trong hai hình dưới đây:



(H1)



(H2)

Do đó, để lát được hình chữ nhật $m \times n$ thì $m.n$ phải chia hết cho 12. Nếu ít nhất một trong hai số m, n chia hết cho 4 thì có thể lát được. Thật vậy, giả sử được m chia hết cho 4. Ta có thể viết n dưới dạng: $n = 3a + 4b$, do đó có thể lát được.

Xét trường hợp m, n đều không chia hết cho 4. Ta chứng minh trường hợp này không thể lát được. Giả sử ngược lại, khi đó m, n đều chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 4. Ta tạo bất biến như sau: Xét ô $(p; q)$. Nếu chỉ một trong hai tọa độ p, q chia hết cho 4 thì điền số 1 vào ô đó. Nếu cả hai tọa độ p, q chia hết cho 4 thì điền số 2. Các ô còn lại điền số 0. Với cách điền số như vậy ta thu được bất biến là tổng các số trong hình (H1) và tổng các số trong hình (H2) đều là số lẻ. Do m, n chẵn nên tổng các số trong toàn bộ hình chữ nhật $m \times n$ là số chẵn. Để lát được thì tổng số hình (H1) và (H2) được sử dụng phải là số chẵn. Khi đó, $m.n$ chia hết cho 24, vô lý.

3. Bài tập

Bài tập 1. Một con robot nhảy trong mặt phẳng tọa độ theo quy tắc sau: Xuất phát từ điểm $(x; y)$, con robot nhảy đến điểm $(x'; y')$ xác định như sau:

$$x' = \frac{x+y}{2}, \quad y' = \frac{2xy}{x+y}.$$

Chứng minh rằng, nếu ban đầu con robot đứng ở điểm $(2009; 2010)$ thì không bao giờ con robot nhảy vào được trong đường tròn (C) có tâm là gốc tọa độ O và bán kính $R = 2840$.



Bài tập 2. Ở 6 đỉnh của một lục giác lồi có ghi 6 số chẵn liên tiếp theo chiều kim đồng hồ. Thực hiện thuật toán sau: mỗi lần chọn một cạnh và cộng thêm mỗi số trên cạnh đó với cùng một số nguyên nào đó. Hỏi có nhận được hay không trạng thái mà 6 số ở 6 đỉnh bằng nhau?

Bài tập 3. Một dãy có 19 phòng. Ban đầu mỗi phòng có một người. Sau đó, cứ mỗi ngày có hai người nào đó chuyển sang hai phòng bên cạnh nhưng theo hai chiều ngược nhau. Hỏi sau một số ngày có hay không trường hợp mà:

a) Không có ai ở phòng có thứ tự chẵn?

b) Có 10 người ở phòng cuối dãy?

Bài tập 4 (Đề thi chọn đội tuyển Bắc Ninh năm 2007)

Trên bàn có 2007 viên bi bầm 667 bi xanh, 669 bi đỏ, 671 bi vàng. Thực hiện thuật toán sau: Mỗi lần lấy đi hai viên bi khác màu và đặt thêm hai viên bi có màu còn lại. Hỏi có thể nhận được trạng thái mà trên bàn chỉ còn lại các viên bi cùng màu được không?

Bài tập 5 (VMO – 1991). Cho bảng 1991×1992 . Kí hiệu ô $(m; n)$ là ô nằm ở giao của hàng thứ m và cột thứ n . Tô màu các ô của bảng theo quy tắc sau:

Lần thứ nhất: Tô ba ô: $(r; s)$, $(r+1; s+1)$, $(r+2; s+2)$.

Từ lần thứ hai: mỗi lần tô đúng ba ô chưa có màu nằm cạnh nhau trên cùng một hàng hoặc trên cùng một cột.

Hỏi có thể tô hết tất cả các ô của bảng được không?

Bài tập 6 (VMO – 1992). Tại mỗi đỉnh của đa giác lồi $A_1 A_2 \dots A_{1993}$ ta ghi một dấu cộng (+) hoặc một dấu trừ (-) sao cho trong 1993 dấu đó có cả dấu (+) và dấu (-). Thực hiện việc thay dấu như sau: mỗi lần thay dấu đồng thời tại tất cả các đỉnh của đa giác đã cho theo quy tắc:

- Nếu dấu tại A_i và A_{i+1} là như nhau thì dấu tại A_i được thay bằng dấu (+).

- Nếu dấu tại A_i và A_{i+1} khác nhau thì dấu tại A_i được thay bằng dấu (-).

(Quy ước: A_{1994} là A_1 .)

Chứng minh rằng, tồn tại số $k \geq 2$ sao cho sau khi thực hiện liên tiếp k lần thay dấu ta được đa giác $A_1 A_2 \dots A_{1993}$ mà dấu tại mỗi đỉnh trùng với dấu tại chính đỉnh đó ngay sau lần thay dấu thứ nhất.

Bài tập 7 (Shortlist). Cho k, n là các số nguyên dương. Xét một bảng ô vuông vô hạn, đặt $3k \times n$ quân cờ trong hình chữ nhật $3k \times n$. Thực hiện trò chơi sau: mỗi quân cờ sẽ nhảy ngang hoặc dọc qua một ô kề với nó và có chứa quân cờ, để đến ô trống kề với ô nó vừa nhảy qua. Sau khi làm như trên ta loại bỏ quân cờ ở ô bị nhảy qua ra khỏi bàn cờ. Chứng minh rằng, với cách chơi đó trên bảng ô vuông sẽ không bao giờ còn lại đúng một quân cờ.

Bài tập 8 (Belarus 1999). Cho bảng 7×7 và các quân cờ có một trong ba loại sau: 3×1 , 1×1 và hình chữ L gồm 3 ô. Người thứ nhất có vô hạn quân 3×1 và một quân hình chữ L, trong khi người thứ hai chỉ có duy nhất một quân 1×1 . Chứng minh rằng

a) Nếu cho người thứ hai đi trước, anh ta có thể đặt quân cờ của mình vào một ô nào đó sao cho người thứ nhất không thể phủ kín phần còn lại của bảng.

b) Nếu cho người thứ nhất thêm một quân hình chữ L thì bất kể người thứ hai đặt quân cờ của mình ở đâu thì người thứ hai cũng phủ kín được phần còn lại của bàn cờ.



Bài tập 9. Xét bảng 9×9 . Ở ô $(p; q)$ ta viết số: $9(p-1) + q$. Thực hiện thuật toán sau: mỗi lần lấy ra một hình vuông 4×4 và tăng đồng thời các số trong các ô của hình vuông này lên một đơn vị. Chứng minh rằng tại mọi thời điểm, ước số chung lớn nhất của tất cả các số trong bảng luôn bằng 1.

Bài tập 10. Chia góc vuông Oxy thành lưới ô vuông đơn vị. Các hàng và các cột được đánh thứ tự từ dưới lên, từ trái sang phải. Ban đầu, đặt vào ô $(1;1)$ một viên bi. Thực hiện thuật toán sau: mỗi lần lấy ra khỏi góc viên bi nằm ở ô $(p; q)$ nào đó mà tại các ô $(p+1; q)$ và $(p; q+1)$ không có bi, đồng thời thêm vào hai ô nói trên mỗi ô một viên bi. Hỏi có nhận được hay không trạng thái mà

- a) Các ô $(1;1)$, $(1;2)$, $(2;1)$, $(2;2)$ đều không có bi?
- b) Các ô $(1;1)$, $(1;2)$, $(2;1)$, $(2;2)$, $(1;3)$, $(3;2)$ đều không có bi?